

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
📖

KHOÁ LUẬN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
QUÁN KARAOKE MEME MUSIC BOX

Sinh viên thực hiện: **PHẠM NGỌC MỘNG PHƯỚC**
Khóa: **K46 - Hệ chính quy**

Huế, tháng 6 – năm 2026

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
📖

KHOÁ LUẬN
TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ
QUÁN KARAOKE MEME MUSIC BOX

Sinh viên thực hiện:	PHẠM NGỌC MỘNG PHƯỚC
Khóa:	K46 - Hệ chính quy
Giáo viên hướng dẫn:	TS. Nguyễn Văn Trung

Huế, tháng 6 – năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành cảm ơn Khoa Công nghệ Thông tin cũng như quý thầy/cô trong Khoa đã truyền cho em những kiến thức chuyên môn và kỹ năng quý báu, giúp em có thêm sự tự tin để vững bước vào con đường sự nghiệp sau này.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Thầy TS. Nguyễn Văn Trung, người đã hướng dẫn, cung cấp lời khuyên trong việc chọn đề tài giúp em hoàn thành khóa luận. Thầy không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn là chỗ dựa tinh thần, luôn động viên, khích lệ em vượt qua những khó khăn để hoàn thành tốt bài luận.

Em xin gửi lời tri ân đến gia đình, bạn bè và những người thân yêu, những người đã luôn sát cánh bên em, động viên và khích lệ em trong suốt thời gian học tập.

Trong quá trình thực hiện đề tài, mặc dù đã hoàn thành nhưng không thể tránh khỏi sai sót. Em kính mong nhận được sự góp ý và hướng dẫn của thầy/cô để có thể hoàn thành bài luận tốt hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 2.1 Đặc tả usecase đăng nhập	10
Bảng 2.2 Đặc tả usecase đăng xuất	11
Bảng 2.3 Đặc tả usecase xem danh sách phòng	12
Bảng 2.4 Đặc tả usecase tìm kiếm phòng	13
Bảng 2.5 Đặc tả usecase thêm phòng	13
Bảng 2.6 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết một phòng	14
Bảng 2.7 Đặc tả usecase cập nhật thông tin phòng	15
Bảng 2.8 Đặc tả usecase mở phòng	16
Bảng 2.9 Đặc tả usecase cập nhật hội viên của phòng	18
Bảng 2.10 Đặc tả usecase cập nhật các dịch vụ của phòng	18
Bảng 2.11 Đặc tả usecase chuyển phòng	20
Bảng 2.13 Đặc tả usecase xem danh sách lịch đặt	23
Bảng 2.14 Đặc tả usecase hủy lịch đặt	23
Bảng 2.15 Đặc tả usecase nhận phòng	24
Bảng 2.16 Đặc tả usecase xem danh sách hóa đơn của phòng	25
Bảng 2.17 Đặc tả usecase xem danh sách hóa đơn	26
Bảng 2.18 Đặc tả usecase xem chi tiết hóa đơn	26
Bảng 2.19 Đặc tả usecase xuất hóa đơn	27
Bảng 2.20 Đặc tả usecase xác nhận khách hàng đã thanh toán	27
Bảng 2.21 Đặc tả usecase xem danh sách mặt hàng	28
Bảng 2.22 Đặc tả usecase tìm kiếm mặt hàng	29
Bảng 2.23 Đặc tả usecase thêm mặt hàng	29
Bảng 2.24 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết của mặt hàng	31
Bảng 2.25 Đặc tả usecase cập nhật thông tin của mặt hàng	31
Bảng 2.26 Đặc tả usecase xem danh sách khu vực phòng	32
Bảng 2.27 Đặc tả usecase thêm khu vực	33
Bảng 2.28 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết của khu vực	34
Bảng 2.29 Đặc tả usecase cập nhật thông tin của khu vực	35
Bảng 2.30 Đặc tả usecase xem danh sách nhân viên	36
Bảng 2.31 Đặc tả usecase thêm nhân viên	36
Bảng 2.32 Đặc tả usecase tìm kiếm nhân viên	38
Bảng 2.33 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết của nhân viên	38
Bảng 2.34 Đặc tả usecase cập nhật thông tin của nhân viên	39
Bảng 2.35 Đặc tả usecase xem danh sách hội viên	40
Bảng 2.36 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết của hội viên	41
Bảng 2.37 Đặc tả usecase cập nhật thông tin của hội viên	41
Bảng 2.38 Đặc tả usecase xem danh sách ưu đãi	42
Bảng 2.39 Đặc tả usecase thêm ưu đãi	43
Bảng 2.40 Đặc tả usecase cập nhật ưu đãi	44
Bảng 2.41 Đặc tả usecase xóa ưu đãi	45
Bảng 2.42 Đặc tả usecase xem thống kê doanh thu	46
Bảng 2.43 Đặc tả usecase đăng nhập	48

Bảng 2.44	Đặc tả usecase đăng xuất.....	49
Bảng 2.45	Đặc tả usecase xem thông tin cá nhân.....	50
Bảng 2.46	Đặc tả usecase xem danh sách phòng.....	51
Bảng 2.47	Đặc tả usecase tìm kiếm phòng.....	51
Bảng 2.48	Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết một phòng.....	52
Bảng 2.49	Đặc tả usecase mở phòng.....	52
Bảng 2.50	Đặc tả usecase cập nhật hội viên của phòng.....	54
Bảng 2.51	Đặc tả usecase cập nhật các dịch vụ của phòng.....	55
Bảng 2.52	Đặc tả usecase chuyển phòng.....	56
Bảng 2.53	Đặc tả usecase trả phòng.....	58
Bảng 2.54	Đặc tả usecase xem danh sách lịch đặt.....	59
Bảng 2.55	Đặc tả usecase hủy lịch đặt.....	60
Bảng 2.56	Đặc tả usecase nhận phòng.....	60
Bảng 2.57	Đặc tả usecase xem danh sách hóa đơn của phòng.....	61
Bảng 2.58	Đặc tả usecase xem danh sách hóa đơn.....	62
Bảng 2.59	Đặc tả usecase xem chi tiết hóa đơn.....	63
Bảng 2.60	Đặc tả usecase xác nhận khách hàng đã thanh toán.....	63
Bảng 2.61	Đặc tả usecase xuất hóa đơn.....	64
Bảng 2.62	Đặc tả usecase xem danh sách mặt hàng.....	65
Bảng 2.63	Đặc tả usecase tìm kiếm mặt hàng.....	65
Bảng 2.64	Đặc tả usecase đăng ký.....	67
Bảng 2.65	Đặc tả usecase đăng nhập.....	69
Bảng 2.66	Đặc tả usecase đăng xuất.....	70
Bảng 2.67	Đặc tả usecase quên mật khẩu.....	70
Bảng 2.68	Đặc tả usecase xem thông tin cá nhân.....	72
Bảng 2.69	Đặc tả usecase cập nhật thông tin cá nhân.....	72
Bảng 2.70	Đặc tả usecase đổi mật khẩu.....	73
Bảng 2.71	Đặc tả usecase xem danh sách phòng.....	75
Bảng 2.72	Đặc tả usecase tìm kiếm phòng.....	75
Bảng 2.73	Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết phòng.....	76
Bảng 2.74	Đặc tả usecase đặt phòng.....	77
Bảng 2.75	Đặc tả usecase xem danh sách hóa đơn.....	78
Bảng 2.76	Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết hóa đơn.....	79
Bảng 2.77	Đặc tả usecase xem danh sách mặt hàng.....	79
Bảng 2.78	Đặc tả usecase tìm kiếm mặt hàng.....	80
Bảng 2.79	Đặc tả usecase xem danh sách lịch đặt.....	81
Bảng 2.80	Đặc tả usecase xem chi tiết lịch đặt.....	81
Bảng 2.81	Đặc tả usecase hủy lịch đặt.....	82

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
DANH MỤC BẢNG BIỂU	ii
MỤC LỤC	iv
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI	1
1.1 Mục tiêu đề tài	1
1.2 Phạm vi đề tài	1
1.3 Phương pháp nghiên cứu	2
1.4 Nội dung nghiên cứu	2
1.5 Khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu hệ thống	3
1.5.1 Khảo sát hiện trạng	3
1.5.2 Các nghiệp vụ hiện tại	3
1.5.3 Những khó khăn và thách thức hiện tại	4
1.5.4 Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới	5
CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG	7
2.1 Giới thiệu	7
2.1.1 Mô tả bài toán	7
2.1.2 Mô tả hệ thống	7
2.2 Các yêu cầu chức năng	8
2.2.1 Các tác nhân	8
2.2.2 Các chức năng của hệ thống	8
2.2.2.1 Các chức năng của Admin	8
2.2.2.2 Các chức năng của nhân viên	47
2.2.2.3 Các chức năng của hội viên	66
2.3 Các yêu cầu phi chức năng	83
2.3.1 Hiệu năng	83
2.3.2 Bảo mật	83
2.3.3 Độ tin cậy	83
2.3.4 Khả năng sử dụng	83
2.3.5 Khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu	83
2.4 Quy trình nghiệp vụ	85
2.4.1 Nghiệp vụ hội viên đăng nhập/đăng xuất	85
2.4.2 Nghiệp vụ khách hàng đăng ký tài khoản hội viên	86
2.4.3 Nghiệp vụ Admin/Nhân viên đăng nhập/đăng xuất	87
2.4.4 Nghiệp vụ hội viên quên mật khẩu	88
2.4.5 Nghiệp vụ hội viên đổi mật khẩu	89
2.4.6 Nghiệp vụ hội viên quản lý tài khoản cá nhân	90
2.4.7 Nghiệp vụ Admin quản lý phòng	91
2.4.8 Nghiệp vụ Admin quản lý mặt hàng	92
2.4.9 Nghiệp vụ Admin quản lý khu vực phòng	93
2.4.10 Nghiệp vụ Admin quản lý nhân viên	94
2.4.11 Nghiệp vụ Admin quản lý hội viên	95
2.4.12 Nghiệp vụ Admin quản lý ưu đãi	96

2.4.13	Nghiệp vụ hội viên quản lý lịch đặt	97
2.4.14	Nghiệp vụ Admin/Nhân viên quản lý lịch đặt	98
2.4.15	Nghiệp vụ mở phòng - chuyển phòng - trả phòng	99
2.4.16	Nghiệp vụ hội viên đặt phòng	100
2.4.17	Nghiệp vụ hội viên nhận phòng	101
2.4.18	Các trạng thái của phòng	101
2.5	Thiết kế cơ sở dữ liệu	102
CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI		109
3.1	Công cụ, kỹ thuật và công nghệ sử dụng	109
3.1.1	Spring Boot	109
3.1.2	ReactJS	110
3.1.3	SQL Server	110
3.1.4	RabbitMQ	111
3.2	Các chức năng đã cài đặt	112
3.2.1	Giao diện Admin/Nhân viên đăng nhập	112
3.2.2	Giao diện quản lý phòng	112
3.2.3	Giao diện quản lý hóa đơn	113
3.2.4	Giao diện quản lý khu vực phòng	113
3.2.5	Giao diện quản lý mặt hàng	114
3.2.6	Giao diện quản lý ưu đãi	114
3.2.7	Giao diện quản lý lịch đặt	115
3.2.8	Giao diện hội viên đăng ký tài khoản	115
3.2.9	Giao diện hội viên đăng nhập	116
3.2.10	Giao diện hội viên quản lý thông tin cá nhân	116
3.2.11	Giao diện hội viên đặt phòng	117
3.2.12	Giao diện hội viên quản lý hóa đơn của mình	117
3.2.13	Giao diện hội viên quản lý lịch đặt của mình	118
3.2.14	Giao diện quản lý hội viên	118
3.2.15	Giao diện quản lý nhân viên	119
3.2.16	Giao diện thống kê doanh thu	120
KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN		122
Kết luận		122
Hạn chế		122
Hướng phát triển		123
TÀI LIỆU THAM KHẢO		124

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 Mục tiêu đề tài

- Đề tài được thực hiện nhằm phân tích và xây dựng một hệ thống quản lý quán karaoke hỗ trợ số hóa các hoạt động quản lý và vận hành tại cơ sở kinh doanh karaoke MeMe Music Box. Hệ thống hướng đến việc nâng cao hiệu quả quản lý, giảm thiểu các thao tác thủ công, hạn chế sai sót trong quá trình vận hành và góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

- Thiết kế giao diện người dùng thân thiện, hỗ trợ các thao tác như: đăng ký/đăng nhập, xem thông tin phòng, đặt phòng trước, quản lý lịch đặt/hóa đơn của mình.

- Xây dựng chức năng quản trị và vận hành hệ thống, cho phép nhân viên/người quản lý thực hiện các nghiệp vụ như: quản lý phòng (mở phòng, chuyển phòng, trả phòng, nhận phòng đã đặt trước, tạo phòng mới, cập nhật thông tin phòng), quản lý lịch đặt, quản lý hóa đơn, quản lý khu vực phòng, quản lý mặt hàng, quản lý ưu đãi, thống kê doanh thu.

- Ứng dụng các công nghệ: Spring/Spring Boot Framework, ReactJS, SQL Server, JWT, RabbitMQ, WebSoket.

1.2 Phạm vi đề tài

- Phạm vi chức năng:

+ Trang hội viên: Đặt phòng trước, quản lý lịch đặt/hóa đơn cá nhân, xem thông tin cá nhân.

+ Trang nhân viên: quản lý phòng (mở phòng, chuyển phòng, trả phòng, nhận phòng đã đặt), quản lý hóa đơn/lịch đặt, xem thông tin cá nhân, xác nhận thanh toán.

+ Trang quản trị: quản lý phòng (mở phòng, chuyển phòng, trả phòng, nhận phòng đã đặt, thêm phòng, cập nhật thông tin phòng), quản lý hóa

đơn/ lịch đặt, quản lý khu vực phòng, quản lý mặt hàng, quản lý ưu đãi, thống kê doanh thu, quản lý nhân viên/hội viên.

- Phạm vi công nghệ: Spring/Spring Boot Framework, ReactJS, SQL Server, JWT, RabbitMQ, WebSoket.

- Phạm vi ứng dụng: website phục vụ cơ sở kinh doanh karaoke MeMe Music Box, có khả năng mở rộng cho các cơ sở karaoke khác.

1.3 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này, em đã áp dụng các phương pháp nghiên cứu sau:

- Phương pháp thu thập tài liệu: Tìm hiểu thu thập tài liệu, giáo trình liên quan đến lập trình web, các công nghệ sử dụng như Java, Spring/Spring Boot Framework, ReactJS, SQL/SQL Server,...

- Khảo sát và phân tích hệ thống thực tế: Thu thập tài liệu hiện trạng, nghiệp vụ vận hành hiện tại của quán, các khó khăn và thách thức mà hệ thống mới cần phải giải quyết.

1.4 Nội dung nghiên cứu

Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào việc xây dựng một hệ thống website quản lý quán karaoke tập trung vào các nội dung sau:

- Phân tích yêu cầu và nghiệp vụ hệ thống quản lý quán karaoke: Xác định các đối tượng sử dụng (hội viên, nhân viên, quản trị viên), chức năng cần thiết cho từng đối tượng và các nghiệp vụ chính như quản lý phòng (mở phòng, chuyển phòng, trả phòng, nhận phòng đặt trước), đặt phòng, quản lý hóa đơn/ lịch đặt, quản lý mặt hàng, quản lý ưu đãi.

- Kết nối dữ liệu giữa back-end và front-end thông qua RESTful API và WebSocket.

- Xây dựng cơ sở dữ liệu: Thiết kế các bảng như: khu vực phòng, phòng, hóa đơn, lịch đặt, mặt hàng, chi tiết hóa đơn, ưu đãi,...

1.5 Khảo sát hiện trạng và phân tích yêu cầu hệ thống

1.5.1 Khảo sát hiện trạng

- Quán sở hữu nhiều phòng hát được phân chia theo từng khu vực với quy mô, sức chứa và mức giá khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng.

- Hiện nay, hoạt động quản lý tại MeMe Music Box vẫn còn phụ thuộc nhiều vào các phương pháp thủ công. Các nghiệp vụ như quản lý phòng hát, đặt phòng, mở phòng cho khách sử dụng, ghi nhận dịch vụ phát sinh, lập hóa đơn thanh toán và thống kê doanh thu chủ yếu được thực hiện thông qua sổ sách hoặc các tập tin bảng tính riêng lẻ.

- Khi khách hàng đến trực tiếp hoặc đặt phòng trước, nhân viên phải kiểm tra tình trạng phòng bằng phương pháp thủ công để xác định phòng còn trống hoặc đã được sử dụng. Thông tin đặt phòng được ghi nhận riêng lẻ nên việc theo dõi lịch đặt trong các khung giờ cao điểm gặp nhiều khó khăn. Đối với các phòng đang hoạt động, việc quản lý thời gian nhận phòng, thời gian trả phòng và các dịch vụ khách hàng sử dụng cũng được thực hiện thủ công, làm tăng nguy cơ sai sót trong quá trình vận hành.

- MeMe Music Box còn triển khai chương trình khách hàng thành viên. Tuy nhiên, việc quản lý thông tin thành viên, lịch sử sử dụng dịch vụ và điểm tích lũy chưa được thực hiện trên một hệ thống tập trung, gây khó khăn cho việc chăm sóc khách hàng và triển khai các chương trình ưu đãi.

- Việc tổng hợp doanh thu, theo dõi hiệu quả kinh doanh và đánh giá hoạt động của nhân viên vẫn cần nhiều thao tác thủ công. Người quản lý phải thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau trước khi lập báo cáo, dẫn đến mất nhiều thời gian và khó đảm bảo tính chính xác của thông tin.

1.5.2 Các nghiệp vụ hiện tại

Hoạt động kinh doanh của MeMe Music Box bao gồm các nghiệp vụ chính như sau:

- Quản lý danh sách phòng hát theo từng khu vực.
- Theo dõi trạng thái phòng gồm phòng trống, phòng đang sử dụng, phòng đã đặt trước, phòng tạm và phòng tạm ngưng hoạt động.
- Tiếp nhận và quản lý yêu cầu đặt phòng của khách hàng.
- Mở phòng cho khách hàng sử dụng trực tiếp hoặc theo lịch đặt trước.
- Ghi nhận thời gian nhận phòng và trả phòng để tính chi phí sử dụng phòng.
- Quản lý các sản phẩm và dịch vụ phát sinh trong quá trình sử dụng phòng.
- Lập hóa đơn thanh toán dựa trên tiền phòng và các dịch vụ phát sinh.
- Quản lý thông tin khách hàng thành viên và chương trình tích điểm.
- Quản lý thông tin nhân viên tham gia vận hành hệ thống.
- Thống kê doanh thu phục vụ công tác quản lý và ra quyết định kinh doanh.

1.5.3 Những khó khăn và thách thức hiện tại

Qua quá trình khảo sát hoạt động thực tế của MeMe Music Box, có thể nhận thấy một số vấn đề tồn tại như sau:

- **Quản lý phòng chưa hiệu quả:** Việc theo dõi trạng thái phòng bằng phương pháp thủ công khiến nhân viên khó cập nhật tình trạng phòng theo thời gian thực. Trong các thời điểm đông khách, nguy cơ nhầm lẫn giữa phòng trống, phòng đang sử dụng và phòng đã đặt trước là khá cao.

- **Nguy cơ trùng lịch đặt phòng:** Do chưa có cơ chế kiểm tra tự động nên việc tiếp nhận nhiều yêu cầu đặt phòng cùng lúc có thể dẫn đến tình trạng trùng lịch hoặc bố trí phòng không phù hợp với nhu cầu khách hàng.

- **Khó kiểm soát hóa đơn và dịch vụ phát sinh:** Các sản phẩm và dịch vụ được ghi nhận thủ công trong quá trình phục vụ khách hàng. Điều này dễ dẫn đến sai lệch thông tin, bỏ sót sản phẩm hoặc tính toán không chính xác khi lập hóa đơn.

- **Khó khăn trong quản lý khách hàng thành viên:** Thông tin khách hàng và điểm tích lũy chưa được quản lý tập trung. Nhân viên mất nhiều thời gian để tra cứu lịch sử giao dịch hoặc xác định các chính sách ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết.

- **Thiếu công cụ giám sát hoạt động nhân viên:** Người quản lý chưa thể theo dõi đầy đủ lịch sử thao tác của từng nhân viên trong các nghiệp vụ như mở phòng, cập nhật hóa đơn, chuyển phòng hoặc xác nhận thanh toán. Điều này gây khó khăn trong việc kiểm tra và đánh giá hiệu quả làm việc.

- **Thống kê và báo cáo mất nhiều thời gian:** Các báo cáo doanh thu theo ngày, tháng hoặc năm phải được tổng hợp thủ công từ nhiều nguồn dữ liệu khác nhau. Quá trình này vừa tốn thời gian vừa tiềm ẩn nguy cơ sai sót trong quá trình xử lý dữ liệu.

- **Dữ liệu phân tán và thiếu tính đồng bộ:** Thông tin về khách hàng, phòng hát, hóa đơn và doanh thu được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau, gây khó khăn trong việc tìm kiếm, cập nhật và bảo đảm tính nhất quán của dữ liệu.

1.5.4 Yêu cầu đặt ra đối với hệ thống mới

Từ những khó khăn trên, hệ thống quản lý karaoke MeMe Music Box cần được xây dựng nhằm:

- Tin học hóa toàn bộ quy trình quản lý của quán.
- Quản lý tập trung dữ liệu phòng hát, khách hàng, nhân viên và hóa đơn.
- Theo dõi trạng thái phòng theo thời gian thực.
- Hỗ trợ đặt phòng và kiểm tra lịch đặt tự động.
- Quản lý quá trình sử dụng phòng và các dịch vụ phát sinh.
- Tự động tính toán chi phí và lập hóa đơn thanh toán.
- Quản lý khách hàng thành viên và chương trình tích điểm.
- Phân quyền sử dụng theo vai trò quản trị viên, nhân viên và hội viên.

- Hỗ trợ thống kê doanh thu trực quan, chính xác và nhanh chóng.
- Nâng cao hiệu quả quản lý, giảm sai sót và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của MeMe Music Box.

CHƯƠNG 2. PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG

2.1 Giới thiệu

2.1.1 Mô tả bài toán

- Trong bối cảnh nhu cầu giải trí bằng hình thức karaoke ngày càng phát triển, các cơ sở kinh doanh karaoke phải quản lý đồng thời nhiều hoạt động nghiệp vụ như quản lý phòng hát, đặt phòng, sử dụng dịch vụ, thanh toán hóa đơn, quản lý khách hàng và nhân viên. Đối với quán karaoke MeMe Music Box, phần lớn các nghiệp vụ hiện nay được thực hiện thủ công hoặc quản lý rời rạc, dẫn đến nhiều hạn chế như mất nhiều thời gian xử lý, dễ xảy ra sai sót trong quá trình ghi nhận thông tin, khó kiểm soát doanh thu và khó theo dõi tình trạng hoạt động của các phòng hát.

- Bài toán đặt ra là xây dựng một hệ thống quản lý quán karaoke MeMe Music Box có khả năng số hóa toàn bộ các nghiệp vụ quản lý. Hệ thống phải hỗ trợ quản lý khu vực và phòng hát, quản lý đặt phòng, quản lý khách hàng hội viên, quản lý sản phẩm dịch vụ, quản lý hóa đơn thanh toán, quản lý nhân viên và phân quyền sử dụng. Đồng thời, hệ thống cần cung cấp các chức năng thống kê và báo cáo doanh thu nhằm hỗ trợ nhà quản lý theo dõi tình hình kinh doanh và đưa ra các quyết định quản trị kịp thời.

2.1.2 Mô tả hệ thống

- Hệ thống quản lý quán karaoke MeMe Music Box là nền tảng toàn diện, cho phép kết nối chặt chẽ giữa Hội viên, Nhân viên và người Quản lý.

- Hệ thống được thiết kế với cơ chế phân quyền theo từng nhóm người dùng nhằm đảm bảo tính bảo mật và phù hợp với chức năng của từng đối tượng sử dụng. Quản trị viên có quyền quản lý thông tin nhân viên, hội viên, sản phẩm dịch vụ, các chương trình ưu đãi và theo dõi tình hình kinh doanh thông qua các báo cáo thống kê. Nhân viên là người trực tiếp sử dụng hệ

thống trong quá trình phục vụ khách hàng, thực hiện các nghiệp vụ như mở phòng hát, cập nhật sản phẩm sử dụng, chuyển phòng và xác nhận đã thanh toán hóa đơn. Hội viên có thể đăng ký tài khoản, đặt phòng trực tuyến, theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ, điểm tích lũy và các ưu đãi được áp dụng.

2.2 Các yêu cầu chức năng

2.2.1 Các tác nhân

Hệ thống gồm có các tác nhân là Hội viên, Nhân viên, Admin (Quản trị viên):

- Quản trị viên (Admin): Là người có quyền cao nhất trong hệ thống, chịu trách nhiệm quản lý và giám sát toàn bộ hoạt động của quán karaoke. Quản trị viên có thể quản lý thông tin phòng hát, khu vực phòng, sản phẩm dịch vụ, nhân viên, khách hàng hội viên, các chương trình ưu đãi và theo dõi các báo cáo thống kê doanh thu của quán.

- Nhân viên: Là người trực tiếp vận hành hệ thống trong quá trình phục vụ khách hàng. Nhân viên thực hiện các nghiệp vụ như mở phòng cho khách, cập nhật sản phẩm dịch vụ sử dụng, quản lý hóa đơn thanh toán và hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ tại quán.

- Hội viên: Là khách hàng đã đăng ký tài khoản hội viên của quán karaoke. Hội viên có thể tra cứu thông tin cá nhân, thực hiện đặt phòng trước, theo dõi lịch sử sử dụng dịch vụ, tích lũy điểm thưởng và nhận các ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết.

2.2.2 Các chức năng của hệ thống

2.2.2.1 Các chức năng của Admin

- Quản lý khu vực phòng hát: Cho phép thêm mới, cập nhật, tra cứu và quản lý thông tin các khu vực phòng hát trong quán nhằm hỗ trợ việc phân chia và tổ chức phòng theo từng khu vực.

- Quản lý phòng hát: Cho phép quản lý thông tin phòng hát như số phòng, sức chứa, đơn giá thuê phòng, trạng thái hoạt động và khu vực quản lý của từng phòng.

- Quản lý sản phẩm dịch vụ: Cho phép quản lý các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp tại quán như đồ uống, đồ ăn và các dịch vụ bổ sung; đồng thời theo dõi số lượng tồn kho và đơn giá của từng sản phẩm.

- Quản lý nhân viên: Cho phép quản lý thông tin nhân viên, tài khoản đăng nhập nhân viên trong hệ thống.

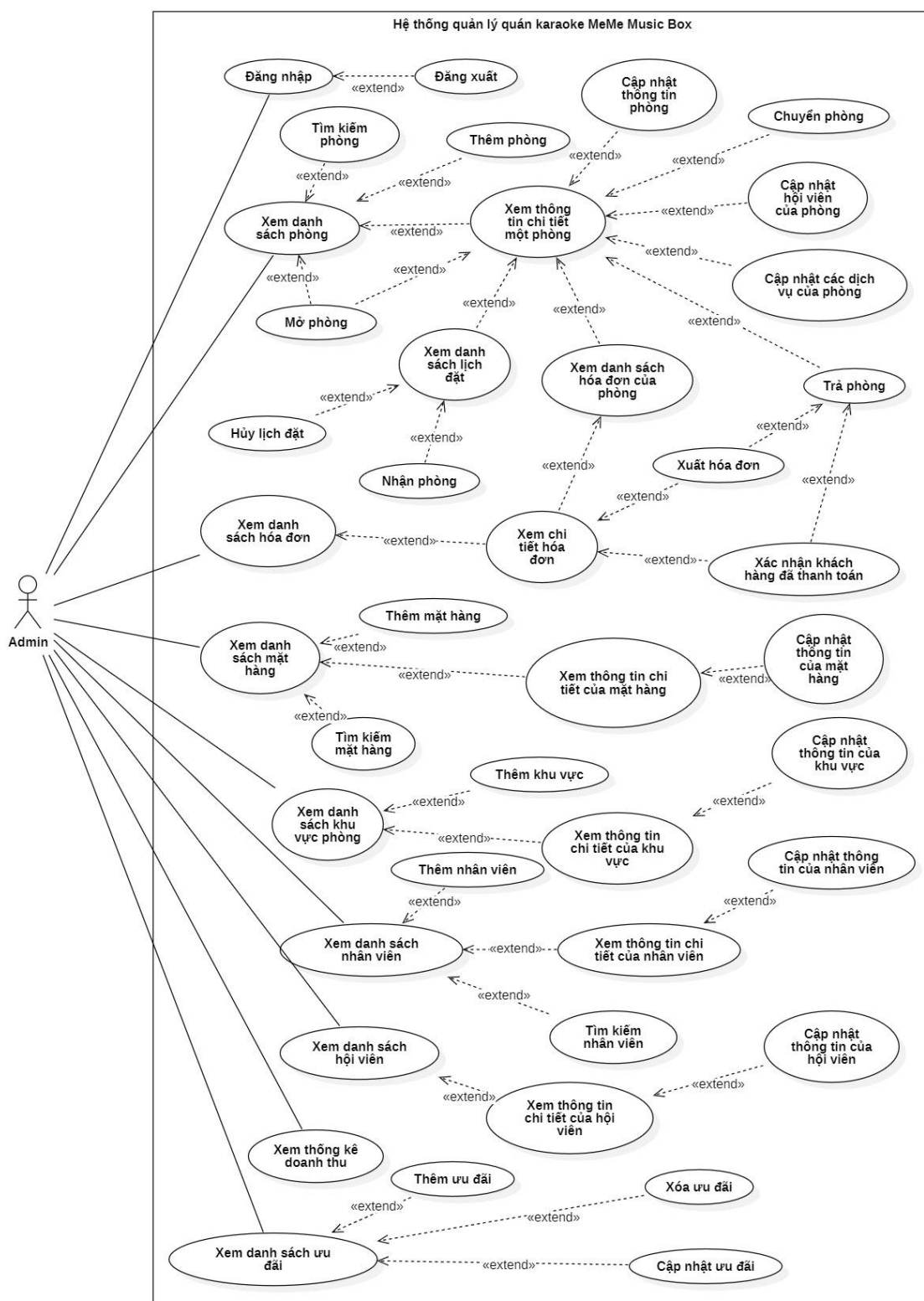
- Quản lý hội viên: Cho phép theo dõi thông tin khách hàng hội viên, điểm tích lũy, lịch sử sử dụng dịch vụ và các ưu đãi được áp dụng.

- Quản lý ưu đãi hội viên: Cho phép thiết lập và quản lý các mức ưu đãi dựa trên điểm tích lũy của hội viên nhằm khuyến khích khách hàng sử dụng dịch vụ thường xuyên.

- Quản lý hóa đơn: Cho phép tra cứu và theo dõi các hóa đơn phát sinh trong quá trình kinh doanh, hỗ trợ kiểm tra thông tin thanh toán và lịch sử giao dịch.

- Quản lý lịch đặt phòng: Cho phép tra cứu và theo dõi các lịch đặt của hội viên

- Thống kê hoạt động kinh doanh: Cho phép xem thống kê doanh thu trong tháng hoặc năm để nắm bắt tình hình kinh doanh và kịp thời đưa ra phương án xử lý.



Hình 2.1 Biểu đồ Usecase thể hiện các chức năng của quản trị viên

Bảng 2.1 Đặc tả usecase đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đăng nhập

Mô tả	Admin đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân chính	Amin
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	Admin đăng nhập thành công vào hệ thống
Luồng chính	1. Admin truy cập trang đăng nhập 2. Admin nhập email và mật khẩu 3. Admin nhấn nút [Đăng nhập] 4. Hệ thống kiểm tra email hoặc mật khẩu có bỏ trống không. Nếu bỏ trống thì chuyển đến luồng thay thế 4.1. Nếu không bỏ trống chuyển đến bước tiếp theo 5. Hệ thống kiểm tra email và mật khẩu có đúng định dạng không. Nếu đúng thì chuyển đến bước tiếp theo. Nếu không thì chuyển đến luồng thay thế 5.1 6. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập có đúng không. Nếu đúng thì chuyển đến trang quản lý phòng. Nếu không thì chuyển đến luồng thay thế 6.1
Luồng thay thế	4.1 Hệ thống thông báo lỗi không nhập đầy đủ thông tin đến Admin 5.1 Hệ thống thông báo lỗi dữ liệu không đúng định dạng đến Admin 6.1 Hệ thống thông báo thông tin đăng nhập không đúng đến Admin

Bảng 2.2 Đặc tả usecase đăng xuất

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đăng xuất
Mô tả	Admin đăng xuất khỏi hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống

Hậu điều kiện	Admin đăng xuất thành công khỏi hệ thống
Luồng chính	1. Admin nhấn nút [Đăng xuất] 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Nếu Admin chọn đồng ý thì đi đến bước tiếp theo. Nếu Admin chọn hủy bỏ thì chuyển đến luồng thay thế 3.1 4. Hệ thống vô hiệu hóa JWT token 5. Hệ thống chuyển hướng về màn hình đăng nhập
Luồng thay thế	3.1 Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và Admin tiếp tục ở lại trang hiện tại

Bảng 2.3 Đặc tả usecase xem danh sách phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách phòng
Mô tả	Hiển thị danh sách toàn bộ các phòng karaoke hiện có trong hệ thống theo từng khu vực kèm theo trạng thái hiện tại của chúng (phòng trống, phòng đang sử dụng, phòng chờ, phòng tạm, hoạt động, không hoạt động,...) để Admin dễ dàng quản lý và thao tác.
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách tất cả phòng theo từng khu vực được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Xem danh sách phòng” 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả các phòng hiện có theo từng khu vực
Luồng thay thế	

Bảng 2.4 Đặc tả usecase tìm kiếm phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Tìm kiếm phòng
Mô tả	Admin tìm kiếm phòng theo số phòng hoặc sức chứa của phòng
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách phòng
Hậu điều kiện	Danh sách các phòng có số phòng hoặc sức chứa thỏa mãn được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Tìm kiếm phòng” 2. Admin nhập số phòng hoặc sức chứa 3. Admin nhấn nút [Tìm kiếm] 4. Hệ thống tìm các phòng có số phòng hoặc sức chứa thỏa mãn. Nếu có ít nhất 1 phòng thì đến bước tiếp theo. Nếu không có phòng nào thì chuyển sang luồng thay thế 4.1 5. Hệ thống hiển thị danh sách các phòng tìm thấy được lên màn hình
Luồng thay thế	4.1 Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy phòng nào đến Admin

Bảng 2.5 Đặc tả usecase thêm phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Thêm phòng
Mô tả	Admin thêm phòng mới vào hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang xem danh sách phòng

Hậu điều kiện	Phòng mới được thêm vào hệ thống
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Thêm phòng” 2. Hệ thống hiển thị trang tạo mới phòng 3. Admin nhập dữ liệu cho các trường thông tin của phòng cần thêm 4. Admin nhấn nút [Thêm mới] 5. Hệ thống kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc có bị bỏ trống không. Nếu không thì chuyển đến bước tiếp theo. Nếu có thì chuyển sang luồng thay thế 5.1 6. Hệ thống kiểm tra định dạng các trường dữ liệu đã đúng chưa. Nếu đúng thì chuyển sang bước tiếp theo. Nếu không thì chuyển sang luồng thay thế 6.1 7. Hệ thống kiểm tra số phòng mới đã tồn tại trong hệ thống chưa. Nếu chưa thì chuyển sang bước tiếp theo. Nếu có thì chuyển sang luồng thay thế 7.1 8. Hệ thống lưu thông tin phòng mới vào database 9. Hệ thống hiển thị thông báo tạo phòng mới thành công đến Admin
Luồng thay thế	5.1 Hệ thống thông báo lỗi không nhập đầy đủ thông tin đến Admin 6.1 Hệ thống thông báo lỗi dữ liệu không đúng định dạng đến Admin 7.1 Hệ thống thông báo lỗi số phòng đã tồn tại đến Admin

Bảng 2.6 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết một phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thông tin chi tiết một phòng
Mô tả	Admin xem thông tin chi tiết của một phòng

Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang xem danh sách phòng
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của phòng cần xem được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn phòng cần xem thông tin chi tiết 2. Hệ thống hiển thị các thông tin chi tiết của phòng được chọn lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.7 Đặc tả usecase cập nhật thông tin phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật thông tin phòng
Mô tả	Cho phép Admin thay đổi các thông tin cơ bản của một phòng karaoke đã có trong hệ thống (như Số phòng, Sức chứa, Giá theo giờ, Trạng thái hoạt động, hoặc đổi Khu vực).
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết của một phòng
Hậu điều kiện	Thông tin mới của phòng được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng chính	1. Tại màn hình chi tiết phòng, Admin nhấp vào nút [Chỉnh sửa] 2. Hệ thống hiển thị một biểu mẫu (form) chứa các thông tin hiện tại của phòng đó 3. Admin tiến hành chỉnh sửa các thông tin cần thiết 4. Admin nhấn nút [Lưu thay đổi]

	5. Hệ thống kiểm tra các trường dữ liệu bắt buộc có bị bỏ trống không. 6. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu 7. Hệ thống kiểm tra số phòng mới có trùng với các phòng khác không và khu vực mới có tồn tại không. Nếu số phòng mới trùng với các phòng còn lại hoặc khu vực mới không tồn tại thì chuyển sang luồng thay thế 7.1 8. Hệ thống tiến hành cập nhật thông tin mới của phòng vào database 9. Hệ thống thông báo cập nhật thành công đến Admin
Luồng thay thế	3.1 Admin nhấn nút [Hủy bỏ] thì hệ thống hủy các thay đổi trên màn hình và quay lại màn hình chi tiết phòng 5.1 Nếu các trường bắt buộc bị bỏ trống thì hệ thống thông báo lỗi không nhập đầy đủ thông tin đến Admin 6.1 Nếu dữ liệu không hợp lệ thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi ngay trên biểu mẫu để Admin sửa lại. 7.1 Hệ thống thông báo lỗi số phòng mới đã tồn tại hoặc khu vực không tồn tại đến Admin

Bảng 2.8 Đặc tả usecase mở phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Mở phòng
Mô tả	Cho phép Admin kích hoạt một phòng trống hoặc phòng chờ để khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ. Hệ thống sẽ ghi nhận thời gian nhận phòng và khởi tạo một hóa đơn tạm tính.
Tác nhân chính	Admin

Tiền điều kiện	Admin đang ở màn hình “Xem danh sách phòng” hoặc màn hình “Xem thông tin chi tiết một phòng”. Phòng được chọn phải đang ở trạng thái “Phòng trống” hoặc “Phòng chờ” hoặc phòng vẫn còn hoạt động (phòng chưa bị khóa).
Hậu điều kiện	Trạng thái phòng chuyển thành “Đang sử dụng” hoặc “Phòng tạm”.
Luồng chính	- Admin chọn phòng trống hoặc phòng chờ cần mở nếu ở màn hình danh sách phòng, sau đó chọn chức năng “Mở phòng” - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận - Admin xác nhận mở phòng - Hệ thống tiến hành kiểm tra phòng. - Nếu phòng được chọn là phòng trống thì tiến hành tạo hóa đơn tạm tính ứng với phòng và chuyển trạng thái phòng sang “Phòng đang sử dụng” - Nếu phòng được chọn là phòng chờ và thời điểm hiện tại đến thời điểm dự kiến nhận phòng không nhỏ hơn khoảng thời gian được quy định trước (khoảng thời gian được phép mở phòng nếu phòng đã được đặt trước) thì tiến hành tạo hóa đơn tạm tính ứng với phòng và chuyển trạng thái phòng sang “Phòng tạm” - Hệ thống thông báo mở phòng thành công
Luồng thay thế	- Nếu Admin chọn hủy thì đóng hộp thoại xác nhận và quay lại màn hình trước đó - Nếu thời điểm hiện tại đến thời điểm dự kiến nhận phòng nhỏ hơn khoảng thời gian được quy định trước thì thông báo lỗi không thể mở phòng đến Admin

Bảng 2.9 Đặc tả usecase cập nhật hội viên của phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật hội viên của phòng
Mô tả	Cho phép Admin gắn thông tin một hội viên vào phòng đang hát để hệ thống ghi nhận điểm tích lũy và áp dụng ưu đãi khi thanh toán.
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và Admin đang xem chi tiết một phòng đang ở trạng thái “Đang sử dụng” hoặc “Phòng tạm”
Hậu điều kiện	Thông tin hội viên của hóa đơn được cập nhật vào hệ thống. Giao diện hiển thị thông tin hội viên đang sử dụng phòng
Luồng chính	1. Tại màn hình chi tiết phòng (đang có khách hát), Admin nhấn vào nút [Cập nhật hội viên]. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hội viên (không bị khóa) và hội viên hiện tại của phòng. 3. Admin chọn hội viên trong danh sách hội viên rồi nhấn nút [Thêm/Thay thế hội viên hiện tại] hoặc nhấn nút [Xóa hội viên hiện tại] 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 5. Admin chọn đồng ý 6. Hệ thống cập nhật thông tin hội viên của phòng 7. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	4.1 Admin chọn hủy thì hệ thống chuyển về màn hình xem chi tiết phòng

Bảng 2.10 Đặc tả usecase cập nhật các dịch vụ của phòng

Thuộc tính	Mô tả
-------------------	--------------

Tên Use Case	Cập nhật các dịch vụ của phòng
Mô tả	Cho phép Admin thêm món mới, cập nhật số lượng hoặc xóa mặt hàng (đồ ăn, thức uống,...) vào phòng khách đang sử dụng.
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống, đang xem chi tiết một phòng và phòng đó đang ở trạng thái “Đang sử dụng” hoặc “Phòng tạm”
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật dịch vụ cho hóa đơn tạm của phòng
Luồng chính	1. Tại màn hình chi tiết phòng (phòng đang có khách), Admin chọn chức năng “Cập nhật dịch vụ” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các mặt hàng (đang hoạt động) và danh sách các mặt hàng hiện có của phòng 3. Admin chọn mặt hàng trong danh sách để thêm mới hoặc chọn mặt hàng hiện tại của phòng để cập nhật lại số lượng hoặc xóa mặt hàng đó khỏi phòng hiện tại 3.1 Nếu Admin chọn thêm mới mặt hàng thì hệ thống sẽ kiểm tra xem mặt hàng đó đã có trong danh sách mặt hàng hiện tại chưa 3.1.1 Nếu chưa có thì hệ thống kiểm tra số lượng thêm mới có hợp lệ không. 3.1.2 Nếu hợp lệ hệ thống thêm mặt hàng mới kèm số lượng vào danh sách mặt hàng hiện có 3.2 Nếu Admin chọn mặt hàng hiện tại của phòng để cập nhật lại số lượng thì hệ thống kiểm tra số lượng có hợp lệ không 3.2.1 Nếu hợp lệ thì hệ thống tiến hành cập nhật số lượng mới của mặt hàng

	3.3 Nếu Admin chọn xóa một mặt hàng trong danh sách mặt hàng hiện tại của phòng thì hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3.3.1 Admin chọn đồng ý thì hệ thống sẽ xóa mặt hàng khỏi danh sách mặt hàng hiện tại của phòng 4. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	3.1.3 Nếu mặt hàng đã có trong danh sách mặt hàng hiện tại của phòng thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi mặt hàng đã được thêm đến Admin 3.1.1.1 Nếu số lượng thêm mới không hợp lệ thì hệ thống thông báo lỗi số lượng không hợp lệ đến Admin 3.2.2 Nếu không hợp lệ thì hệ thống thông báo lỗi số lượng không hợp lệ đến Admin 3.3.2 Nếu Admin chọn hủy thì hệ thống đóng hội thoại và quay về màn hình cập nhật dịch vụ của phòng

Bảng 2.11 Đặc tả usecase chuyển phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Chuyển phòng
Mô tả	Cho phép chuyển khách từ phòng hiện tại sang một phòng mới trống hoặc phòng chờ. Hệ thống sẽ kết thúc thời gian tính tiền ở phòng cũ và bắt đầu tính thời gian ở phòng mới
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết một phòng. Phòng đang xem phải là phòng đang sử dụng hoặc phòng tạm
Hậu điều kiện	Phòng hiện tại chuyển thành phòng trống hoặc phòng chờ. Phòng mới được chuyển thành phòng đang sử

	dụng hoặc phòng tạm
Luồng chính	1. Tại màn hình xem chi tiết, Admin nhấn nút [Chuyển phòng] 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng trống (vẫn còn hoạt động) hoặc phòng chờ 3. Nếu Admin chọn phòng trống thì ghi nhận thời gian kết thúc của phòng hiện tại, chuyển phòng hiện tại sang phòng trống (nếu phòng hiện tại ở trạng thái đang sử dụng) hoặc phòng chờ (nếu phòng hiện tại ở trạng thái là phòng tạm), đồng thời hệ thống thêm phòng mới vào hóa đơn tạm tính và phòng mới sẽ được chuyển thành phòng đang sử dụng 4. Nếu Admin chọn phòng chờ thì hệ thống kiểm tra xem thời điểm hiện tại đến thời điểm dự kiến nhận phòng không nhỏ hơn khoảng thời gian được quy định trước (khoảng thời gian được phép mở phòng nếu phòng đã được đặt trước) hay không 4.1 Nếu không thì ghi nhận thời gian kết thúc của phòng hiện tại, chuyển phòng hiện tại sang phòng trống (nếu phòng hiện tại ở trạng thái đang sử dụng) hoặc phòng chờ (nếu phòng hiện tại ở trạng thái là phòng tạm), đồng thời hệ thống thêm phòng mới vào hóa đơn tạm tính và phòng mới sẽ được chuyển thành phòng tạm 5. Hệ thống thông báo chuyển phòng thành công
Luồng thay thế	4.2 Nếu có thì thông báo lỗi thời điểm hiện tại không thể chuyển sang phòng chờ này đến Admin

Bảng 2.12 Đặc tả usecase trả phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Trả phòng
Mô tả	Kết thúc phiên sử dụng của khách, tính toán tổng tiền giờ (Tiền phòng) và dịch vụ, áp dụng giảm giá/thuế và chuyển trạng thái phòng về “Trống” hoặc “Phòng chờ”.
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết một phòng. Phòng đang xem phải là phòng đang sử dụng hoặc phòng tạm
Hậu điều kiện	Trạng thái phòng được chuyển thành “Phòng trống” hoặc “Phòng chờ”. Tính tổng tiền của hóa đơn và chuyển trạng thái của hóa đơn sang “Chưa thanh toán”.
Luồng chính	- Admin nhấn nút [Trả phòng] - Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận - Admin chọn “Đồng ý” thì hệ thống tiến hành ghi nhận thời điểm kết thúc, sau đó tính tổng tiền giờ (tiền phòng), tiền dịch vụ, áp dụng giảm giá (dựa vào điểm tích lũy của hội viên) và thuế. Từ đó tính tổng tiền cuối cùng của hóa đơn. $\text{Số tiền được giảm} = (\text{Tiền phòng} + \text{Tiền dịch vụ}) * (\text{Phần trăm giảm giá} / 100)$ $\text{Tiền thuế VAT} = (\text{Tiền phòng} + \text{Tiền dịch vụ} - \text{Số tiền được giảm}) * (\text{Thuế suất VAT} / 100)$ $\text{Tổng tiền cuối cùng} = \text{Tiền phòng} + \text{Tiền dịch vụ} - \text{Số tiền được giảm} + \text{Tiền thuế VAT}$ Chuyển hóa đơn sang trạng thái “Chưa thanh toán”. - Hệ thống thông báo trả phòng thành công kèm theo các lựa chọn “Xuất hóa đơn” (2.2.1.19 Đặc tả usecase

	xuất hóa đơn) và “Xác nhận khách hàng đã thanh toán” (2.2.1.20 Đặc tả usecase xác nhận khách hàng đã thanh toán)
Luồng thay thế	2.1 Admin chọn hủy thì hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và quay về màn hình xem chi tiết phòng

Bảng 2.13 Đặc tả usecase xem danh sách lịch đặt

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách lịch đặt
Mô tả	Hiển thị danh sách các lịch đặt của phòng hiện tại
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết một phòng (phòng vẫn còn hoạt động).
Hậu điều kiện	Danh sách lịch đặt của phòng được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Admin nhấn nút [Xem danh sách lịch đặt] 2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch đặt của phòng lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.14 Đặc tả usecase hủy lịch đặt

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Hủy lịch đặt
Mô tả	Cho phép Admin thay đổi trạng thái của một yêu cầu đặt phòng sang “Đã hủy” nếu hội viên không đến sau thời điểm đã đặt một khoảng thời gian được quy định
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách lịch đặt của một phòng

Hậu điều kiện	Lịch đặt được chọn sẽ chuyển sang trạng thái “Đã hủy”
Luồng chính	1. Admin chọn lịch đặt cần hủy 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Admin chọn “Đồng ý” 4. Hệ thống kiểm tra lịch đặt có đang ở trạng thái “Đang chờ nhận phòng” không 5. Nếu có, hệ thống tiến hành hủy lịch đặt, chuyển trạng thái của lịch đặt sang “Đã hủy” 6. Hệ thống thông báo hủy lịch đặt thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Admin chọn “Hủy” thì quay về màn hình danh sách lịch đặt 4.1 Nếu không, hệ thống thông báo lỗi lịch đặt đã bị hủy hoặc khách đã nhận phòng đến Admin

Bảng 2.15 Đặc tả usecase nhận phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Nhận phòng
Mô tả	Cho phép Admin xác nhận khi khách có lịch đặt trước đến quán. Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái lịch đặt và bắt đầu tính giờ sử dụng phòng.
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách lịch đặt của một phòng. Phòng đang xem phải là ở trạng thái là “phòng chờ”
Hậu điều kiện	Lịch đặt được chuyển sang trạng thái “Checked in”. Một hóa đơn tạm của phòng tương ứng với hội viên được tạo ra.
Luồng chính	1. Admin chọn lịch đặt và nhấn nút nhận phòng 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận

	3. Admin chọn “Đồng ý” 4. Hệ thống kiểm tra thời điểm hiện tại có trước thời điểm nhận phòng đã đặt không 5. Nếu không thì hệ thống cập nhật trạng thái của lịch đặt sang “Checked in”, sau đó tạo hóa đơn tạm của phòng hiện tại và tương ứng hội viên. 6. Hệ thống kiểm tra phòng hiện tại còn lịch đặt không 7. Nếu không thì chuyển trạng thái phòng hiện tại sang “Đang sử dụng”. Nếu có thì chuyển trạng thái phòng hiện tại sang “Phòng tạm” 8. Hệ thống thông báo nhận phòng thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Admin chọn “Hủy” thì hệ thống sẽ đóng hộp thoại và quay về màn hình danh sách lịch đặt của phòng 4.1 Nếu có thì thông báo lỗi thời điểm hiện tại không thể nhận phòng đến cho Admin

Bảng 2.16 Đặc tả usecase xem danh sách hóa đơn của phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách hóa đơn của phòng
Mô tả	Hiển thị danh sách tất cả các hóa đơn (bao gồm cả hóa đơn tạm) của phòng để Admin theo dõi lịch sử sử dụng
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết của một phòng
Hậu điều kiện	Danh sách tất cả hóa đơn của phòng hiện tại được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Admin nhấn nút [Xem danh sách hóa đơn] 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả hóa đơn của

	phòng
Luồng thay thế	

Bảng 2.17 Đặc tả usecase xem danh sách hóa đơn

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách hóa đơn
Mô tả	Hiển thị danh sách tất cả hóa đơn để Admin theo dõi lịch sử sử dụng
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách tất cả hóa đơn được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Xem danh sách hóa đơn” 2. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.18 Đặc tả usecase xem chi tiết hóa đơn

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem chi tiết hóa đơn
Mô tả	Hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của một hóa đơn cụ thể
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách hóa đơn hoặc xem danh sách hóa đơn của một phòng
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của hóa đơn được chọn được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn hóa đơn cần xem và nhấn nút [Xem chi tiết] 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của hóa đơn

	được chọn lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.19 Đặc tả usecase xuất hóa đơn

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xuất hóa đơn
Mô tả	Hệ thống trích xuất dữ liệu từ Hóa đơn và chuyển đổi thành tệp tin định dạng PDF chuyên nghiệp để in ấn hoặc gửi cho khách hàng.
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem chi tiết một hóa đơn (ở trạng thái “Chưa thanh toán” hoặc “Đã thanh toán”) hoặc Admin vừa thực hiện trả phòng xong
Hậu điều kiện	Một tệp PDF được tạo ra và tải xuống thiết bị của Admin
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Xuất hóa đơn” 2. Hệ thống tạo file hóa đơn pdf dựa vào thông tin hóa đơn và tải file xuống thiết bị của Admin
Luồng thay thế	

Bảng 2.20 Đặc tả usecase xác nhận khách hàng đã thanh toán

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xác nhận khách hàng đã thanh toán
Mô tả	Admin xác nhận đã nhận đủ tiền từ khách hàng. Hệ thống chính thức đóng hóa đơn, ghi nhận doanh thu và cập nhật điểm tích lũy cho hội viên.
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem chi tiết hóa đơn (ở trạng thái “Chưa thanh toán”) hoặc vừa mới

	thực hiện chức năng trả phòng xong
Hậu điều kiện	Hóa đơn được chuyển sang trạng thái “Đã thanh toán”
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “xác nhận khách hàng đã thanh toán” 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Admin chọn “Đồng ý” 4. Hệ thống chuyển trạng thái của hóa đơn sang “Đã thanh toán”, sau đó cập nhật lại tổng điểm tích lũy của hội viên của hóa đơn (Điểm tích lũy cộng thêm được tính dựa trên tổng tiền của hóa đơn) $1 \text{ điểm} = \text{Số tiền quy đổi được quy định trước}$ $\text{Điểm tích lũy của hội viên được cộng thêm} = \text{Phần nguyên}(\text{Tổng tiền hóa đơn} / \text{Số tiền quy đổi})$ 5. Thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Admin chọn “Hủy” thì hệ thống đóng hộp thoại xác nhận

Bảng 2.21 Đặc tả usecase xem danh sách mặt hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách mặt hàng
Mô tả	Hiển thị danh sách tất cả các mặt hàng có trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách tất cả mặt hàng được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Xem danh sách mặt hàng” 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách mặt hàng 3. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả mặt hàng lên màn hình

Luồng thay thế	2.1 Nếu không có mặt hàng nào thì hệ thống thông báo không có mặt hàng nào đến Admin
-----------------------	--

Bảng 2.22 Đặc tả usecase tìm kiếm mặt hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Tìm kiếm mặt hàng
Mô tả	Admin tìm kiếm tương đối danh sách các mặt hàng theo mã hàng hoặc tên hàng
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách mặt hàng
Hậu điều kiện	Danh sách các mặt hàng có mã hàng hoặc tên hàng thỏa mãn từ khóa tìm kiếm được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Tìm kiếm mặt hàng” 2. Admin nhập từ khóa cần tìm 3. Admin nhấn nút [Tìm kiếm] 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách mặt hàng và lọc ra các mặt hàng có mã hàng hoặc tên hàng có chứa từ khóa tìm kiếm 5. Hệ thống hiển thị danh sách mặt hàng tìm được lên màn hình
Luồng thay thế	4.1 Nếu không có mặt hàng nào được tìm thấy thì hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy mặt hàng nào đến Admin

Bảng 2.23 Đặc tả usecase thêm mặt hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Thêm mặt hàng
Mô tả	Cho phép Admin khởi tạo một mặt hàng mới vào hệ

	thống cơ sở dữ liệu để nhân viên có thể chọn khi khách gọi món.
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách mặt hàng
Hậu điều kiện	Mặt hàng mới được thêm vào hệ thống
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Thêm mặt hàng” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) tạo mới mặt hàng 3. Admin nhập thông tin mặt hàng mới vào các trường dữ liệu 4. Admin nhấn nút [Thêm] 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (định dạng, các trường bắt buộc) 6. Nếu hợp lệ hệ thống kiểm tra mã hàng và tên hàng đã tồn tại trong hệ thống chưa 7. Nếu chưa thì hệ thống lưu thông tin mặt hàng mới vào database 8. Hiển thị thông báo thành công
Luồng thay thế	5.1 Nếu các trường bắt buộc bị bỏ trống thì hệ thống hiển thị lỗi không nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc đến Admin 5.2 Nếu dữ liệu bị sai định dạng thì hệ thống hiển thị lỗi dữ liệu không đúng định dạng đến Admin 6.1 Nếu mã hàng hoặc tên hàng đã tồn tại trong hệ thống thì hệ thống thông báo lỗi mặt hàng đã tồn tại đến Admin

Bảng 2.24 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết của mặt hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thông tin chi tiết của mặt hàng
Mô tả	Admin xem chi tiết các thông tin của một mặt hàng
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách mặt hàng
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của mặt hàng được chọn được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn mặt hàng cần xem 2. Admin nhấn nút [Xem chi tiết] 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu của mặt hàng được chọn 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của mặt hàng lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.25 Đặc tả usecase cập nhật thông tin của mặt hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật thông tin của mặt hàng
Mô tả	Cho phép Admin thay đổi các thông tin cơ bản của mặt hàng đã có trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết của một mặt hàng
Hậu điều kiện	Thông tin mới của mặt hàng được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Cập nhật thông tin” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) chứa các thông

	tin hiện tại của mặt hàng đó 3. Admin chỉnh sửa các thông tin 4. Admin nhấn nút [Sửa] 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 6. Admin chọn “Đồng ý” 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu các trường bắt buộc có bị bỏ trống không và định dạng đã hợp lệ chưa 8. Nếu các trường bắt buộc không bị bỏ trống và dữ liệu hợp lệ thì hệ thống kiểm tra mã hàng và tên hàng có trùng với các mặt hàng khác không 9. Nếu không trùng thì hệ thống tiến hành cập nhật thông tin mới của mặt hàng vào database 10. Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Admin nhấn nút [Hủy] thì chuyển về trang chi tiết mặt hàng 5.1 Admin chọn “Hủy” thì hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và quay lại biểu mẫu 7.1 Nếu các trường bắt buộc bị bỏ trống thì hệ thống hiển thị lỗi thiếu các thông tin bắt buộc đến Admin 7.2 Nếu dữ liệu bị sai định dạng thì hệ thống hiển thị lỗi dữ liệu không đúng định dạng đến Admin 8.1 Nếu mã hàng hoặc tên hàng bị trùng thì hệ thống thông báo lỗi mã hàng hoặc tên hàng đã tồn tại đến Admin

Bảng 2.26 Đặc tả usecase xem danh sách khu vực phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách khu vực phòng
Mô tả	Hiển thị danh sách tất cả các khu vực phòng có trong

	hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách tất cả khu vực phòng được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Xem danh sách khu vực phòng” 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách khu vực phòng 3. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả khu vực phòng lên màn hình
Luồng thay thế	2.1 Nếu không có khu vực phòng nào thì hệ thống thông báo không có khu vực phòng nào đến Admin

Bảng 2.27 Đặc tả usecase thêm khu vực

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Thêm khu vực
Mô tả	Cho phép Admin khởi tạo một khu vực mới vào hệ thống cơ sở dữ liệu.
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách khu vực phòng
Hậu điều kiện	Khu vực mới được thêm vào hệ thống
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Thêm khu vực” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) tạo mới khu vực 3. Admin nhập thông tin khu vực mới vào các trường dữ liệu 4. Admin nhấn nút [Thêm] 5. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (định dạng, các trường bắt buộc)

	6. Nếu hợp lệ hệ thống kiểm tra tên khu vực đã tồn tại trong hệ thống chưa 7. Nếu chưa thì hệ thống lưu thông tin khu vực mới vào database 8. Hiện thị thông báo thành công
Luồng thay thế	5.1 Nếu các trường bắt buộc bị bỏ trống thì hệ thống hiển thị lỗi không nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc đến Admin 5.2 Nếu dữ liệu bị sai định dạng thì hệ thống hiển thị lỗi dữ liệu không đúng định dạng đến Admin 6.1 Nếu tên khu vực đã tồn tại trong hệ thống thì hệ thống thông báo lỗi khu vực đã tồn tại đến Admin

Bảng 2.28 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết của khu vực

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thông tin chi tiết của khu vực
Mô tả	Admin xem chi tiết thông tin của một khu vực
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách khu vực
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của khu vực được chọn được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn khu vực cần xem 2. Admin nhấn nút [Xem chi tiết] 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu về khu vực được chọn 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của khu vực được chọn lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.29 Đặc tả usecase cập nhật thông tin của khu vực

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật thông tin của khu vực
Mô tả	Cho phép Admin thay đổi các thông tin cơ bản của khu vực đã có trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết của một khu vực
Hậu điều kiện	Thông tin mới của khu vực được cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu. Hệ thống hiển thị thông báo thành công.
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Cập nhật thông tin” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) chứa các thông tin hiện tại của khu vực đó 3. Admin chỉnh sửa các thông tin 4. Admin nhấn nút [Sửa] 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 6. Admin chọn “Đồng ý” 7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu các trường bắt buộc có bị bỏ trống không và định dạng đã hợp lệ chưa 8. Nếu các trường bắt buộc không bị bỏ trống và dữ liệu hợp lệ thì hệ thống kiểm tra tên khu vực có trùng với các khu vực khác không 9. Nếu không trùng thì hệ thống tiến hành cập nhật thông tin mới của khu vực vào database 10. Hệ thống hiển thị thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Admin nhấn nút [Hủy] thì chuyển về trang chi tiết khu vực 5.1 Admin chọn “Hủy” thì hệ thống đóng hộp thoại

	xác nhận và quay lại biểu mẫu 7.1 Nếu các trường bắt buộc bị bỏ trống thì hệ thống hiển thị lỗi thiếu các thông tin bắt buộc đến Admin 7.2 Nếu dữ liệu bị sai định dạng thì hệ thống hiển thị lỗi dữ liệu không đúng định dạng đến Admin 8.1 Nếu tên khu vực bị trùng thì hệ thống thông báo lỗi tên khu vực đã tồn tại đến Admin
--	---

Bảng 2.30 Đặc tả usecase xem danh sách nhân viên

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách nhân viên
Mô tả	Hiển thị danh sách toàn bộ nhân viên trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách tất cả nhân viên được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Xem danh sách nhân viên” 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách nhân viên 3. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả nhân viên lên màn hình
Luồng thay thế	2.1 Nếu không có nhân viên nào thì hệ thống thông báo không có nhân viên đến Admin

Bảng 2.31 Đặc tả usecase thêm nhân viên

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Thêm nhân viên
Mô tả	Cho phép Admin khởi tạo hồ sơ nhân viên và tài khoản đăng nhập hệ thống cho một nhân viên mới.
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang

	xem danh sách nhân viên
Hậu điều kiện	Hồ sơ và thông tin đăng nhập của nhân viên mới được thêm vào hệ thống
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Thêm nhân viên” 2. Hệ thống hiển thị màn hình thêm nhân viên mới 3. Admin nhập các thông tin của nhân viên kèm theo thông tin đăng nhập (email, mật khẩu) 4. Admin nhấn nút [Thêm] 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 6. Admin chọn “Đồng ý” 7. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc có bị bỏ trống không 8. Nếu không bỏ trống thì hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu đã hợp lệ chưa 9. Nếu hợp lệ thì hệ thống kiểm tra email, số điện thoại, số CCCD có đã tồn tại trong hệ thống chưa 10. Nếu chưa tồn tại thì hệ thống tạo tài khoản đăng nhập kèm theo hồ sơ cho nhân viên 11. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Admin nhấn nút [Hủy] thì chuyển về trang danh sách nhân viên 1.1 Nếu Admin chọn “Hủy” thì hệ thống đóng hộp thoại và chuyển về trang thêm mới nhân viên 7.1 Nếu các trường bắt buộc bị bỏ trống thì hệ thống thông báo lỗi thiếu các thông tin bắt buộc đến Admin 8.1 Nếu không hợp lệ thì hệ thống thông báo lỗi định dạng dữ liệu không hợp lệ đến Admin 9.1 Nếu đã tồn tại trong hệ thống thì hệ thống thông báo lỗi dữ liệu đã tồn tại đến Admin

Bảng 2.32 Đặc tả usecase tìm kiếm nhân viên

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Tìm kiếm nhân viên
Mô tả	Cho phép Admin tìm kiếm tương đối nhân viên theo mã nhân viên hoặc họ tên
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách nhân viên
Hậu điều kiện	Danh sách nhân viên có mã nhân viên hoặc họ tên thỏa mãn từ khóa tìm kiếm được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Tìm kiếm nhân viên” 2. Admin nhập từ khóa cần tìm 3. Admin nhấn nút [Tìm kiếm] 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách nhân viên và lọc ra các nhân viên có mã nhân viên hoặc họ tên có chứa từ khóa tìm kiếm 5. Hệ thống hiển thị danh sách nhân viên tìm thấy được lên màn hình
Luồng thay thế	4.1 Nếu không tìm thấy nhân viên nào thì hệ thống thông báo không tìm thấy nhân viên đến Admin

Bảng 2.33 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết của nhân viên

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thông tin chi tiết của nhân viên
Mô tả	Cho phép Admin xem thông tin chi tiết hồ sơ nhân viên
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách nhân viên

Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết hồ sơ nhân viên được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn nhân viên cần xem 2. Admin nhấn nút [Xem chi tiết] 3. Hệ thống truy vấn thông tin hồ sơ nhân viên đã chọn 4. Hệ thống hiển thị thông tin hồ sơ nhân viên lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.34 Đặc tả usecase cập nhật thông tin của nhân viên

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật thông tin của nhân viên
Mô tả	Cho phép Admin cập nhật thông tin hồ sơ của một nhân viên đã có trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem chi tiết một nhân viên
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ mới của nhân viên được cập nhật vào hệ thống
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Cập nhật thông tin nhân viên” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) cập nhật thông tin mới chứa các thông tin hồ sơ cũ của nhân viên 3. Admin nhập các thông tin cần chỉnh sửa 4. Admin nhấn nút [Sửa] 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 6. Admin chọn “Đồng ý” 7. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc có bị bỏ

	trống không 8. Nếu không, hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu có hợp lệ không 9. Nếu hợp lệ, hệ thống kiểm tra mã nhân viên, số điện thoại, số CCCD có trùng với các nhân viên khác không 10. Nếu không trùng, hệ thống tiến hành cập nhật thông tin mới của nhân viên vào database 11. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Admin nhấn nút [Hủy] thì quay về lại màn hình xem chi tiết nhân viên 5.1 Nếu Admin chọn “Hủy” thì hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và quay về biểu mẫu cập nhật 7.1 Nếu các trường bắt buộc bị bỏ trống thì hệ thống hiển thị lỗi thiếu các thông tin bắt buộc đến Admin 8.1 Nếu dữ liệu bị sai định dạng thì hệ thống hiển thị lỗi dữ liệu không đúng định dạng đến Admin 9.1 Nếu trùng thì hệ thống thông báo lỗi dữ liệu đã tồn tại đến Admin

Bảng 2.35 Đặc tả usecase xem danh sách hội viên

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách hội viên
Mô tả	Hiển thị danh sách tất cả hội viên có trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách tất cả hội viên được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Xem danh sách hội viên” 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách hội viên 3. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả hội viên lên màn

	hình
Luồng thay thế	2.1 Nếu không có hội viên nào thì hệ thống thông báo không có hội viên đến Admin

Bảng 2.36 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết của hội viên

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thông tin chi tiết của hội viên
Mô tả	Admin xem thông tin chi tiết của một hội viên có trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách hội viên
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của hội viên được chọn được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn hội viên cần xem 2. Admin nhấn nút [Xem chi tiết] 3. Hệ thống truy vấn thông tin hội viên được chọn 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết hội viên lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.37 Đặc tả usecase cập nhật thông tin của hội viên

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật thông tin của hội viên
Mô tả	Admin cập nhật thông tin hồ sơ của hội viên
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết của một hội viên
Hậu điều kiện	Thông tin hồ sơ của hội viên được cập nhật vào hệ

	thống
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Cập nhật thông tin hội viên” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) chứa thông tin hồ sơ hội viên hiện tại 3. Admin nhập các thông tin cần chỉnh sửa 4. Admin nhấn nút [Cập nhật] 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 6. Admin chọn “Đồng ý” 7. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc có bị bỏ trống không 8. Nếu các trường bắt buộc không bị bỏ trống, hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu có hợp lệ không 9. Nếu hợp lệ thì hệ thống tiến hành cập nhật thông tin mới vào database 10. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Admin nhấn nút [Hủy] thì quay về màn hình xem chi tiết thông tin hội viên 1.1 Nếu Admin chọn “Hủy” thì hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và chuyển về biểu mẫu cập nhật 7.1 Nếu các trường bắt buộc bị bỏ trống thì hệ thống thông báo lỗi thiếu thông tin bắt buộc đến Admin 8.1 Nếu không hợp lệ thì hệ thống thông báo lỗi định dạng dữ liệu không hợp lệ đến Admin

Bảng 2.38 Đặc tả usecase xem danh sách ưu đãi

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách ưu đãi
Mô tả	Admin xem danh sách tất cả ưu đãi có trong hệ thống

Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách tất cả ưu đãi được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Xem danh sách ưu đãi” 2. Hệ thống truy vấn danh sách ưu đãi 3. Hệ thống hiển thị danh sách ưu đãi lên màn hình
Luồng thay thế	2.1 Nếu không có ưu đãi nào thì hệ thống thông báo không có ưu đãi đến Admin

Bảng 2.39 Đặc tả usecase thêm ưu đãi

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Thêm ưu đãi
Mô tả	Admin thêm một ưu đãi mới vào hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách ưu đãi
Hậu điều kiện	Ưu đãi mới được thêm vào hệ thống
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Thêm ưu đãi” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) tạo mới 3. Admin nhập các thông tin ưu đãi mới 4. Admin nhấn nút [Thêm] 5. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc có bị trống không 6. Nếu đủ các trường bắt buộc thì hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu của các trường có đúng không 7. Nếu hợp lệ, hệ thống kiểm tra trường “Số điểm tối thiểu để nhận ưu đãi” đã tồn tại trong hệ thống chưa 8. Nếu chưa tồn tại, hệ thống tiến hành lưu thông tin ưu đãi mới vào database

	9. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Admin nhấn nút [Hủy] thì chuyển về màn hình danh sách ưu đãi 5.1 Nếu thiếu các trường bắt buộc thì hệ thống thông báo lỗi thiếu thông tin bắt buộc đến Admin 6.1 Nếu định dạng dữ liệu không hợp lệ thì hệ thống thông báo lỗi định dạng dữ liệu không đúng đến Admin 7.1 Nếu đã tồn tại thì hệ thống thông báo lỗi số điểm tối thiểu để nhận ưu đãi này đã tồn tại đến Admin

Bảng 2.40 Đặc tả usecase cập nhật ưu đãi

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật ưu đãi
Mô tả	Admin cập nhật thông tin một ưu đãi hiện có trong hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách ưu đãi
Hậu điều kiện	Thông tin ưu đãi được chọn được cập nhật vào hệ thống
Luồng chính	1. Admin chọn ưu đãi cần cập nhật 2. Admin chọn chức năng “Cập nhật” 3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) chứa thông tin hiện tại của ưu đãi 4. Admin chỉnh sửa các thông tin cần cập nhật 5. Admin nhấn nút [Cập nhật] 6. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 7. Admin chọn “Đồng ý”

	8. Hệ thống kiểm tra các trường bắt buộc có bị trống không 9. Nếu không trống, hệ thống kiểm tra định dạng dữ liệu có hợp lệ không 10. Nếu hợp lệ, hệ thống kiểm tra số điểm tối thiểu để nhận ưu đãi có trùng với các ưu đãi khác không 11. Nếu không trùng, hệ thống tiến hành lưu thông tin mới của ưu đãi vào database 12. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	3.1 Nếu Admin nhấn nút [Hủy] thì quay trở về màn hình danh sách ưu đãi 6.1 Nếu Admin chọn “Hủy” hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và quay về biểu mẫu cập nhật 8.1 Nếu trống thì hệ thống thông báo thiếu dữ liệu bắt buộc đến Admin 9.1 Nếu không hợp lệ thì hệ thống thông báo lỗi định dạng dữ liệu không hợp lên đến Admin 10.1 Nếu có hệ thống thông báo lỗi số điểm tối thiểu để nhận ưu đãi đã tồn tại đến Admin

Bảng 2.41 Đặc tả usecase xóa ưu đãi

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xóa ưu đãi
Mô tả	Admin xóa một ưu đãi khỏi hệ thống
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách ưu đãi
Hậu điều kiện	Ưu đãi được chọn được xóa khỏi hệ thống
Luồng chính	1. Admin chọn ưu đãi cần xóa

	2. Admin nhấn nút [Xóa ưu đãi] 3. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 4. Admin chọn “Đồng ý” 5. Hệ thống tiến hành xóa ưu đãi đã chọn khỏi database 6. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	3.1 Nếu Admin chọn “Hủy” thì hệ thống đóng hộp thoại và quay về màn hình danh sách ưu đãi

Bảng 2.42 Đặc tả usecase xem thống kê doanh thu

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thống kê doanh thu
Mô tả	Admin xem thống kê doanh thu theo tháng hoặc theo năm
Tác nhân chính	Admin
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê doanh thu theo tháng hoặc theo năm lên màn hình
Luồng chính	1. Admin chọn chức năng “Xem thống kê doanh thu” 2. Hệ thống hiển thị tùy chọn: - Thống kê doanh thu theo tháng - Thống kê doanh thu theo năm 3. Admin chọn 1 trong các tùy chọn 3.1 Nếu Admin chọn thống kê theo tháng 3.1.1 Hệ thống hiển thị màn hình thống kê theo tháng 3.1.2 Admin chọn tháng cần thống kê 3.1.3 Admin nhấn nút [Xem thông kê] 3.1.4 Hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê của tháng được chọn lên màn hình (dữ liệu thống kê bao gồm

	doanh thu của từng ngày trong tháng được chọn) 3.2 Nếu Admin chọn thống kê theo năm 3.2.1 Hệ thống hiển thị màn hình thống kê theo năm 3.2.2 Admin chọn năm cần thống kê 3.2.3 Admin nhấn nút [Xem thống kê] 3.2.4 Hệ thống hiển thị dữ liệu thống kê của năm được chọn lên màn hình (dữ liệu thống kê bao gồm doanh thu của từng tháng trong năm được chọn)
Luồng thay thế	

2.2.2.2 Các chức năng của nhân viên

- Quản lý nhận phòng: Cho phép thực hiện thủ tục nhận phòng cho khách hàng, mở phòng hát và ghi nhận thời điểm bắt đầu sử dụng dịch vụ.

- Quản lý sản phẩm dịch vụ trong hóa đơn: Cho phép thêm, cập nhật hoặc hủy các sản phẩm và dịch vụ mà khách hàng sử dụng trong thời gian thuê phòng, bảo đảm thông tin được ghi nhận đầy đủ vào hóa đơn.

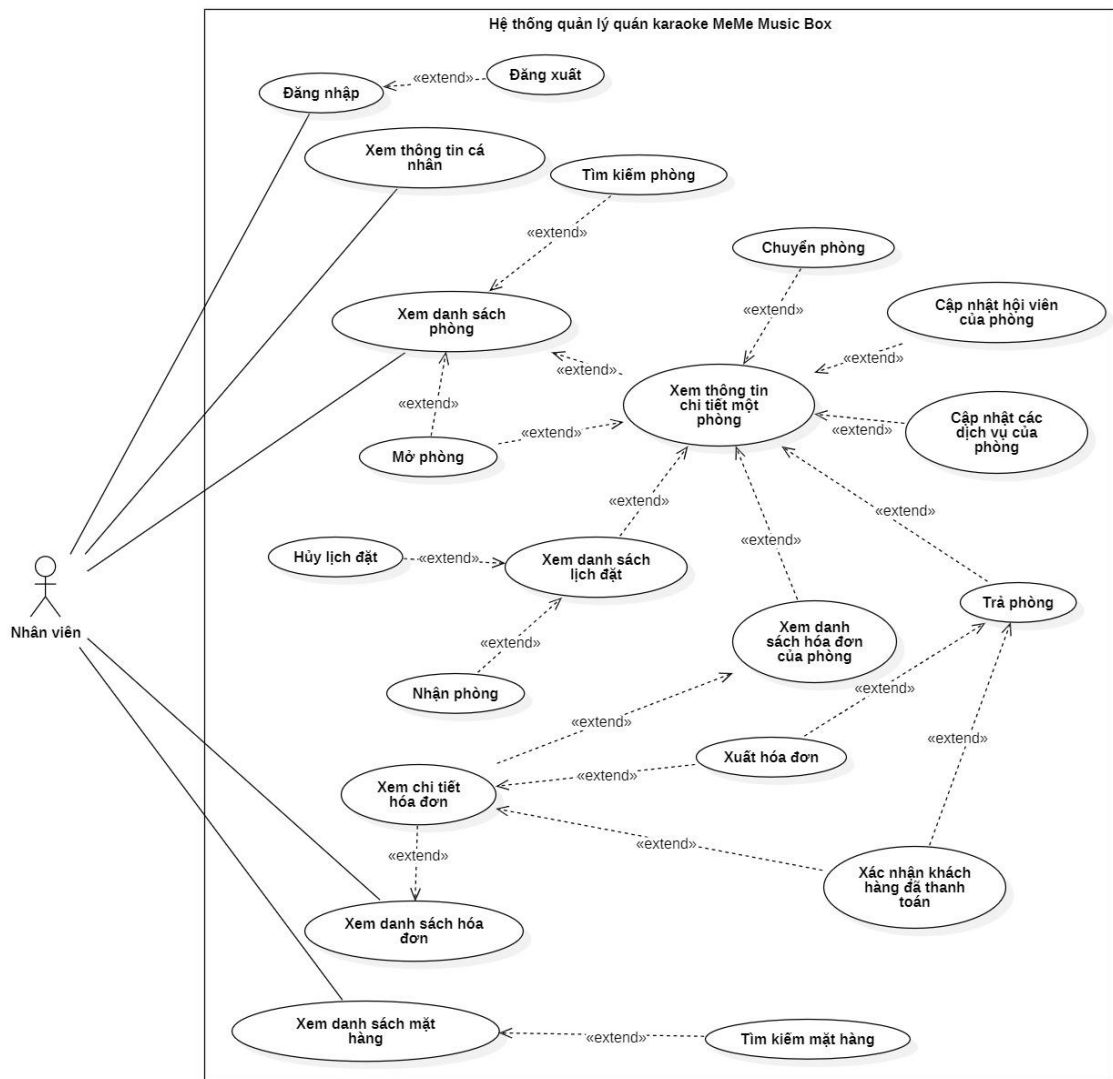
- Quản lý thông tin hội viên trong hóa đơn: Cho phép gắn thông tin hội viên vào hóa đơn để áp dụng các chính sách tích điểm và ưu đãi theo quy định của quán.

- Quản lý chuyển phòng: Cho phép chuyển khách hàng từ phòng hiện tại sang phòng khác khi có nhu cầu, đồng thời cập nhật thông tin sử dụng phòng tương ứng trong hệ thống.

- Quản lý hóa đơn: Cho phép tra cứu thông tin hóa đơn đang phục vụ, theo dõi các khoản chi phí phát sinh và kiểm tra thông tin thanh toán của khách hàng.

- Xác nhận đã thanh toán hóa đơn: Cho phép xác nhận thanh toán, tính toán tổng chi phí sử dụng dịch vụ, áp dụng ưu đãi hợp lệ và hoàn tất giao dịch cho khách hàng.

- Tra cứu thông tin phòng hát: Cho phép xem danh sách phòng, tình trạng hoạt động, sức chứa và đơn giá thuê của từng phòng nhằm hỗ trợ quá trình phục vụ khách hàng.
- Quản lý lịch đặt của khách hàng: Cho phép nhận phòng mà hội viên đã đặt trước hoặc hủy lịch đặt.
- Xem thông tin cá nhân: Cho phép nhân viên xem thông tin cá nhân trên hệ thống.



Hình 2.2 Biểu đồ Usecase thể hiện các chức năng của nhân viên

Bảng 2.43 Đặc tả usecase đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đăng nhập

Mô tả	Nhân viên đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	Nhân viên đăng nhập thành công vào hệ thống
Luồng chính	1. Nhân viên truy cập trang đăng nhập 2. Nhân viên nhập email và mật khẩu 3. Nhân viên nhấn nút [Đăng nhập] 4. Hệ thống kiểm tra email hoặc mật khẩu có bỏ trống không. Nếu bỏ trống thì chuyển đến luồng thay thế 4.1. Nếu không bỏ trống chuyển đến bước tiếp theo 5. Hệ thống kiểm tra email và mật khẩu có đúng định dạng không. Nếu đúng thì chuyển đến bước tiếp theo. Nếu không thì chuyển đến luồng thay thế 5.1 6. Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập có đúng không. Nếu đúng thì chuyển đến trang danh sách phòng. Nếu không thì chuyển đến luồng thay thế 6.1
Luồng thay thế	4.1 Hệ thống thông báo lỗi không nhập đầy đủ thông tin đến nhân viên 5.1 Hệ thống thông báo lỗi dữ liệu không đúng định dạng đến nhân viên 6.1 Hệ thống thông báo thông tin đăng nhập không đúng đến nhân viên

Bảng 2.44 Đặc tả usecase đăng xuất

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đăng xuất
Mô tả	Nhân viên đăng xuất khỏi hệ thống
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống

Hậu điều kiện	Nhân viên đăng xuất thành công khỏi hệ thống
Luồng chính	1. Nhân viên nhấn nút [Đăng xuất] 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Nếu Nhân viên chọn đồng ý thì đi đến bước tiếp theo. Nếu Nhân viên chọn hủy bỏ thì chuyển đến luồng thay thế 3.1 4. Hệ thống vô hiệu hóa JWT token 5. Hệ thống chuyển hướng về màn hình đăng nhập
Luồng thay thế	3.1 Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và Nhân viên tiếp tục ở lại trang hiện tại

Bảng 2.45 Đặc tả usecase xem thông tin cá nhân

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thông tin cá nhân
Mô tả	Cho phép nhân viên đang đăng nhập tự xem lại các thông tin chi tiết trong hồ sơ làm việc của chính mình.
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân của nhân viên đang đăng nhập được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng “Xem thông tin cá nhân” 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu hồ sơ cá nhân của nhân viên 3. Hệ thống hiển thị hồ sơ cá nhân của nhân viên lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.46 Đặc tả usecase xem danh sách phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách phòng
Mô tả	Hiển thị danh sách các phòng karaoke hiện có trong hệ thống (không bao gồm các phòng đã ngừng hoạt động - phòng không còn được sử dụng để phục vụ nữa) theo từng khu vực kèm theo trạng thái hiện tại của chúng (phòng trống, phòng đang sử dụng, phòng chờ, phòng tạm) để Nhân viên dễ dàng quản lý và thao tác.
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách các phòng theo từng khu vực (không bao gồm phòng đã ngừng hoạt động) được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng “Xem danh sách phòng” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phòng hiện có (không bao gồm các phòng đã ngừng hoạt động) theo từng khu vực
Luồng thay thế	

Bảng 2.47 Đặc tả usecase tìm kiếm phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Tìm kiếm phòng
Mô tả	Nhân viên tìm kiếm phòng theo số phòng hoặc sức chứa của phòng
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách phòng
Hậu điều kiện	Danh sách các phòng có số phòng hoặc sức chứa thỏa

	mãn được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng “Tìm kiếm phòng” 2. Nhân viên nhập số phòng hoặc sức chứa 3. Nhân viên nhấn nút [Tìm kiếm] 4. Hệ thống tìm các phòng có số phòng hoặc sức chứa thỏa mãn. Nếu có ít nhất 1 phòng thì đến bước tiếp theo. Nếu không có phòng nào thì chuyển sang luồng thay thế 4.1 5. Hệ thống hiển thị danh sách các phòng tìm thấy được lên màn hình
Luồng thay thế	4.1 Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy phòng nào đến Nhân viên

Bảng 2.48 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết một phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thông tin chi tiết một phòng
Mô tả	Nhân viên xem thông tin chi tiết của một phòng
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang xem danh sách phòng
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của phòng cần xem được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Nhân viên chọn phòng cần xem thông tin chi tiết 2. Hệ thống hiển thị các thông tin chi tiết của phòng được chọn lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.49 Đặc tả usecase mở phòng

Thuộc tính	Mô tả
-------------------	--------------

Tên Use Case	Mở phòng
Mô tả	Cho phép Nhân viên kích hoạt một phòng trống hoặc phòng chờ để khách hàng bắt đầu sử dụng dịch vụ. Hệ thống sẽ ghi nhận thời gian nhận phòng và khởi tạo một hóa đơn tạm tính.
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đang ở màn hình “Xem danh sách phòng” hoặc màn hình “Xem thông tin chi tiết một phòng”. Phòng được chọn phải đang ở trạng thái “Phòng trống” hoặc “Phòng chờ” hoặc phòng vẫn còn hoạt động (phòng chưa bị khóa).
Hậu điều kiện	Trạng thái phòng chuyển thành “Đang sử dụng” hoặc “Phòng tạm”.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn phòng trống hoặc phòng chờ cần mở nếu đang ở màn hình danh sách phòng, sau đó chọn chức năng “Mở phòng” 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Nhân viên xác nhận mở phòng 4. Hệ thống tiến hành kiểm tra phòng. 4.1 Nếu phòng được chọn là phòng trống thì tiến hành tạo hóa đơn tạm tính ứng với phòng và chuyển trạng thái phòng sang “Phòng đang sử dụng” 4.2 Nếu phòng được chọn là phòng chờ và thời điểm hiện tại đến thời điểm dự kiến nhận phòng không nhỏ hơn khoảng thời gian được quy định trước (khoảng thời gian được phép mở phòng nếu phòng đã được đặt trước) thì tiến hành tạo hóa đơn tạm tính ứng với phòng và chuyển trạng thái phòng sang “Phòng tạm” 5. Hệ thống thông báo mở phòng thành công

Luồng thay thế	2.1 Nếu Nhân viên chọn hủy thì đóng hộp thoại xác nhận và quay lại màn hình trước đó 4.2.1 Nếu thời điểm hiện tại đến thời điểm dự kiến nhận phòng nhỏ hơn khoảng thời gian được quy định trước thì thông báo lỗi không thể mở phòng đến Nhân viên
-----------------------	--

Bảng 2.50 Đặc tả usecase cập nhật hội viên của phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật hội viên của phòng
Mô tả	Cho phép Nhân viên gắn thông tin một hội viên vào phòng đang hát để hệ thống ghi nhận điểm tích lũy và áp dụng ưu đãi khi thanh toán.
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và Nhân viên đang xem chi tiết một phòng đang ở trạng thái “Đang sử dụng” hoặc “Phòng tạm”.
Hậu điều kiện	Thông tin hội viên của hóa đơn được cập nhật vào hệ thống. Giao diện hiển thị thông tin hội viên đang sử dụng phòng
Luồng chính	1. Tại màn hình chi tiết phòng (đang có khách hát), Nhân viên nhấn vào nút [Cập nhật hội viên]. 2. Hệ thống hiển thị danh sách hội viên (không bị khóa) và hội viên hiện tại của phòng. 3. Nhân viên chọn hội viên trong danh sách hội viên rồi nhấn nút [Thêm/Thay thế hội viên hiện tại] hoặc nhấn nút [Xóa hội viên hiện tại] 4. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 5. Nhân viên chọn đồng ý

	6. Hệ thống cập nhật thông tin hội viên của phòng 7. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	4.1 Admin chọn hủy thì hệ thống chuyển về màn hình xem chi tiết phòng

Bảng 2.51 Đặc tả usecase cập nhật các dịch vụ của phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật các dịch vụ của phòng
Mô tả	Cho phép Nhân viên thêm món mới, cập nhật số lượng hoặc xóa mặt hàng (đồ ăn, thức uống,...) vào phòng khách đang sử dụng.
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống, đang xem chi tiết một phòng và phòng đó đang ở trạng thái “Đang sử dụng” hoặc “Phòng tạm”.
Hậu điều kiện	Hệ thống cập nhật dịch vụ cho hóa đơn tạm của phòng
Luồng chính	1. Tại màn hình chi tiết phòng (phòng đang có khách), Nhân viên chọn chức năng “Cập nhật dịch vụ” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các mặt hàng (đang hoạt động) và danh sách các mặt hàng hiện có của phòng 3. Nhân viên chọn mặt hàng trong danh sách để thêm mới hoặc chọn mặt hàng hiện tại của phòng để cập nhật lại số lượng hoặc xóa mặt hàng đó khỏi phòng hiện tại 3.1 Nếu Nhân viên chọn thêm mới mặt hàng thì hệ thống sẽ kiểm tra xem mặt hàng đó đã có trong danh sách mặt hàng hiện tại chưa 3.1.1 Nếu chưa có thì hệ thống kiểm tra số lượng

	thêm mới có hợp lệ không. 3.1.2 Nếu hợp lệ hệ thống thêm mặt hàng mới kèm số lượng vào danh sách mặt hàng hiện có 3.2 Nếu Nhân viên chọn mặt hàng hiện tại của phòng để cập nhật lại số lượng thì hệ thống kiểm tra số lượng có hợp lệ không 3.2.1 Nếu hợp lệ thì hệ thống tiến hành cập nhật số lượng mới của mặt hàng 3.3 Nếu Nhân viên chọn xóa một mặt hàng trong danh sách mặt hàng hiện tại của phòng thì hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3.3.1 Nhân viên chọn đồng ý thì hệ thống sẽ xóa mặt hàng khỏi danh sách mặt hàng hiện tại của phòng 4. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	3.1.3 Nếu mặt hàng đã có trong danh sách mặt hàng hiện tại của phòng thì hệ thống hiển thị thông báo lỗi mặt hàng đã được thêm đến Nhân viên 3.1.1.1 Nếu số lượng thêm mới không hợp lệ thì hệ thống thông báo lỗi số lượng không hợp lệ đến Nhân viên 3.2.2 Nếu không hợp lệ thì hệ thống thông báo lỗi số lượng không hợp lệ đến Nhân viên 3.3.2 Nếu Nhân viên chọn hủy thì hệ thống đóng hội thoại và quay về màn hình cập nhật dịch vụ của phòng

Bảng 2.52 Đặc tả usecase chuyển phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Chuyển phòng
Mô tả	Cho phép chuyển khách từ phòng hiện tại sang một

	phòng mới trống hoặc phòng chờ. Hệ thống sẽ kết thúc thời gian tính tiền ở phòng cũ và bắt đầu tính thời gian ở phòng mới
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết một phòng. Phòng đang xem phải là phòng đang sử dụng hoặc phòng tạm.
Hậu điều kiện	Phòng hiện tại chuyển thành phòng trống hoặc phòng chờ. Phòng mới được chuyển thành phòng đang sử dụng hoặc phòng tạm
Luồng chính	1. Tại màn hình xem chi tiết, Nhân viên nhấn nút [Chuyển phòng] 2. Hệ thống hiển thị danh sách phòng trống (vẫn còn hoạt động) hoặc phòng chờ 3. Nếu Nhân viên chọn phòng trống thì ghi nhận thời gian kết thúc của phòng hiện tại, chuyển phòng hiện tại sang phòng trống (nếu phòng hiện tại ở trạng thái đang sử dụng) hoặc phòng chờ (nếu phòng hiện tại ở trạng thái là phòng tạm), đồng thời hệ thống thêm phòng mới vào hóa đơn tạm tính và phòng mới sẽ được chuyển thành phòng đang sử dụng 4. Nếu Nhân viên chọn phòng chờ thì hệ thống kiểm tra xem thời điểm hiện tại đến thời điểm dự kiến nhận phòng không nhỏ hơn khoảng thời gian được quy định trước (khoảng thời gian được phép mở phòng nếu phòng đã được đặt trước) hay không 4.1 Nếu không thì ghi nhận thời gian kết thúc của phòng hiện tại, chuyển phòng hiện tại sang phòng trống (nếu phòng hiện tại ở trạng thái đang sử dụng)

	hoặc phòng chờ (nếu phòng hiện tại ở trạng thái là phòng tạm), đồng thời đồng thời hệ thống thêm phòng mới vào hóa đơn tạm tính và phòng mới sẽ được chuyển thành phòng tạm 5. Hệ thống thông báo chuyển phòng thành công
Luồng thay thế	4.2 Nếu có thì thông báo lỗi thời điểm hiện tại không thể chuyển sang phòng chờ này đến Nhân viên

Bảng 2.53 Đặc tả usecase trả phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Trả phòng
Mô tả	Kết thúc phiên sử dụng của khách, tính toán tổng tiền giờ (Tiền phòng) và dịch vụ, áp dụng giảm giá/thuế và chuyển trạng thái phòng về “Trống” hoặc “Phòng chờ”.
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết một phòng. Phòng đang xem phải là phòng đang sử dụng hoặc phòng tạm.
Hậu điều kiện	Trạng thái phòng được chuyển thành “Phòng trống” hoặc “Phòng chờ”. Tính tổng tiền của hóa đơn và chuyển trạng thái của hóa đơn sang “Chưa thanh toán”.
Luồng chính	1. Nhân viên nhấn nút [Trả phòng] 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Nhân viên chọn “Đồng ý” thì hệ thống tiến hành ghi nhận thời điểm kết thúc, sau đó tính tổng tiền giờ (tiền phòng), tiền dịch vụ, áp dụng giảm giá (dựa vào điểm tích lũy của hội viên) và thuế. Từ đó tính tổng tiền cuối cùng của hóa đơn.

	Số tiền được giảm = (Tiền phòng + Tiền dịch vụ) * (Phần trăm giảm giá / 100) Tiền thuế VAT = (Tiền phòng + Tiền dịch vụ - Số tiền được giảm) * (Thuế suất VAT / 100) Tổng tiền cuối cùng = Tiền phòng + Tiền dịch vụ - Số tiền được giảm + Tiền thuế VAT Chuyển hóa đơn sang trạng thái “Chưa thanh toán”. 4. Hệ thống thông báo trả phòng thành công kèm theo các lựa chọn “Xuất hóa đơn” (Bảng 2.61 Đặc tả usecase xuất hóa đơn) và “Xác nhận khách hàng đã thanh toán” (Bảng 2.60 Đặc tả usecase xác nhận khách hàng đã thanh toán)
Luồng thay thế	2.1 Nhân viên chọn hủy thì hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và quay về màn hình xem chi tiết phòng

Bảng 2.54 Đặc tả usecase xem danh sách lịch đặt

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách lịch đặt
Mô tả	Hiển thị danh sách các lịch đặt của phòng hiện tại
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết một phòng (phòng vẫn còn hoạt động).
Hậu điều kiện	Danh sách lịch đặt của phòng được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Nhân viên nhấn nút [Xem danh sách lịch đặt] 2. Hệ thống hiển thị danh sách lịch đặt của phòng lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.55 Đặc tả usecase hủy lịch đặt

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Hủy lịch đặt
Mô tả	Cho phép Nhân viên thay đổi trạng thái của một yêu cầu đặt phòng sang “Đã hủy” nếu hội viên không đến sau thời điểm đã đặt một khoảng thời gian được quy định
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách lịch đặt của một phòng
Hậu điều kiện	Lịch đặt được chọn sẽ chuyển sang trạng thái “Đã hủy”
Luồng chính	1. Nhân viên chọn lịch đặt cần hủy 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Nhân viên chọn “Đồng ý” 4. Hệ thống kiểm tra lịch đặt có đang ở trạng thái “Đang chờ nhận phòng” không 5. Nếu có thì hệ thống tiến hành hủy lịch đặt, chuyển trạng thái của lịch đặt sang “Đã hủy” 6. Hệ thống thông báo hủy lịch đặt thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Nhân viên chọn “Hủy” thì quay về màn hình danh sách lịch đặt 4.1 Nếu không thì hệ thống thông báo lỗi lịch đặt đã bị hủy hoặc hội viên đã đến nhận phòng.

Bảng 2.56 Đặc tả usecase nhận phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Nhận phòng
Mô tả	Cho phép Nhân viên xác nhận khi khách có lịch đặt trước đến quán. Hệ thống sẽ cập nhật trạng thái lịch đặt

	và bắt đầu tính giờ sử dụng phòng.
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách lịch đặt của một phòng. Phòng đang xem phải là ở trạng thái là “phòng chờ”
Hậu điều kiện	Lịch đặt được chuyển sang trạng thái “Checked in”. Một hóa đơn tạm của phòng tương ứng với hội viên được tạo ra.
Luồng chính	1. Nhân viên chọn lịch đặt và nhấn nút nhận phòng 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Nhân viên chọn “Đồng ý” 4. Hệ thống kiểm tra thời điểm hiện tại có trước thời điểm nhận phòng đã đặt không 5. Nếu không thì hệ thống cập nhật trạng thái của lịch đặt sang “Checked in”, sau đó tạo hóa đơn tạm của phòng hiện tại và tương ứng hội viên. 6. Hệ thống kiểm tra phòng hiện tại còn lịch đặt không 7. Nếu không thì chuyển trạng thái phòng hiện tại sang “Đang sử dụng”. Nếu có thì chuyển trạng thái phòng hiện tại sang “Phòng tạm” 8. Hệ thống thông báo nhận phòng thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Nhân viên chọn “Hủy” thì hệ thống sẽ đóng hộp thoại và quay về màn hình danh sách lịch đặt của phòng 4.1 Nếu có thì thông báo lỗi thời điểm hiện tại không thể nhận phòng đến cho Nhân viên

Bảng 2.57 Đặc tả usecase xem danh sách hóa đơn của phòng

Thuộc tính	Mô tả
-------------------	--------------

Tên Use Case	Xem danh sách hóa đơn của phòng
Mô tả	Hiển thị danh sách tất cả các hóa đơn (bao gồm cả hóa đơn tạm) của phòng để Nhân viên theo dõi lịch sử sử dụng
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết của một phòng
Hậu điều kiện	Danh sách tất cả hóa đơn của phòng hiện tại được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Nhân viên nhấn nút [Xem danh sách hóa đơn] 2. Hệ thống hiển thị danh sách tất cả hóa đơn của phòng
Luồng thay thế	

Bảng 2.58 Đặc tả usecase xem danh sách hóa đơn

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách hóa đơn
Mô tả	Hiển thị danh sách hóa đơn của Nhân viên đang đăng nhập hiện tại
Tác nhân chính	Nhiên viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách hóa đơn của nhân viên đang đăng nhập hiện tại được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng “Xem danh sách hóa đơn” 2. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn của nhân viên lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.59 Đặc tả usecase xem chi tiết hóa đơn

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem chi tiết hóa đơn
Mô tả	Hiển thị toàn bộ thông tin chi tiết của một hóa đơn cụ thể
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách hóa đơn của mình hoặc xem danh sách hóa đơn của một phòng
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của hóa đơn được chọn được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Nhân viên chọn hóa đơn cần xem và nhấn nút [Xem chi tiết] 2. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của hóa đơn được chọn lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.60 Đặc tả usecase xác nhận khách hàng đã thanh toán

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xác nhận khách hàng đã thanh toán
Mô tả	Nhân viên xác nhận đã nhận đủ tiền từ khách hàng. Hệ thống chính thức đóng hóa đơn, ghi nhận doanh thu và cập nhật điểm tích lũy cho hội viên.
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem chi tiết hóa đơn (ở trạng thái “Chưa thanh toán”) hoặc vừa mới thực hiện chức năng trả phòng xong.
Hậu điều kiện	Hóa đơn được chuyển sang trạng thái “Đã thanh toán”
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng “xác nhận khách hàng

	đã thanh toán” 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Nhân viên chọn “Đồng ý” 4. Hệ thống chuyển trạng thái của hóa đơn sang “Đã thanh toán”, sau đó cập nhật lại tổng điểm tích lũy của hội viên của hóa đơn (Điểm tích lũy cộng thêm được tính dựa trên tổng tiền của hóa đơn) 1 điểm = Số tiền quy đổi được quy định trước Điểm tích lũy của hội viên được cộng thêm = Phần nguyên(Tổng tiền hóa đơn / Số tiền quy đổi) 5. Thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Nhân viên chọn “Hủy” thì hệ thống đóng hộp thoại xác nhận

Bảng 2.61 Đặc tả usecase xuất hóa đơn

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xuất hóa đơn
Mô tả	Hệ thống trích xuất dữ liệu từ Hóa đơn và chuyển đổi thành tệp tin định dạng PDF chuyên nghiệp để in ấn hoặc gửi cho khách hàng.
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem chi tiết một hóa đơn (ở trạng thái “Chưa thanh toán” hoặc “Đã thanh toán”) hoặc Nhân viên vừa thực hiện trả phòng xong
Hậu điều kiện	Một tệp PDF được tạo ra và tải xuống thiết bị của Nhân viên
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng “Xuất hóa đơn” 2. Hệ thống tạo file hóa đơn pdf dựa vào thông tin hóa

	đơn và tải file xuống thiết bị của Nhân viên
Luồng thay thế	

Bảng 2.62 Đặc tả usecase xem danh sách mặt hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách mặt hàng
Mô tả	Hiển thị danh sách các mặt hàng (không bao gồm các mặt hàng đã dừng phục vụ) có trong hệ thống
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách các mặt hàng (không bao gồm các mặt hàng đã dừng phục vụ) được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng “Xem danh sách mặt hàng” 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách mặt hàng vẫn còn hoạt động 3. Hệ thống hiển thị danh sách mặt hàng lên màn hình
Luồng thay thế	2.1 Nếu không có mặt hàng nào thì hệ thống thông báo không có mặt hàng nào đến Nhân viên

Bảng 2.63 Đặc tả usecase tìm kiếm mặt hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Tìm kiếm mặt hàng
Mô tả	Nhân viên tìm kiếm tương đối danh sách các mặt hàng theo mã hàng hoặc tên hàng
Tác nhân chính	Nhân viên
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách mặt hàng
Hậu điều kiện	Danh sách các mặt hàng có mã hàng hoặc tên hàng

	thỏa mãn từ khóa tìm kiếm được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Nhân viên chọn chức năng “Tìm kiếm mặt hàng” 2. Nhân viên nhập từ khóa cần tìm 3. Nhân viên nhấn nút [Tìm kiếm] 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách mặt hàng (chỉ các mặt hàng còn được phục vụ) và lọc ra các mặt hàng có mã hàng hoặc tên hàng có chứa từ khóa tìm kiếm 5. Hệ thống hiển thị danh sách mặt hàng tìm được lên màn hình
Luồng thay thế	4.1 Nếu không có mặt hàng nào được tìm thấy thì hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy mặt hàng nào đến Nhân viên

2.2.2.3 Các chức năng của hội viên

- Đăng ký tài khoản hội viên: Cho phép khách hàng tạo tài khoản hội viên để sử dụng các chức năng trực tuyến của hệ thống và tham gia chương trình khách hàng thân thiết của quán.

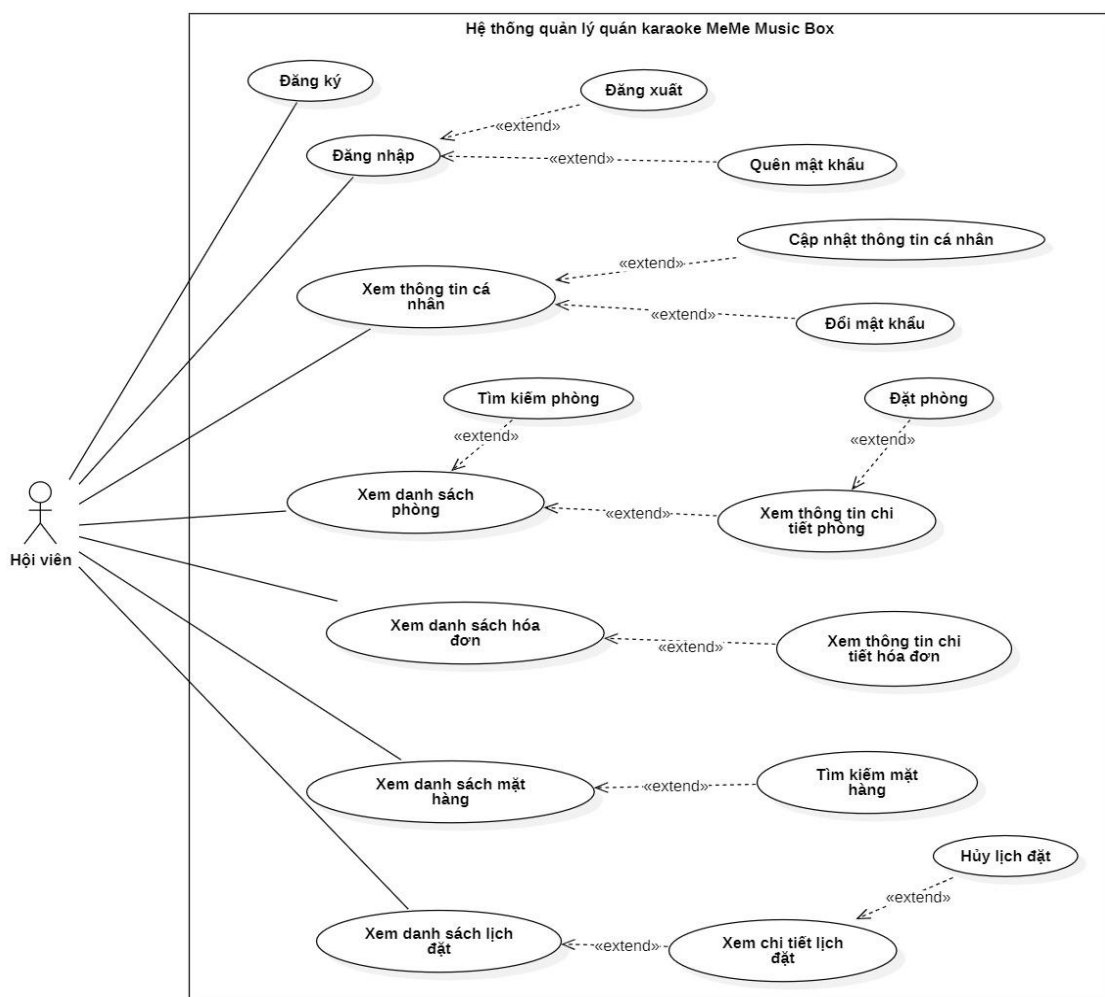
- Đăng nhập hệ thống: Cho phép hội viên xác thực thông tin tài khoản để truy cập vào các chức năng dành riêng cho khách hàng hội viên.

- Quản lý thông tin cá nhân: Cho phép hội viên xem và cập nhật các thông tin cá nhân được hệ thống cho phép chỉnh sửa nhằm đảm bảo dữ liệu luôn chính xác và đầy đủ.

- Đặt phòng trực tuyến: Cho phép hội viên tra cứu phòng hát còn trống và thực hiện đặt phòng trước theo nhu cầu sử dụng.

- Theo dõi lịch sử đặt phòng: Cho phép hội viên xem danh sách các lần đặt phòng đã thực hiện cùng với trạng thái và thông tin chi tiết của từng lượt đặt.

- Xem lịch sử sử dụng dịch vụ: Cho phép hội viên tra cứu các hóa đơn đã thanh toán và thông tin về những dịch vụ đã sử dụng tại quán.
- Theo dõi điểm tích lũy: Cho phép hội viên xem số điểm hiện có, quá trình tích lũy điểm thưởng và các quyền lợi tương ứng.
- Đổi mật khẩu: Cho phép hội viên thay đổi mật khẩu tài khoản nhằm nâng cao tính bảo mật trong quá trình sử dụng hệ thống.
- Đăng xuất: Cho phép hội viên kết thúc phiên làm việc và bảo vệ thông tin tài khoản khi không tiếp tục sử dụng hệ thống.



Hình 2.3 Biểu đồ Usecase thể hiện các chức năng của hội viên

Bảng 2.64 Đặc tả usecase đăng ký

Thuộc tính	Mô tả
------------	-------

Tên Use Case	Đăng ký
Mô tả	Hội viên đăng ký tài khoản sử dụng hệ thống để tích lũy điểm thưởng, nhận thêm ưu đãi
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	Tài khoản hội viên được lưu vào cơ sở dữ liệu và có thể được sử dụng để đăng nhập vào hệ thống
Luồng chính	1. Hội viên truy cập hệ thống và chọn chức năng đăng ký 2. Hệ thống hiển thị màn hình đăng ký 3. Hội viên nhập Email cần đăng ký 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của Email 5. Nếu hợp lệ, hệ thống kiểm tra Email hội viên này đã tồn tại trong hệ thống chưa 6. Nếu chưa tồn tại, hệ thống gửi OTP đến Email hội viên 7. Hệ thống hiển thị màn hình nhập OTP 8. Hội viên nhập OTP 9. Hệ thống kiểm tra OTP có hợp lệ không 10. Nếu hợp lệ, hệ thống hiển thị màn hình nhập thông tin hội viên bao gồm (Họ tên, giới tính, ngày sinh, mật khẩu đăng nhập,...) 11. Hội viên nhập thông tin 12. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của thông tin (Các trường bắt buộc có bị bỏ trống không, định dạng dữ liệu đã hợp lệ chưa) 13. Nếu hợp lệ, hệ thống lưu tài khoản mới vào database 14. Hệ thống thông báo thành công

Luồng thay thế	4.1 Nếu Email không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi Email không hợp lệ đến Hội viên 5.1 Nếu đã tồn tại, hệ thống thông báo lỗi Email đã được sử dụng đến Hội viên 7.1 Nếu Hội viên nhấn nút [Gửi lại OTP] thì hệ thống gửi lại OTP mới đến Email Hội viên 9.1 Nếu OTP không hợp lệ, hệ thống thông báo OTP không hợp lệ đến Hội viên 12.1 Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi dữ liệu không hợp lệ đến Hội viên
-----------------------	--

Bảng 2.65 Đặc tả usecase đăng nhập

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đăng nhập
Mô tả	Hội viên đăng nhập vào hệ thống
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	
Hậu điều kiện	Hội viên đăng nhập thành công vào hệ thống
Luồng chính	- Hội viên truy cập trang đăng nhập - Hội viên nhập email và mật khẩu - Hội viên nhấn nút [Đăng nhập] - Hệ thống kiểm tra email hoặc mật khẩu có bỏ trống không. Nếu bỏ trống thì chuyển đến luồng thay thế 4.1. Nếu không bỏ trống chuyển đến bước tiếp theo - Hệ thống kiểm tra email và mật khẩu có đúng định dạng không. Nếu đúng thì chuyển đến bước tiếp theo. Nếu không thì chuyển đến luồng thay thế 5.1 - Hệ thống kiểm tra thông tin đăng nhập có đúng không. Nếu đúng thì chuyển đến trang danh sách

	phòng. Nếu không thì chuyển đến luồng thay thế 6.1
Luồng thay thế	4.1 Hệ thống thông báo lỗi không nhập đầy đủ thông tin đến Hội viên 5.1 Hệ thống thông báo lỗi dữ liệu không đúng định dạng đến Hội viên 6.1 Hệ thống thông báo thông tin đăng nhập không đúng đến Hội viên

Bảng 2.66 Đặc tả usecase đăng xuất

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đăng xuất
Mô tả	Hội viên đăng xuất khỏi hệ thống
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Hội viên đăng xuất thành công khỏi hệ thống
Luồng chính	1. Hội viên nhấn nút [Đăng xuất] 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Nếu Hội viên chọn đồng ý thì đi đến bước tiếp theo. Nếu Hội viên chọn hủy bỏ thì chuyển đến luồng thay thế 3.1 4. Hệ thống vô hiệu hóa JWT token 5. Hệ thống chuyển hướng về màn hình đăng nhập
Luồng thay thế	3.1 Hệ thống đóng hộp thoại xác nhận và Hội viên tiếp tục ở lại trang hiện tại

Bảng 2.67 Đặc tả usecase quên mật khẩu

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Quên mật khẩu
Mô tả	Cho phép hội viên tự khôi phục lại mật khẩu tài khoản

	của mình thông qua Email đã đăng ký trên hệ thống
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Tài khoản của Hội viên phải đang hoạt động (IsActive = true)
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới được cập nhật (đã mã hóa) vào database.
Luồng chính	1. Tại giao diện “Đăng nhập”, Hội viên nhấn vào liên kết “Quên mật khẩu?” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) yêu cầu nhập Email 3. Hội viên nhập Email và nhấn nút [Gửi mã xác nhận] 4. Hệ thống kiểm tra Email đã có trống không 5. Nếu Email không bị bỏ trống, hệ thống kiểm tra Email có tồn tại trong database không 6. Nhân Email tồn tại trong hệ thống, hệ thống tạo OTP (One Time Password) và gửi OTP đến Email Hội viên 7. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) nhập OTP 8. Hội viên nhập OTP 9. Hệ thống kiểm tra OTP có hợp lệ không 10. Nếu OTP hợp lệ, Hệ thống hiển thị trang nhập mật khẩu mới 11. Hội viên nhập mật khẩu mới 12. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của mật khẩu mới 13. Nếu hợp lệ, hệ thống cập nhật mật khẩu mới vào database cho Hội viên 14. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	4.1 Nếu Email bị bỏ trống thì thông báo lỗi thiếu Email đến Hội viên

	5.1 Nếu Email không tồn tại trong database thì hệ thống thông báo lỗi tài khoản không tồn tại đến Hội viên 9.1 Nếu OTP không hợp lệ thì hệ thống thông báo OTP không đúng đến Hội viên 12.1 Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo mật khẩu mới không hợp lệ đến Hội viên
--	--

Bảng 2.68 Đặc tả usecase xem thông tin cá nhân

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thông tin cá nhân
Mô tả	Cho phép Hội viên thông tin cá nhân của mình, giúp hội viên dễ dàng quản lý các thông tin cá nhân trên hệ thống
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân của hội viên được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Hội viên chọn chức năng “Xem thông tin cá nhân” 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu thông tin cá nhân của hội viên 3. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân của hội viên lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.69 Đặc tả usecase cập nhật thông tin cá nhân

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Cập nhật thông tin cá nhân
Mô tả	Hội viên cập nhật lại thông tin cá nhân của mình trên

	hệ thống
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin cá nhân
Hậu điều kiện	Thông tin cá nhân mới của hội viên được cập nhật vào database
Luồng chính	1. Hội viên chọn chức năng “Cập nhật thông tin cá nhân” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) chứa các thông tin cá nhân hiện tại của Hội viên 3. Hội viên sửa các thông tin cần cập nhật 4. Hội viên nhấn nút [Cập nhật] 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 6. Hội viên chọn “Đồng ý” 7. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu (các trường bắt buộc có bị bỏ trống không, định dạng dữ liệu đã hợp lệ chưa) 8. Nếu hợp lệ, hệ thống tiến hành lưu thông tin mới của hội viên vào database 9. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Hội viên nhấn nút [Hủy] thì chuyển về trang xem thông tin cá nhân 1.1 Nếu Hội viên chọn “Hủy”, hệ thống đóng hội thoại và chuyển về biểu mẫu cập nhật 7.1 Nếu không hợp lệ, hệ thống thông báo lỗi dữ liệu không hợp lệ đến Hội viên

Bảng 2.70 Đặc tả usecase đổi mật khẩu

Thuộc tính	Mô tả
-------------------	--------------

Tên Use Case	Đổi mật khẩu
Mô tả	Cho phép Hội viên chủ động thay đổi mật khẩu hiện tại của mình để tăng tính bảo mật cho tài khoản cá nhân trên hệ thống.
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin cá nhân
Hậu điều kiện	Mật khẩu mới được mã hóa và cập nhật thành công vào cơ sở dữ liệu.
Luồng chính	1. Hội viên chọn chức năng “đổi mật khẩu” 2. Hệ thống hiển thị trang đổi mật khẩu 3. Hội viên nhập mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới 4. Hệ thống hiện hộp thoại xác nhận 5. Hội viên chọn “Đồng ý” 6. Hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại và mật khẩu mới có bị bỏ trống không 7. Nếu không bị bỏ trống, hệ thống kiểm tra mật khẩu hiện tại có đúng không 8. Nếu đúng, hệ thống kiểm tra mật khẩu mới có đúng định dạng không 9. Nếu đúng định dạng, hệ thống cập nhật mật khẩu mới của nhân viên vào database 10. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Hội viên nhấn nút [Hủy] thì quay về màn hình xem thông tin cá nhân 4.1 Nếu Hội viên chọn “Hủy” thì quay về trang đổi mật khẩu 6.1 Nếu bị bỏ trống thì thông báo lỗi thiếu mật khẩu hiện tại hoặc mật khẩu mới đến Hội viên

	7.1 Nếu mật khẩu hiện tại không đúng, hệ thống thông báo lỗi mật khẩu hiện tại không đúng đến Hội viên 8.1 Nếu không đúng định dạng, hệ thống thông báo lỗi mật khẩu mới không đúng định dạng đến Hội viên
--	--

Bảng 2.71 Đặc tả usecase xem danh sách phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách phòng
Mô tả	Hiển thị danh sách các phòng karaoke hiện có trong hệ thống (không bao gồm các phòng đã ngừng hoạt động - phòng không còn được sử dụng để phục vụ nữa) theo từng khu vực kèm theo trạng thái hiện tại của chúng (phòng trống, phòng đang sử dụng, phòng chờ, phòng tạm) để Hội viên dễ dàng thao tác.
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách các phòng theo từng khu vực (không bao gồm phòng đã ngừng hoạt động) được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Hội viên chọn chức năng “Xem danh sách phòng” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các phòng hiện có (không bao gồm các phòng đã ngừng hoạt động) theo từng khu vực
Luồng thay thế	

Bảng 2.72 Đặc tả usecase tìm kiếm phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Tìm kiếm phòng
Mô tả	Hội viên tìm kiếm phòng theo số phòng hoặc sức chứa

	của phòng
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách phòng
Hậu điều kiện	Danh sách các phòng có số phòng hoặc sức chứa thỏa mãn được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Hội viên chọn chức năng “Tìm kiếm phòng” 2. Hội viên nhập số phòng hoặc sức chứa 3. Hội viên nhấn nút [Tìm kiếm] 4. Hệ thống tìm các phòng có số phòng hoặc sức chứa thỏa mãn. Nếu có ít nhất 1 phòng thì đến bước tiếp theo. Nếu không có phòng nào thì chuyển sang luồng thay thế 4.1 5. Hệ thống hiển thị danh sách các phòng tìm thấy được lên màn hình
Luồng thay thế	4.1 Hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy phòng nào đến Hội viên

Bảng 2.73 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thông tin chi tiết phòng
Mô tả	Hội viên xem thông tin chi tiết của một phòng
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống và đang xem danh sách phòng
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của phòng cần xem được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Hội viên chọn phòng cần xem thông tin chi tiết 2. Hệ thống hiển thị các thông tin chi tiết của phòng

	được chọn lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.74 Đặc tả usecase đặt phòng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Đặt phòng
Mô tả	Cho phép Hội viên đặt trước phòng karaoke trong ngày hiện tại
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem thông tin chi tiết một phòng. Phòng đang xem phải ở trạng thái “Phòng trống” hoặc “Phòng chờ”
Hậu điều kiện	Phòng được đặt (phòng trống) được chuyển sang trạng thái “Phòng chờ”. Lịch đặt trong ngày hiện tại tương ứng với phòng và hội viên được lưu vào database
Luồng chính	1. Hội viên chọn chức năng “Đặt phòng” 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu (form) chọn giờ:phút trong ngày và thời lượng sử dụng phòng dự kiến. 3. Hội viên chọn giờ:phút cần đặt và nhập thời lượng sử dụng. 4. Hội viên nhấn nút [Đặt phòng] 5. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 6. Hội viên chọn “Đồng ý” 7. Hệ thống kiểm tra thời điểm đặt cách thời điểm hiện tại không bé hơn một khoảng thời gian được quy định trước hay không 8. Nếu không bé hơn, hệ thống kiểm tra thời điểm đã đặt có nằm trong khoảng thời gian làm việc được quy định trước của quán hay không

	9. Nếu phòng được đặt là “Phòng trống”, hệ thống tạo lịch đặt tương ứng với phòng cho hội viên và lưu vào database 10. Nếu phòng được đặt là “Phòng chờ”, hệ thống kiểm tra khoảng thời gian đặt phòng có nằm ngoài khoảng thời gian đặt của các lịch đặt hiện có của phòng hay không. 10.1 Nếu có thì hệ thống tạo lịch đặt ứng với phòng cho hội viên và lưu vào database 11. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Hội viên nhấn nút [Hủy] thì chuyển về trang xem chi tiết phòng 5.1 Nếu hội viên chọn “Hủy”, hệ thống đóng hộp thoại và chuyển về biểu mẫu đặt phòng. 7.1 Nếu bé hơn thì hệ thống thông báo lỗi thời điểm đã đặt không hợp lệ đến Hội viên 8.1 Nếu không thì hệ thống thông báo lỗi thời điểm đã đặt không hợp lệ đến Hội viên 10.2 Nếu không, hệ thống thông báo lỗi khoảng thời gian đã đặt không hợp lệ đến Hội viên

Bảng 2.75 Đặc tả usecase xem danh sách hóa đơn

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách hóa đơn
Mô tả	Hiển thị danh sách toàn bộ các hóa đơn thuộc sở hữu của Hội viên đang đăng nhập.
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách hóa đơn của hội viên được hiển thị lên màn

	hình
Luồng chính	1. Hội viên chọn chức năng “Xem danh sách hóa đơn” 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách hóa đơn của hội viên hiện tại 3. Hệ thống hiển thị danh sách hóa đơn lên màn hình
Luồng thay thế	2.1 Nếu không có hóa đơn nào thì hệ thống thông báo không có hóa đơn đến Hội viên

Bảng 2.76 Đặc tả usecase xem thông tin chi tiết hóa đơn

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem thông tin chi tiết hóa đơn
Mô tả	Hội viên xem thông tin chi tiết một hóa đơn của mình
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách hóa đơn
Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của hóa đơn được chọn được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Hội viên chọn hóa đơn cần xem 2. Hội viên nhấn nút [Xem chi tiết] 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu thông tin chi tiết của hóa đơn đã chọn 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của hóa đơn lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.77 Đặc tả usecase xem danh sách mặt hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách mặt hàng
Mô tả	Hiển thị danh sách các mặt hàng (không bao gồm các

	mặt hàng đã dừng phục vụ) có trong hệ thống
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập thành công vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách các mặt hàng (không bao gồm các mặt hàng đã dừng phục vụ) được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Hội viên chọn chức năng “Xem danh sách mặt hàng” 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách mặt hàng vẫn còn hoạt động 3. Hệ thống hiển thị danh sách mặt hàng lên màn hình
Luồng thay thế	2.1 Nếu không có mặt hàng nào thì hệ thống thông báo không có mặt hàng nào đến Hội viên

Bảng 2.78 Đặc tả usecase tìm kiếm mặt hàng

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Tìm kiếm mặt hàng
Mô tả	Hội viên tìm kiếm tương đối danh sách các mặt hàng theo mã hàng hoặc tên hàng
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách mặt hàng
Hậu điều kiện	Danh sách các mặt hàng có mã hàng hoặc tên hàng thỏa mãn từ khóa tìm kiếm được hiển thị trên màn hình
Luồng chính	1. Hội viên chọn chức năng “Tìm kiếm mặt hàng” 2. Hội viên nhập từ khóa cần tìm 3. Hội viên nhấn nút [Tìm kiếm] 4. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách mặt hàng (chỉ các mặt hàng còn được phục vụ) và lọc ra các mặt hàng có mã hàng hoặc tên hàng có chứa từ khóa tìm

	kiểm 5. Hệ thống hiển thị danh sách mặt hàng tìm được lên màn hình
Luồng thay thế	4.1 Nếu không có mặt hàng nào được tìm thấy thì hệ thống hiển thị thông báo không tìm thấy mặt hàng nào đến Hội viên

Bảng 2.79 Đặc tả usecase xem danh sách lịch đặt

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem danh sách lịch đặt
Mô tả	Hội viên xem danh sách tất cả các lịch đặt của mình
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống
Hậu điều kiện	Danh sách tất cả các lịch đặt của Hội viên được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Hội viên chọn chức năng “Xem danh sách lịch đặt” 2. Hệ thống truy vấn dữ liệu danh sách lịch đặt của hội viên đang đăng nhập hiện tại 3. Hệ thống hiển thị danh sách lịch đặt lên màn hình
Luồng thay thế	2.1 Nếu không có lịch đặt nào thì hệ thống hiển thị thông báo không có lịch đặt đến Hội viên

Bảng 2.80 Đặc tả usecase xem chi tiết lịch đặt

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Xem chi tiết lịch đặt
Mô tả	Hội viên thông tin chi tiết lịch đặt của mình
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem danh sách lịch đặt của mình

Hậu điều kiện	Thông tin chi tiết của lịch đặt được chọn được hiển thị lên màn hình
Luồng chính	1. Hội viên chọn lịch đặt cần xem 2. Hội viên nhấn nút [Xem chi tiết] 3. Hệ thống truy vấn dữ liệu thông tin chi tiết của lịch đặt được chọn 4. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết của lịch đặt lên màn hình
Luồng thay thế	

Bảng 2.81 Đặc tả usecase hủy lịch đặt

Thuộc tính	Mô tả
Tên Use Case	Hủy lịch đặt
Mô tả	Cho phép Hội viên hủy lịch đặt trước của mình
Tác nhân chính	Hội viên
Tiền điều kiện	Hội viên đã đăng nhập vào hệ thống và đang xem chi tiết một lịch đặt của mình. Lịch đặt đang xem phải ở trạng thái “Đang chờ nhận phòng”
Hậu điều kiện	Lịch đặt của Hội viên bị hủy và chuyển sang trạng thái “Đã hủy”
Luồng chính	1. Hội viên nhấn nút [Hủy lịch đặt] 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận 3. Hội viên chọn “Đồng ý” 4. Hệ thống hủy lịch đặt, chuyển trạng thái lịch đặt về “Đã hủy” 5. Hệ thống thông báo thành công
Luồng thay thế	2.1 Nếu Hội viên chọn “Hủy” thì chuyển về lại màn hình xem chi tiết lịch đặt

2.3 Các yêu cầu phi chức năng

2.3.1 Hiệu năng

- Hệ thống phải phản hồi các thao tác tra cứu, tìm kiếm và cập nhật dữ liệu trong thời gian ngắn.
- Hệ thống phải hỗ trợ nhiều người dùng truy cập đồng thời mà không làm ảnh hưởng đáng kể đến tốc độ xử lý.

2.3.2 Bảo mật

- Người dùng phải được xác thực trước khi truy cập vào các chức năng của hệ thống.
- Hệ thống phải áp dụng cơ chế phân quyền phù hợp với từng vai trò sử dụng.
- Mật khẩu người dùng phải được lưu trữ dưới dạng đã mã hóa.

2.3.3 Độ tin cậy

- Hệ thống phải đảm bảo tính chính xác và nhất quán của dữ liệu trong quá trình xử lý nghiệp vụ.
- Hệ thống phải hạn chế tối đa tình trạng mất dữ liệu khi xảy ra lỗi.

2.3.4 Khả năng sử dụng

- Giao diện người dùng phải được thiết kế trực quan, dễ sử dụng và dễ thao tác.
- Các chức năng phải được bố trí hợp lý để người dùng có thể thực hiện công việc một cách thuận tiện.
- Các thông báo lỗi và thông báo kết quả phải rõ ràng, dễ hiểu.

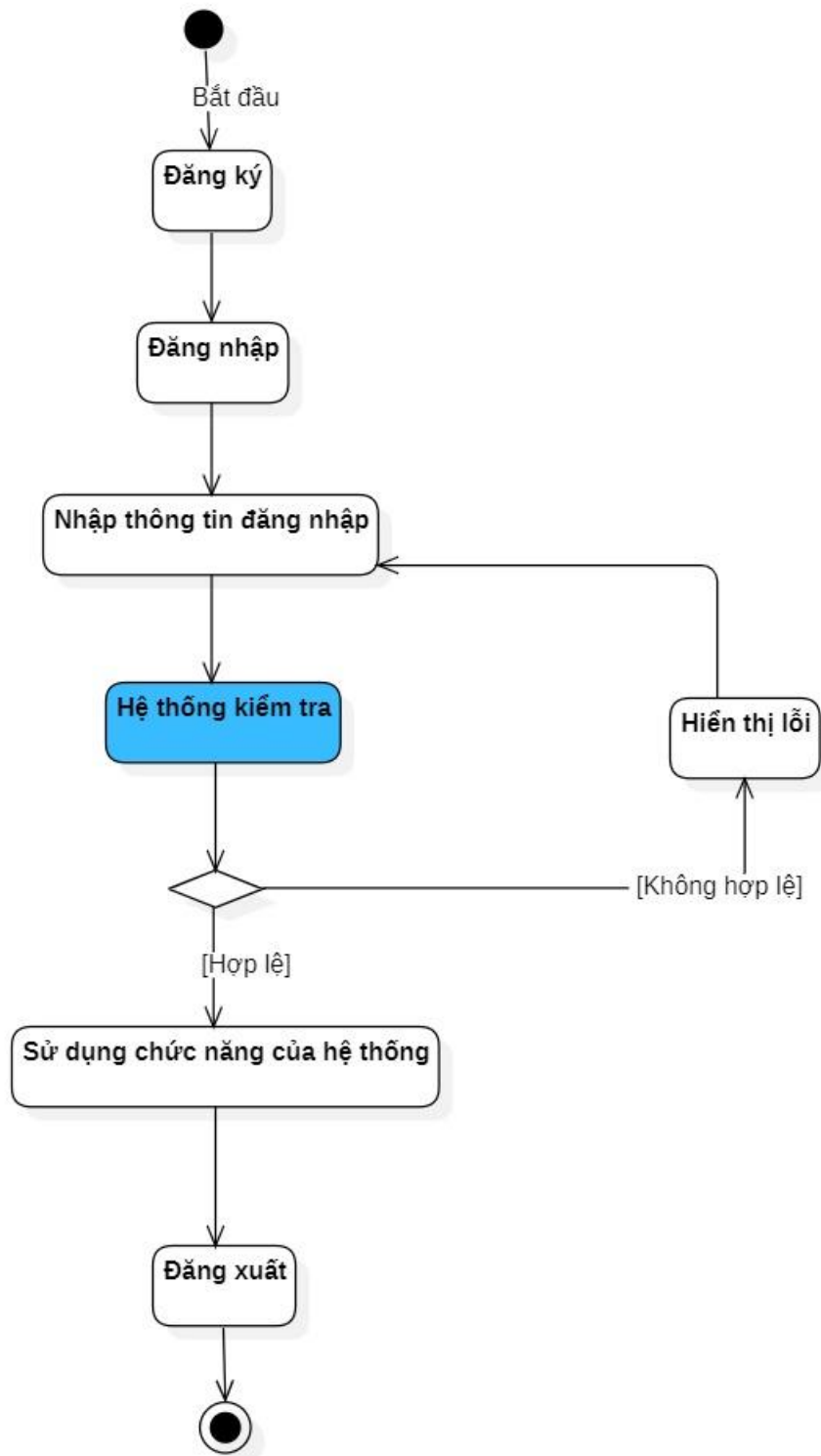
2.3.5 Khả năng sao lưu và khôi phục dữ liệu

- Dữ liệu của hệ thống phải được sao lưu định kỳ nhằm giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu.

- Hệ thống phải hỗ trợ phục hồi dữ liệu khi xảy ra sự cố về phần cứng, phần mềm hoặc cơ sở dữ liệu.

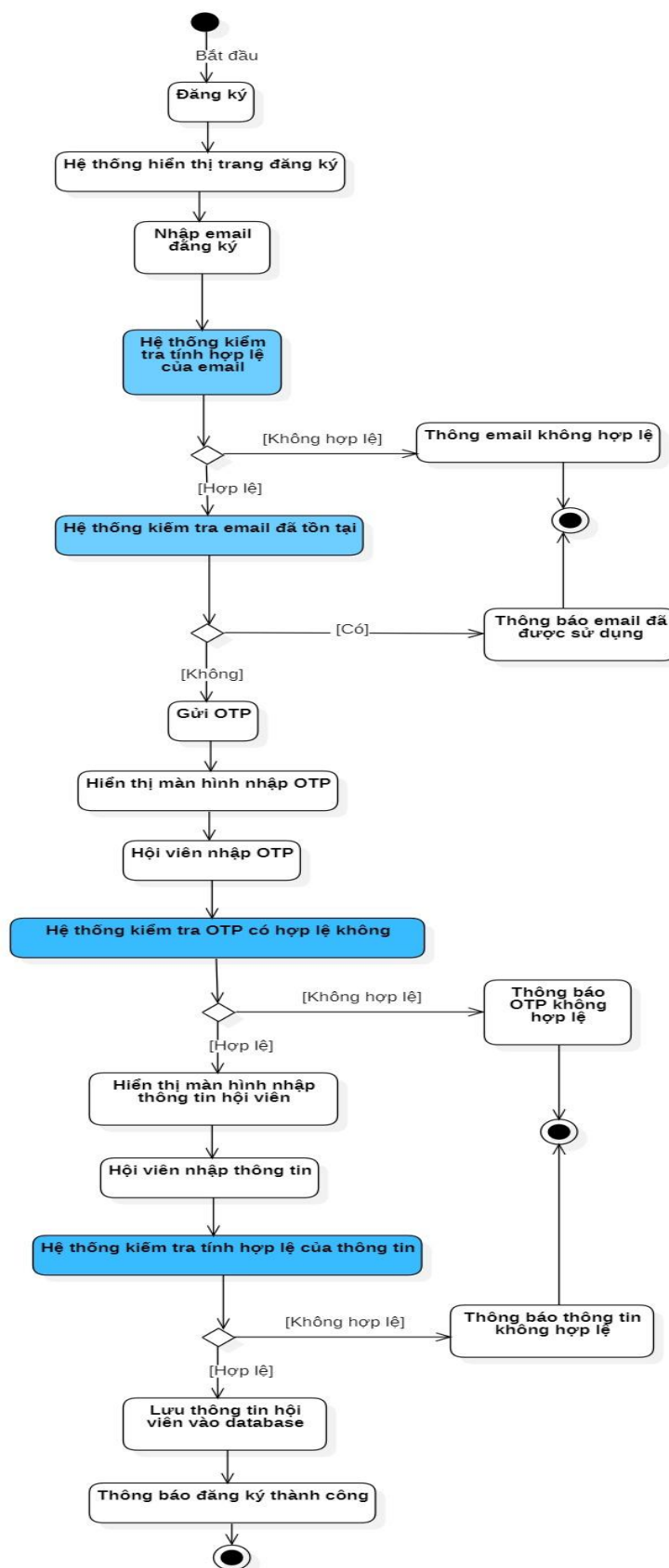
2.4 Quy trình nghiệp vụ

2.4.1 Nghiệp vụ hội viên đăng nhập/đăng xuất



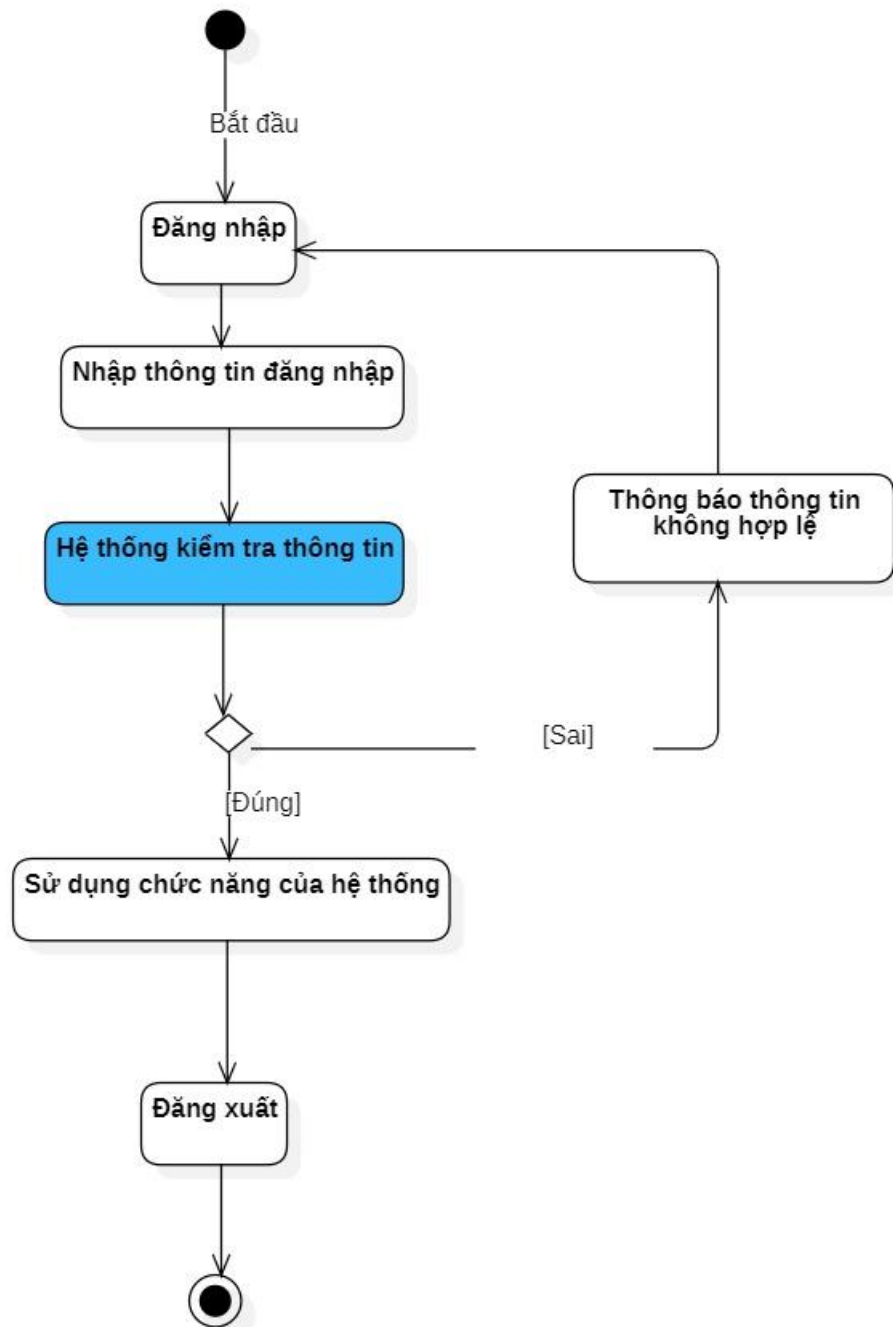
Hình 2.4 Nghiệp vụ hội viên đăng nhập/đăng xuất

2.4.2 Nghiệp vụ khách hàng đăng ký tài khoản hội viên



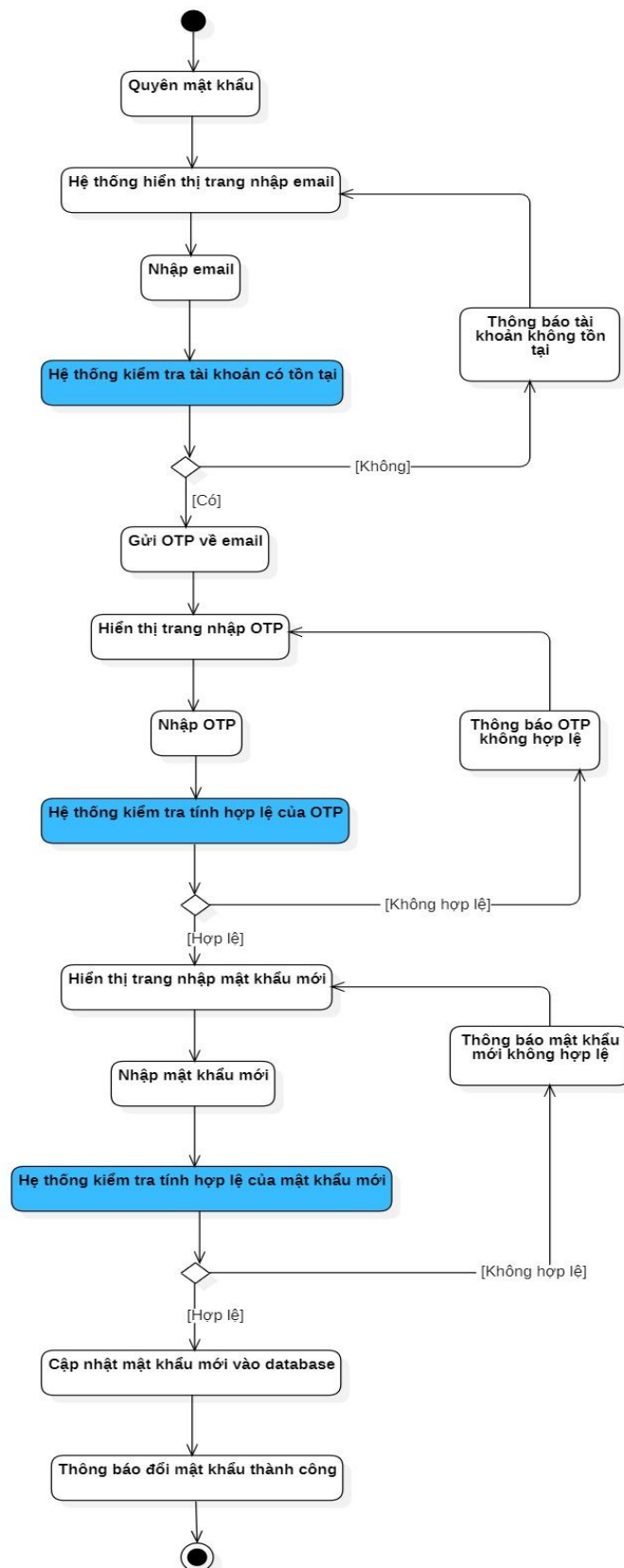
Hình 2.5 Nghiệp vụ khách hàng đăng ký tài khoản hội viên

2.4.3 Nghiệp vụ Admin/Nhân viên đăng nhập/dăng xuất



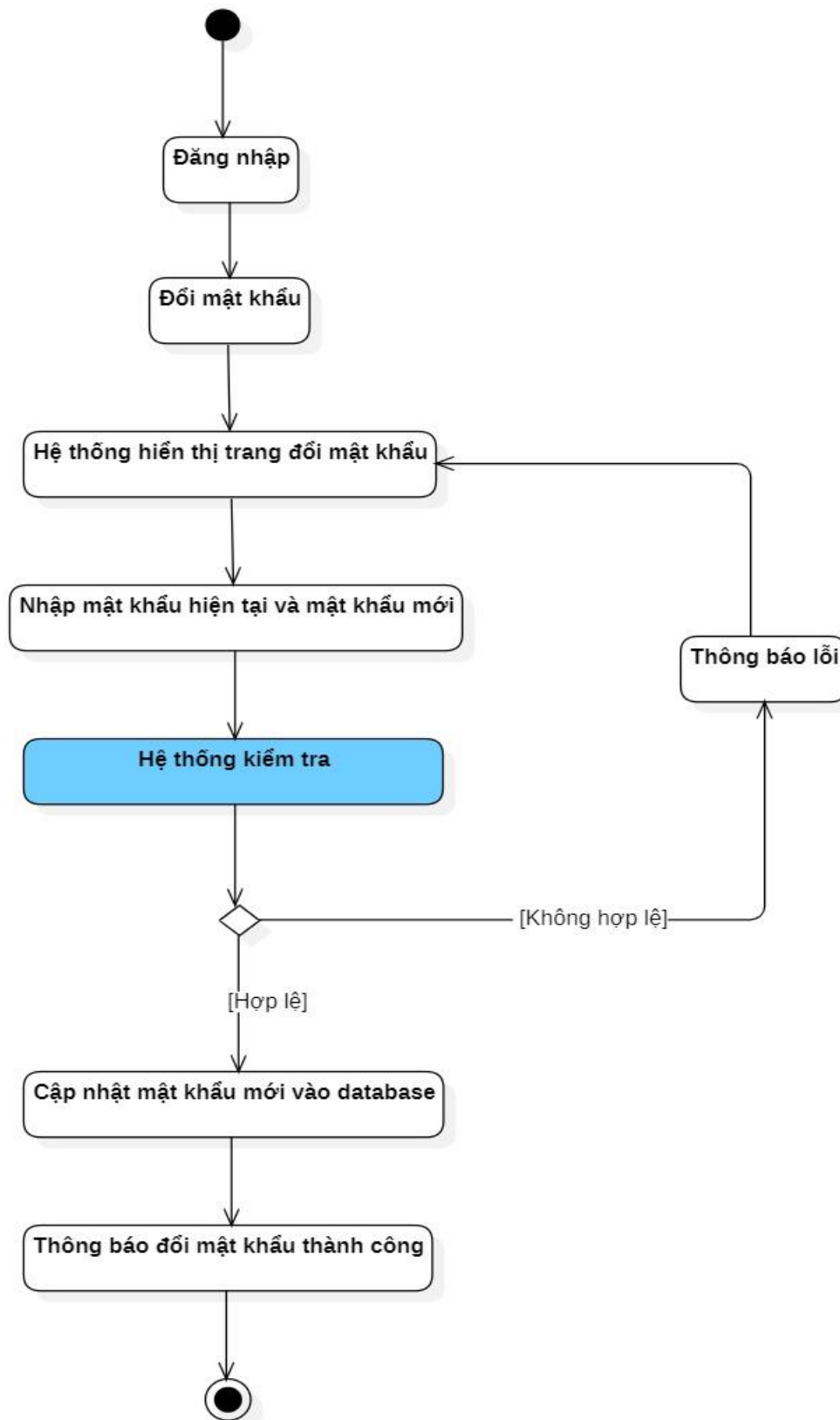
Hình 2.6 Nghiệp vụ Admin/Nhân viên đăng nhập/dăng xuất

2.4.4 Nghiệp vụ hội viên quên mật khẩu



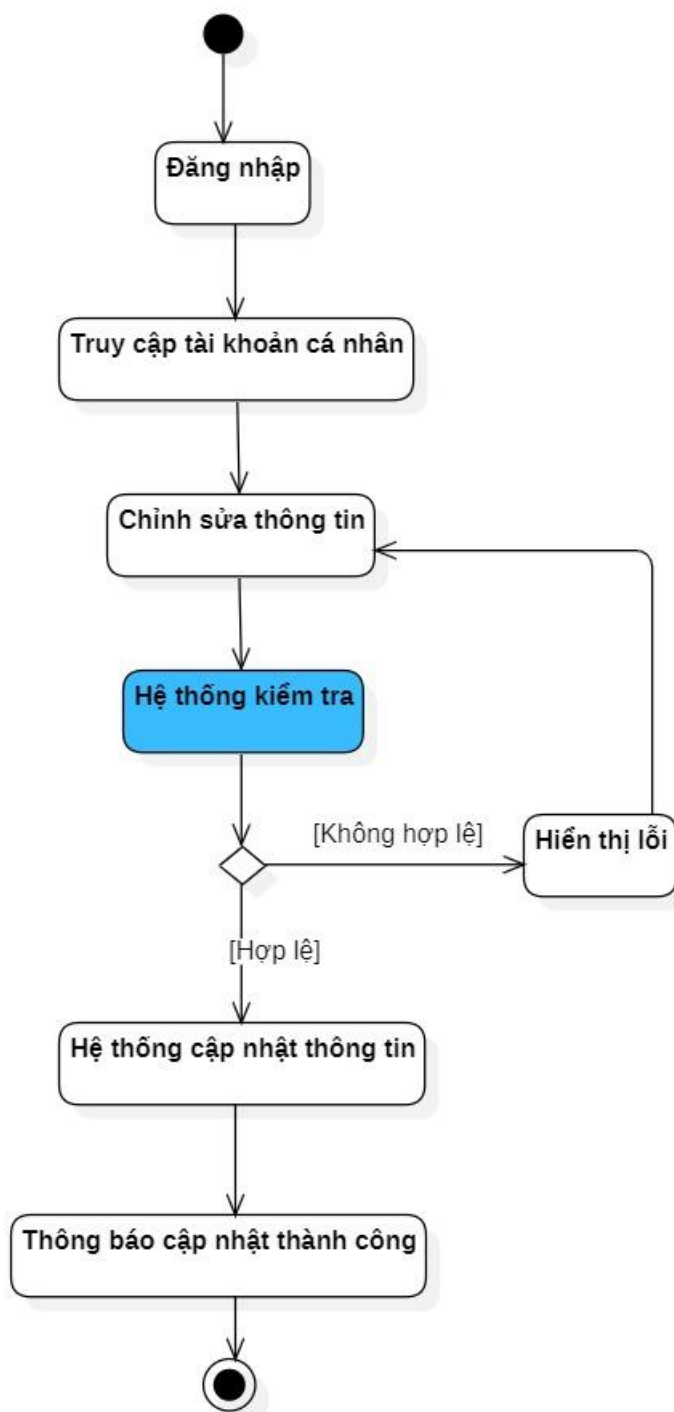
Hình 2.7 Nghiệp vụ hội viên quên mật khẩu

2.4.5 Nghiệp vụ hội viên đổi mật khẩu



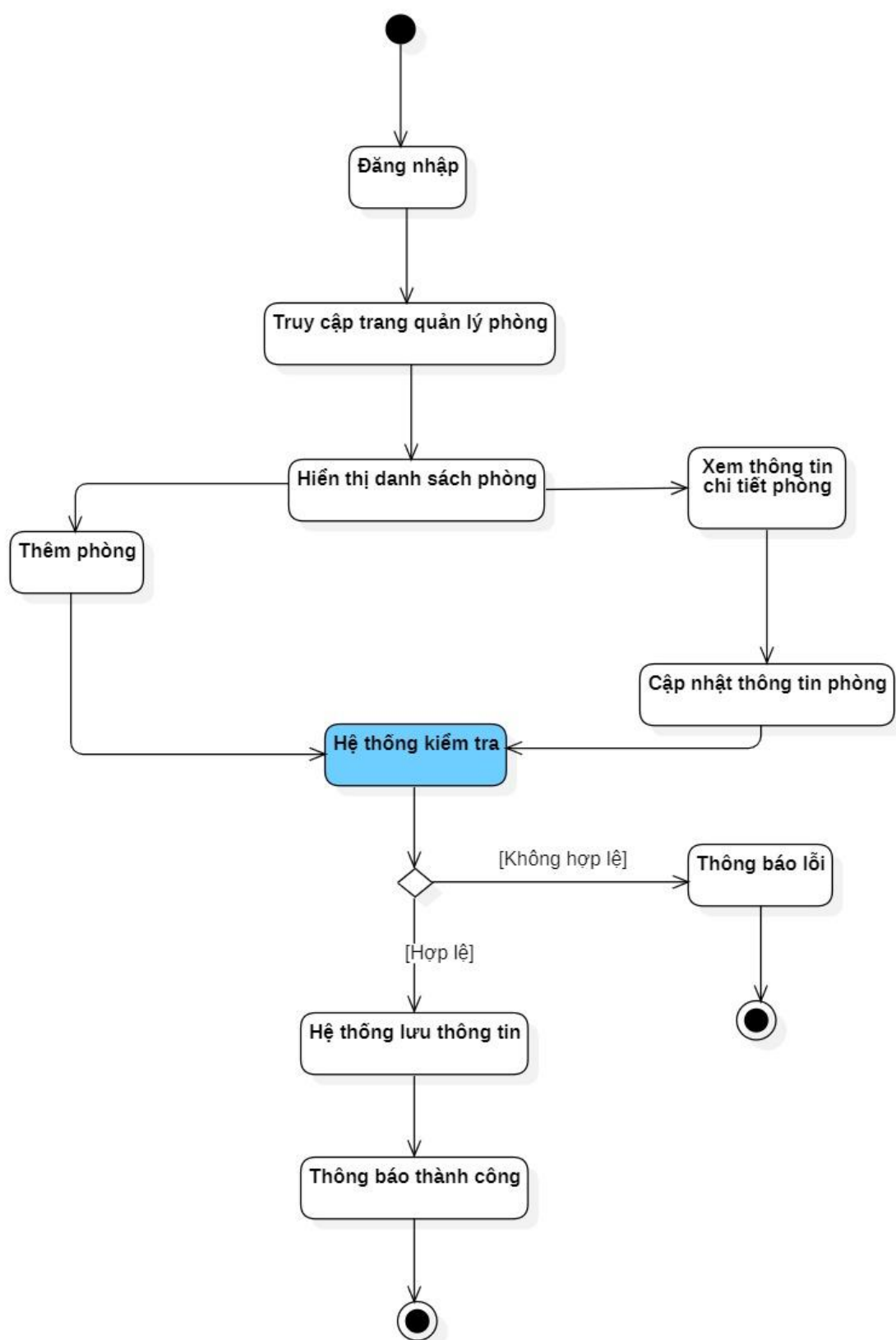
Hình 2.8 Nghiệp vụ hội viên đổi mật khẩu

2.4.6 Nghiệp vụ hội viên quản lý tài khoản cá nhân



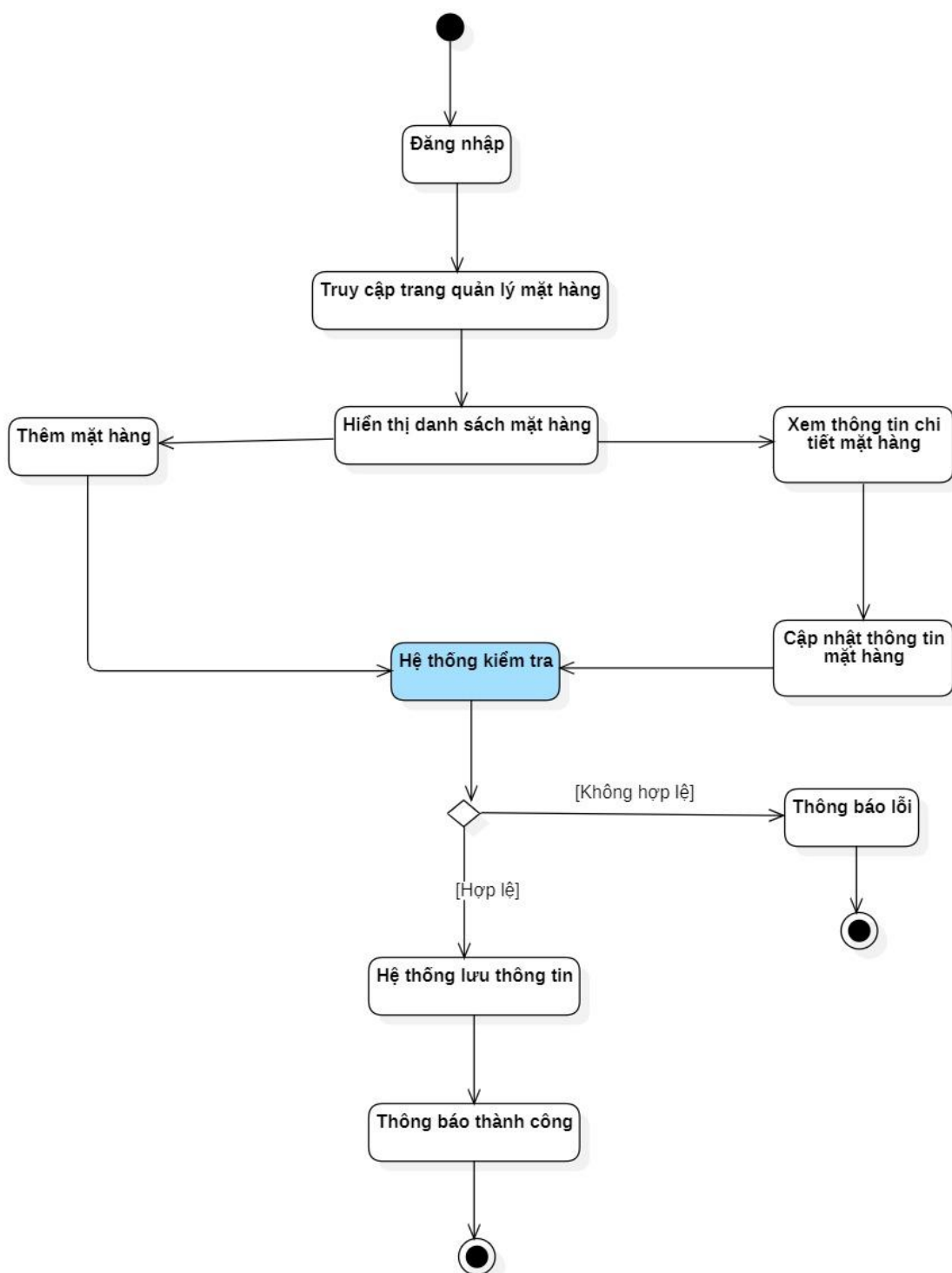
Hình 2.9 Nghiệp vụ hội viên quản lý tài khoản cá nhân

2.4.7 Nghiệp vụ Admin quản lý phòng



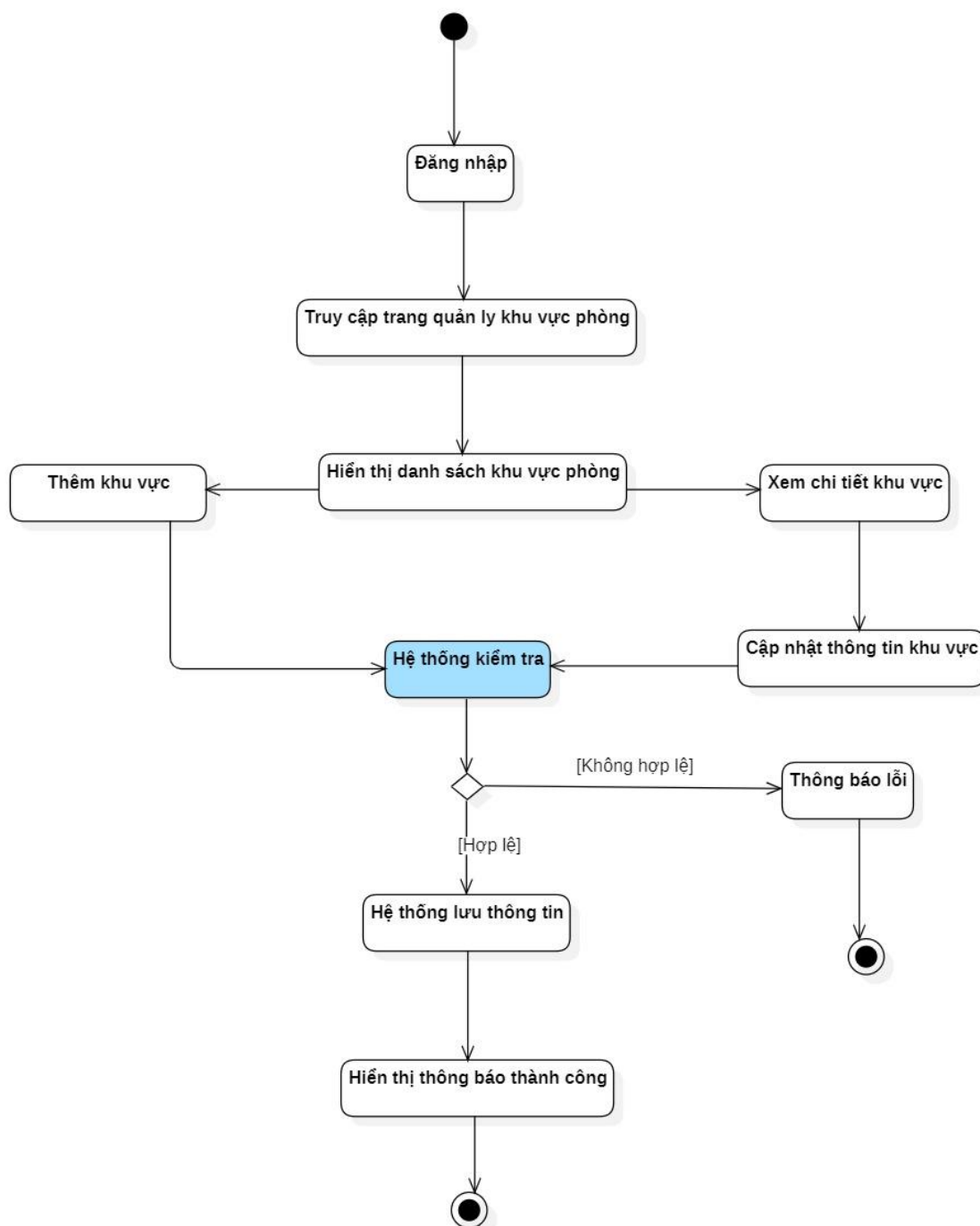
Hình 2.10 Nghiệp vụ Admin quản lý phòng

2.4.8 Nghiệp vụ Admin quản lý mật hàng



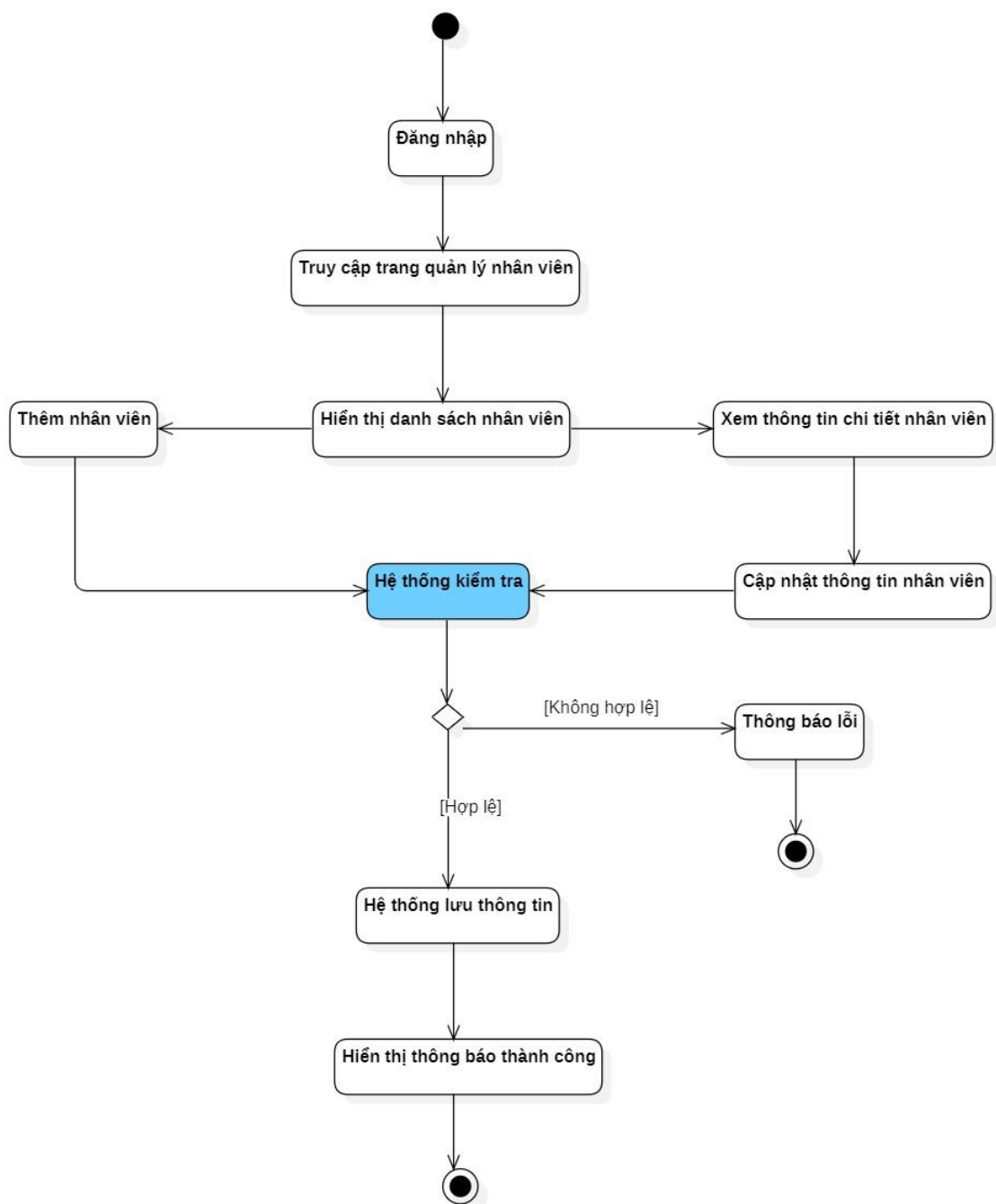
Hình 2.11 Nghiệp vụ Admin quản lý mật hàng

2.4.9 Nghiệp vụ Admin quản lý khu vực phòng



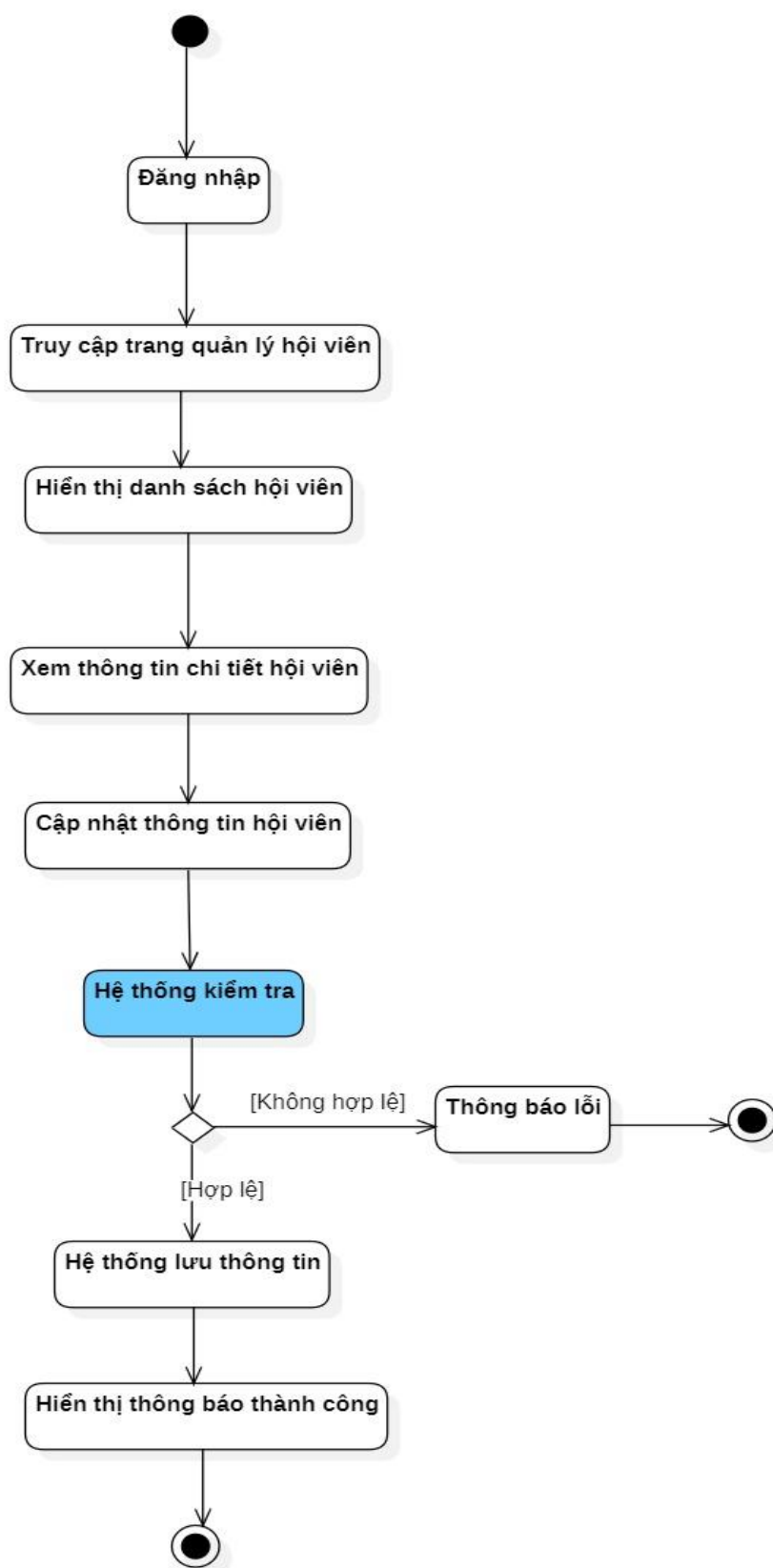
Hình 2.12 Nghiệp vụ Admin quản lý khu vực phòng

2.4.10 Nghiệp vụ Admin quản lý nhân viên



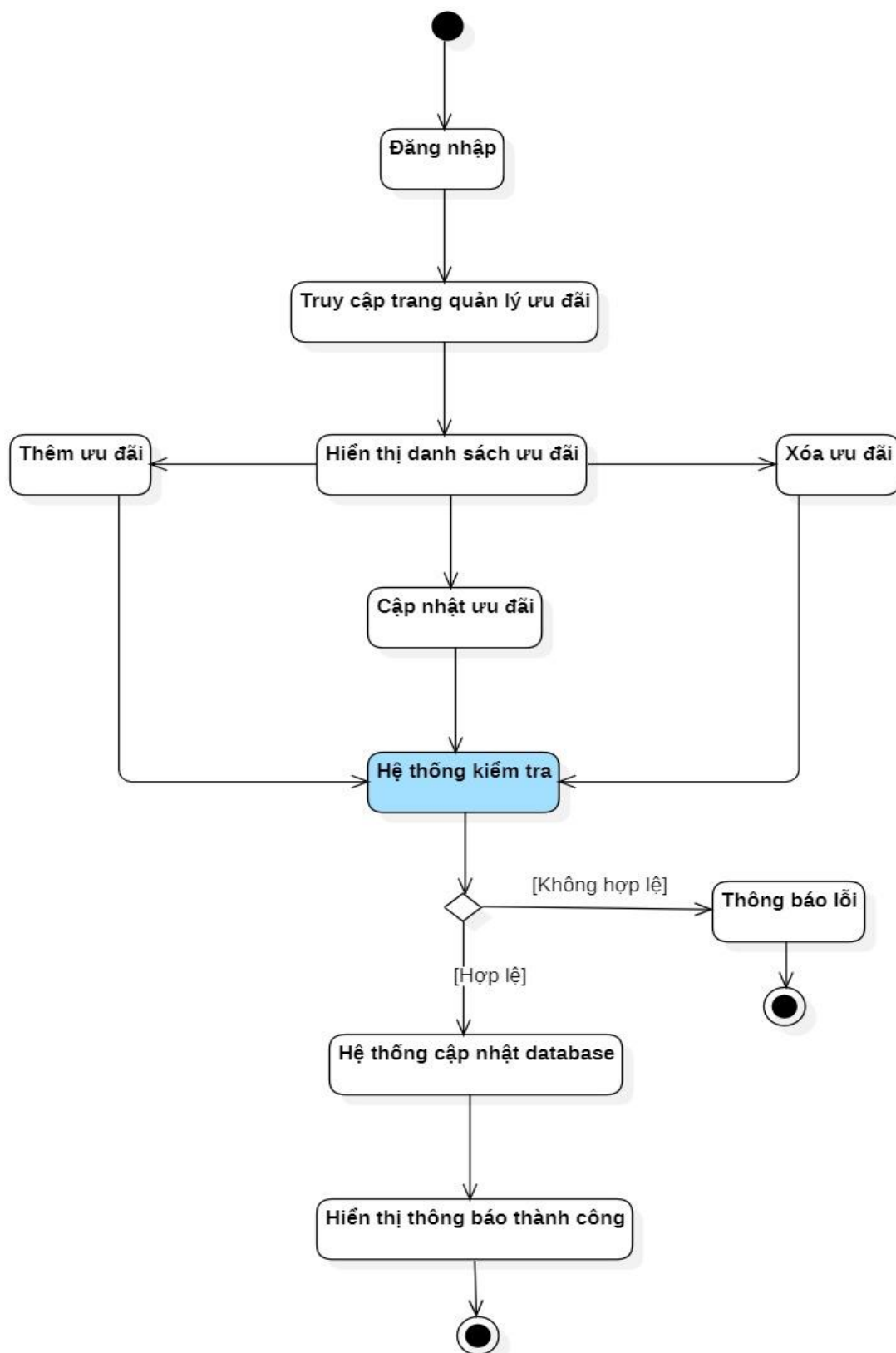
Hình 2.13 Nghiệp vụ Admin quản lý nhân viên

2.4.11 Nghiệp vụ Admin quản lý hội viên



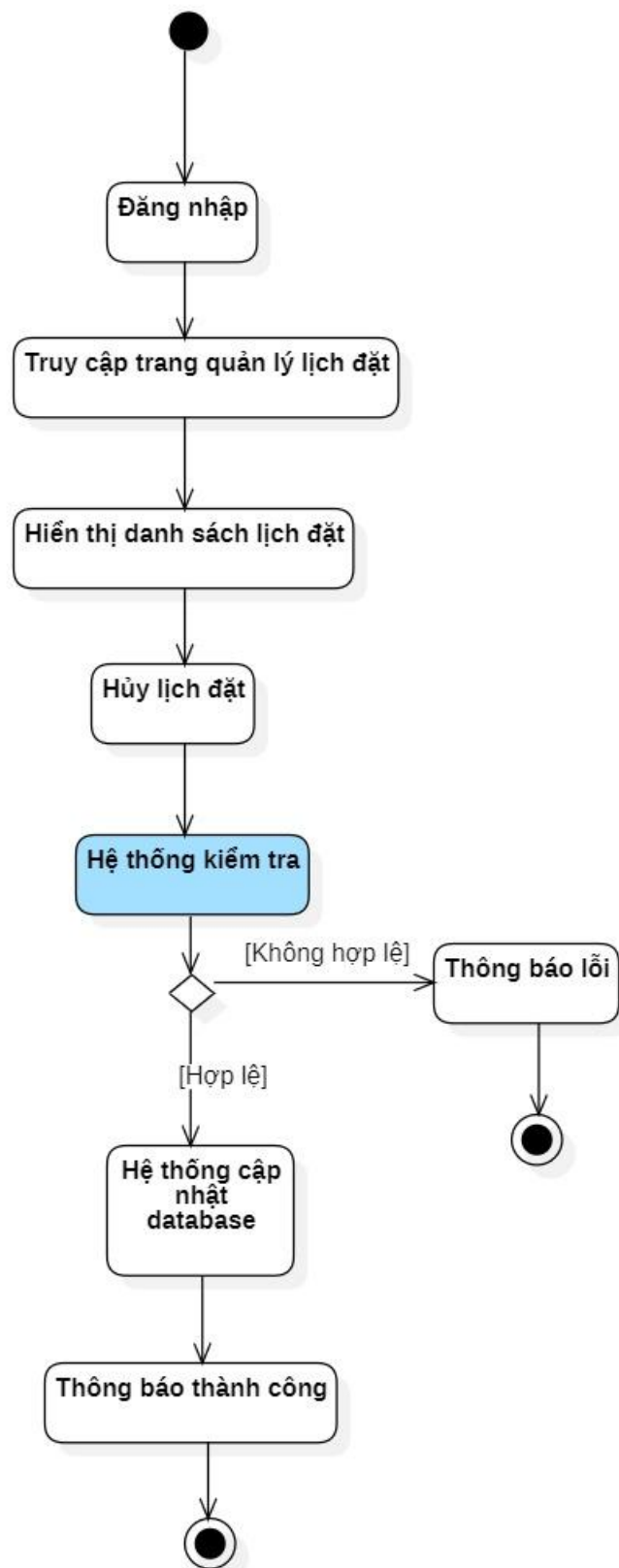
Hình 2.14 Nghiệp vụ Admin quản lý hội viên

2.4.12 Nghiệp vụ Admin quản lý ưu đãi



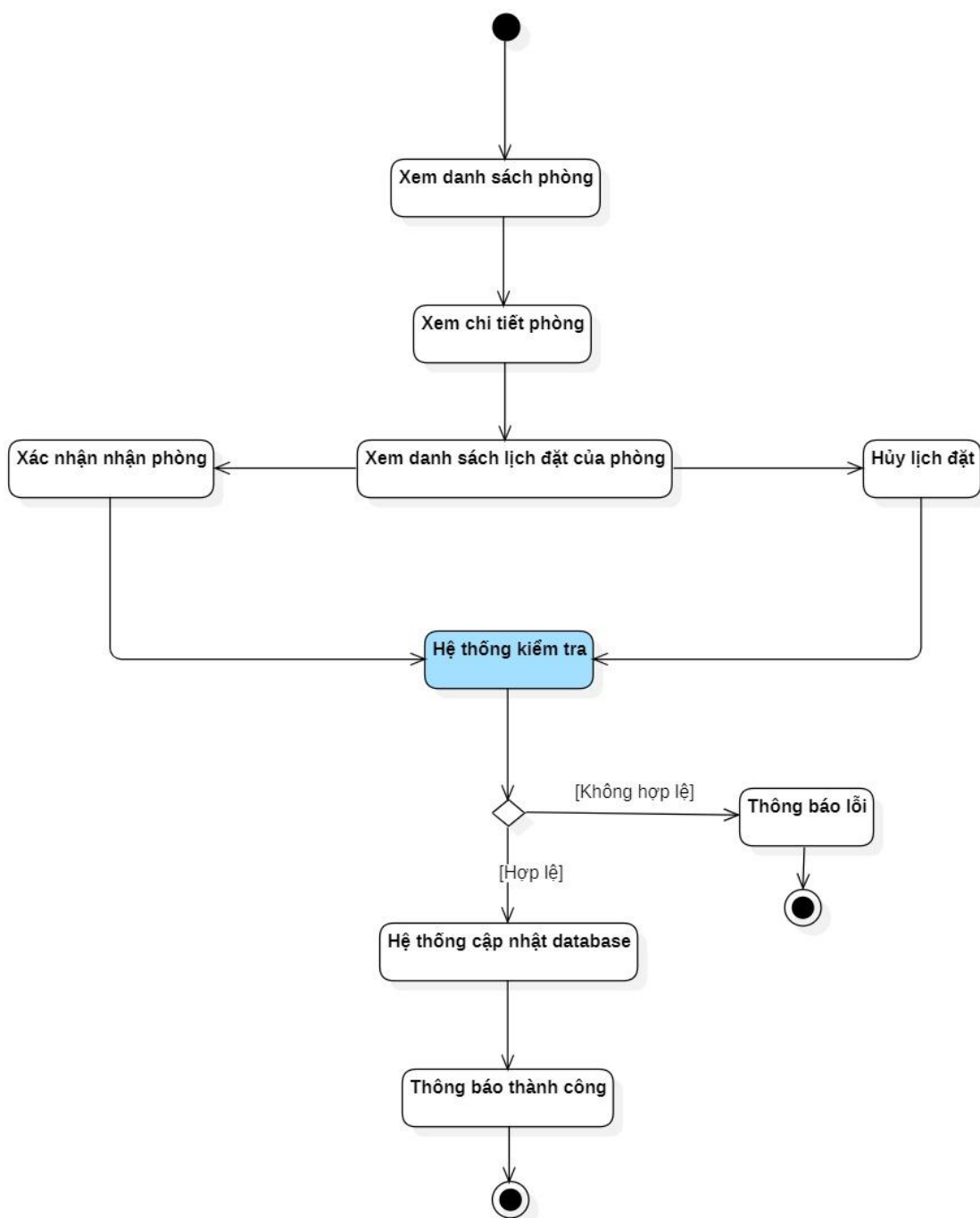
Hình 2.15 Nghiệp vụ Admin quản lý ưu đãi

2.4.13 Nghiệp vụ hội viên quản lý lịch đặt



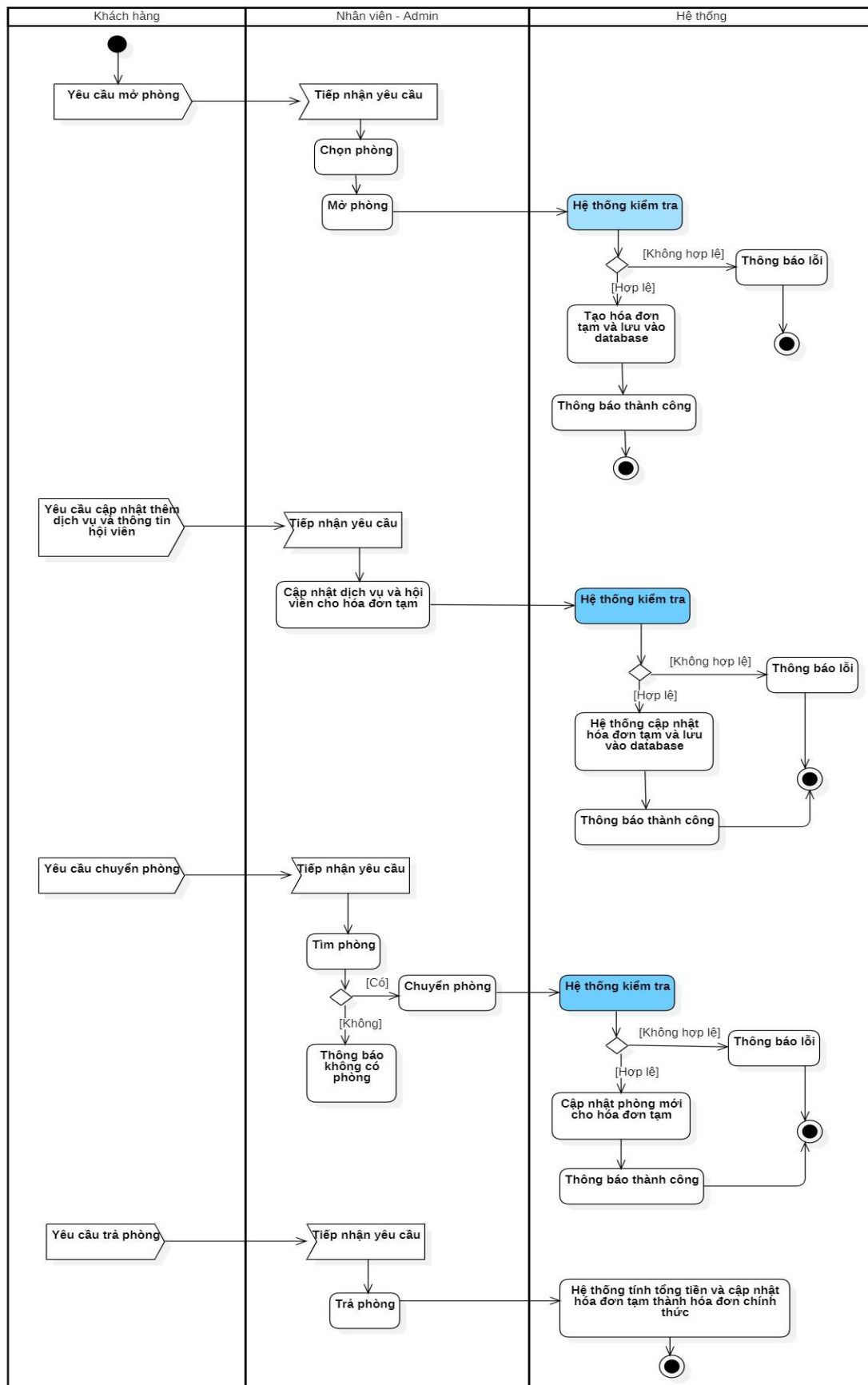
Hình 2.16 Nghiệp vụ hội viên quản lý lịch đặt

2.4.14 Nghiệp vụ Admin/Nhân viên quản lý lịch đặt



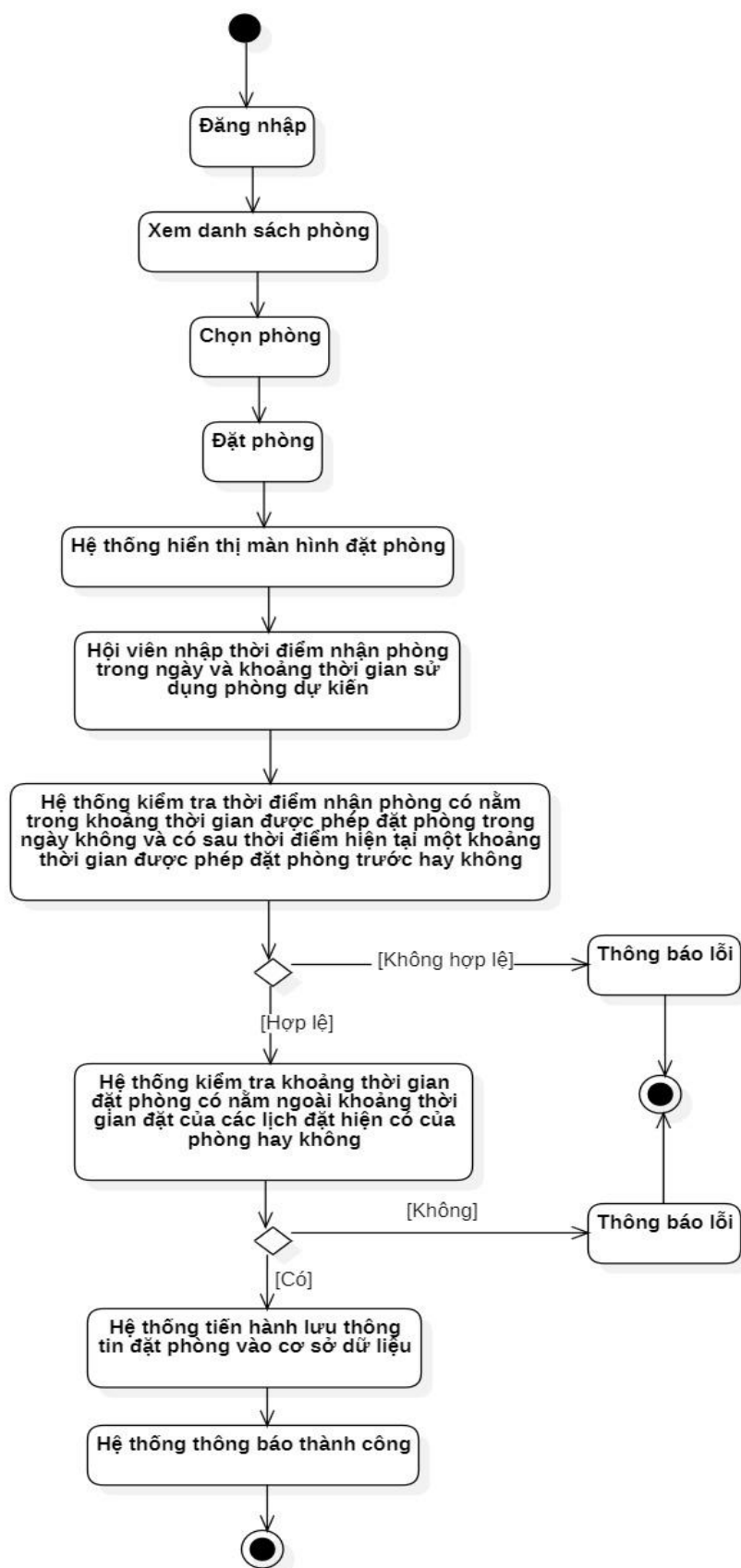
Hình 2.17 Nghiệp vụ Admin/Nhân viên quản lý lịch đặt

2.4.15 Nghiệp vụ mở phòng - chuyển phòng - trả phòng



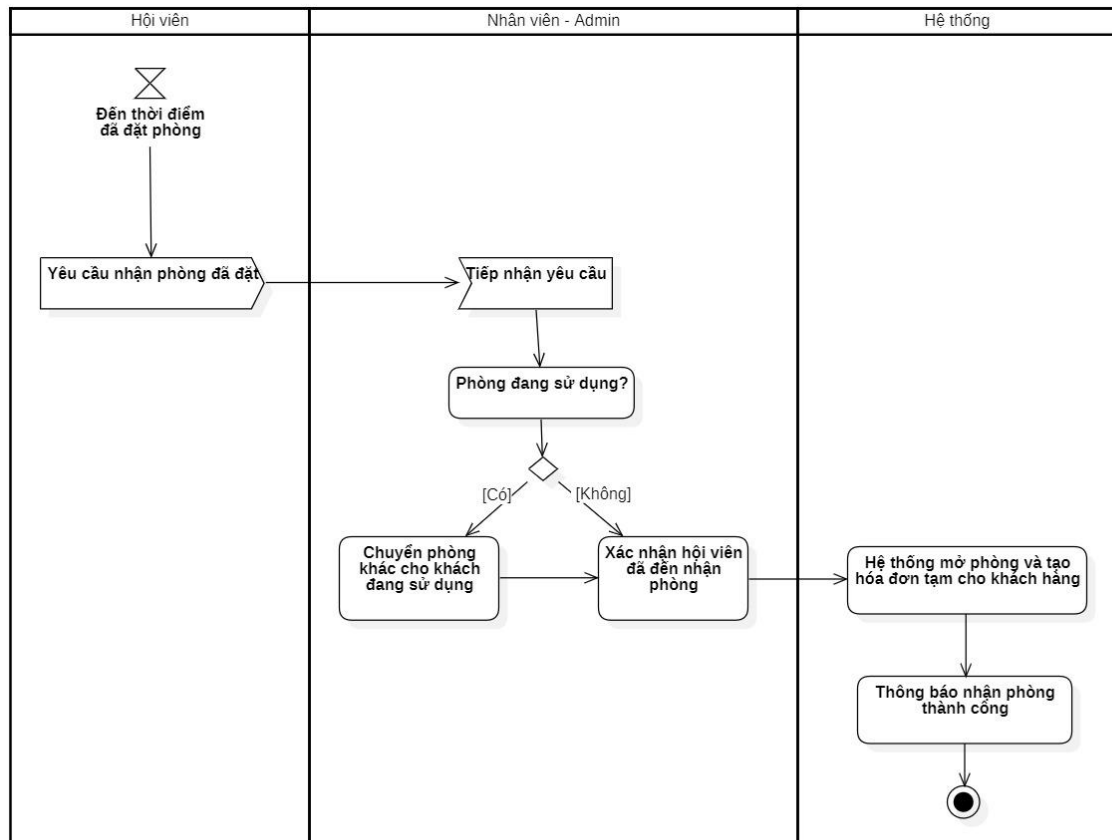
Hình 2.18 Nghiệp vụ mở phòng - chuyển phòng - trả phòng

2.4.16 Nghiệp vụ hội viên đặt phòng



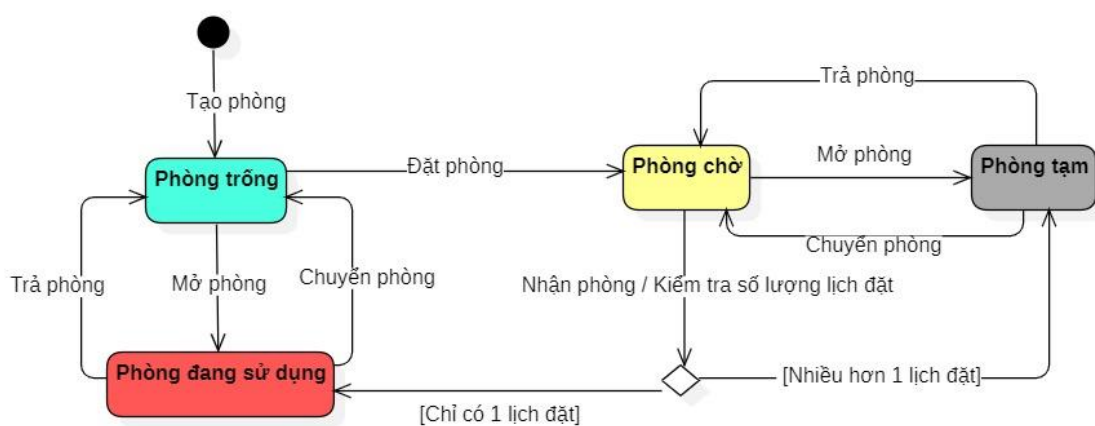
Hình 2.19 Nghiệp vụ hội viên đặt phòng

2.4.17 Nghiệp vụ hội viên nhận phòng



Hình 2.20 Nghiệp vụ hội viên nhận phòng

2.4.18 Các trạng thái của phòng

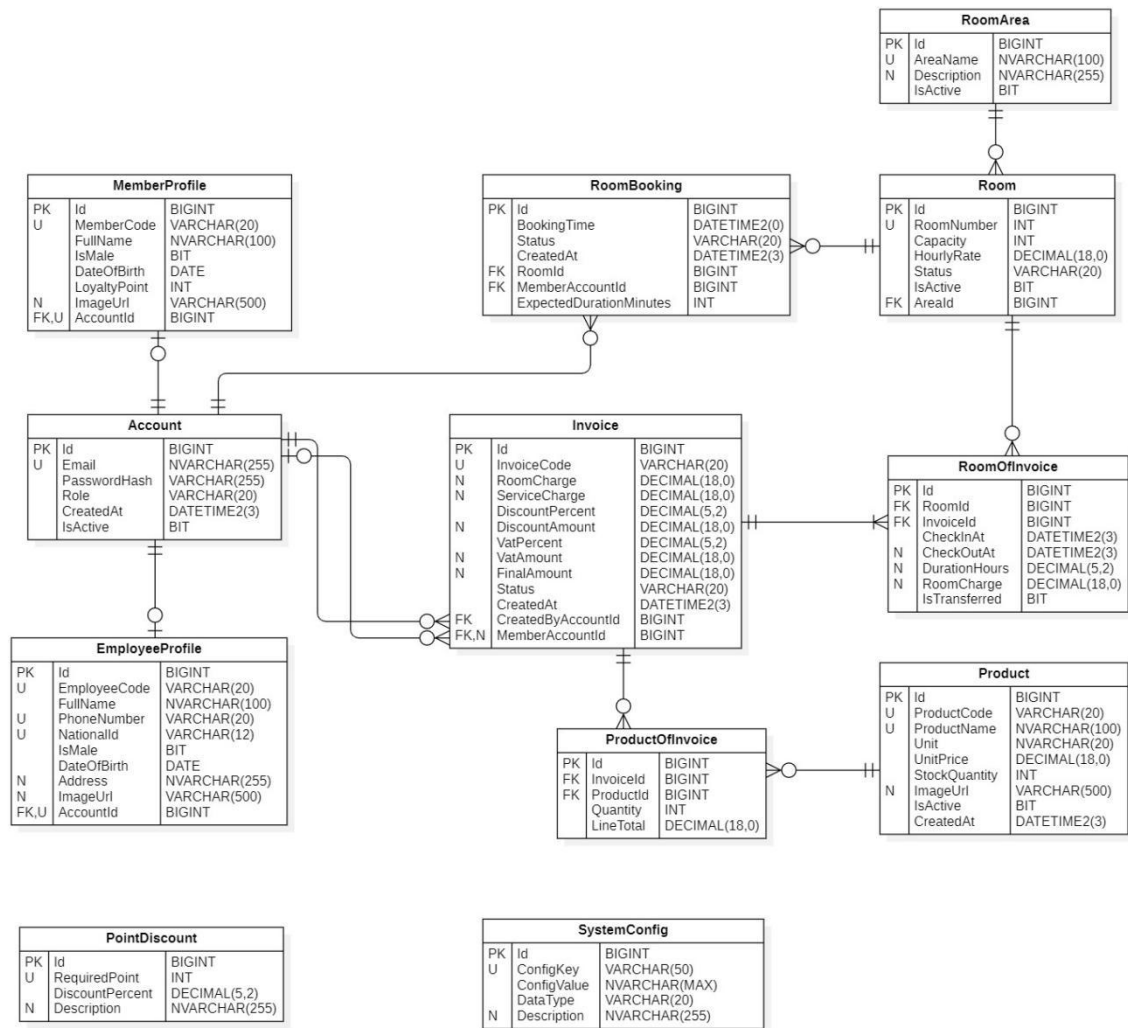


Hình 2.21 Các trạng thái của phòng

- Phòng trống: Là phòng hiện tại không có người sử dụng và không có lịch đặt phòng nào.

- Phòng đang sử dụng: Là phòng hiện đang được sử dụng.
- Phòng chờ: Là phòng đã được đặt trước.
- Phòng tạm: Là phòng đã được đặt trước, nhưng hiện đang được sử dụng tạm thời bởi khách hàng/hội viên khác.

2.5 Thiết kế cơ sở dữ liệu



Hình 2.22 Sơ đồ cơ sở dữ liệu

- Bảng Account (Tài khoản)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã tài khoản	Khóa chính	
2	Email	NVARCHAR(255)	Email đăng	Duy nhất	

			nhập		
3	PasswordHash	VARCHAR(255)	Mật khẩu đã mã hóa		
4	Role	VARCHAR(20)	Vai trò tài khoản		
5	CreatedAt	DATETIME2(3)	Thời điểm tạo		
6	IsActive	BIT	Trạng thái hoạt động		

- Bảng EmployeeProfile (Hồ sơ nhân viên)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã hồ sơ nhân viên	Khóa chính	
2	EmployeeCode	VARCHAR(20)	Mã nhân viên	Duy nhất	
3	FullName	NVARCHAR(100)	Họ tên nhân viên		
4	PhoneNumber	VARCHAR(20)	Số điện thoại	Duy nhất	
5	NationalId	VARCHAR(12)	CCCD	Duy nhất	
6	IsMale	BIT	Giới tính		
7	DateOfBirth	DATE	Ngày sinh		
8	Address	NVARCHAR(255)	Địa chỉ		x
9	ImageUrl	VARCHAR(500)	Ảnh đại diện		x
10	AccountId	BIGINT	Tài khoản liên kết	Khóa ngoại, duy nhất	

- Bảng MemberProfile (Hồ sơ hội viên)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
-----	------------	--------------	-------	------	------

1	Id	BIGINT	Mã hồ sơ hội viên	Khóa chính	
2	MemberCode	VARCHAR(20)	Mã hội viên	Duy nhất	
3	FullName	NVARCHAR(100)	Họ tên hội viên		
4	IsMale	BIT	Giới tính		
5	DateOfBirth	DATE	Ngày sinh		
6	LoyaltyPoint	INT	Điểm tích lũy		
7	ImageUrl	VARCHAR(500)	Ảnh đại diện		x
8	AccountId	BIGINT	Tài khoản liên kết	Khóa ngoại, duy nhất	

- Bảng RoomArea (Khu vực phòng)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã khu vực	Khóa chính	
2	AreaName	NVARCHAR(100)	Tên khu vực	Duy nhất	
3	Description	NVARCHAR(255)	Mô tả khu vực		x
4	IsActive	BIT	Trạng thái hoạt động		

- Bảng Room (Phòng)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã phòng	Khóa chính	
2	RoomNumber	INT	Số phòng	Duy nhất	
3	Capacity	INT	Sức chứa		
4	HourlyRate	DECIMAL(18,0)	Đơn giá theo giờ		

5	Status	VARCHAR(20)	Trạng thái phòng		
6	IsActive	BIT	Trạng thái hoạt động		
7	AreaId	BIGINT	Khu vực quản lý	Khóa ngoại	

- Bảng Product (Mặt hàng)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã sản phẩm	Khóa chính	
2	ProductCode	VARCHAR(20)	Mã sản phẩm	Duy nhất	
3	ProductName	NVARCHAR(100)	Tên sản phẩm	Duy nhất	
4	Unit	NVARCHAR(20)	Đơn vị tính		
5	UnitPrice	DECIMAL(18,0)	Đơn giá		
6	StockQuantity	INT	Số lượng tồn		
7	ImageUrl	VARCHAR(500)	Ảnh sản phẩm		x
8	IsActive	BIT	Trạng thái kinh doanh		
9	CreatedAt	DATETIME2(3)	Thời điểm tạo		

- Bảng Invoice (Hóa đơn)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã hóa đơn	Khóa chính	
2	InvoiceCode	VARCHAR(20)	Mã hóa đơn	Duy nhất	
3	RoomCharge	DECIMAL(18,0)	Tiền phòng		x
4	ServiceCharge	DECIMAL(18,0)	Tiền		x

			dịch vụ		
5	DiscountPercent	DECIMAL(5,2)	Tỷ lệ giảm giá		
6	DiscountAmount	DECIMAL(18,0)	Số tiền giảm		x
7	VatPercent	DECIMAL(5,2)	Tỷ lệ VAT		
8	VatAmount	DECIMAL(18,0)	Tiền VAT		x
9	FinalAmount	DECIMAL(18,0)	Tổng thanh toán		x
10	Status	VARCHAR(20)	Trạng thái hóa đơn		
11	CreatedAt	DATETIME2(3)	Thời điểm lập		
12	CreatedByAccountId	BIGINT	Nhân viên lập	Khóa ngoại	
13	MemberAccountId	BIGINT	Hội viên áp dụng	Khóa ngoại	x

- Bảng RoomOfInvoice

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã chi tiết phòng	Khóa chính	
2	RoomId	BIGINT	Phòng sử dụng	Khóa ngoại	
3	InvoiceId	BIGINT	Hóa đơn	Khóa ngoại	
4	CheckInAt	DATETIME2(3)	Thời điểm nhận phòng		
5	CheckOutAt	DATETIME2(3)	Thời điểm trả phòng		x
6	DurationHours	DECIMAL(5,2)	Số giờ sử		x

			dụng		
7	RoomCharge	DECIMAL(18,0)	Tiền phòng phát sinh		x
8	IsTransferred	BIT	Đánh dấu chuyển phòng		

- Bảng ProductOfInvoice

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã chi tiết hóa đơn	Khóa chính	
2	InvoiceId	BIGINT	Hóa đơn	Khóa ngoại	
3	ProductId	BIGINT	Sản phẩm	Khóa ngoại	
4	Quantity	INT	Số lượng		
5	LineTotal	DECIMAL(18,0)	Thành tiền		

UNIQUE (InvoiceId, ProductId)

- Bảng RoomBooking

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã lịch đặt	Khóa chính	
2	BookingTime	DATETIME2(0)	Thời điểm nhận phòng dự kiến		
3	Status	VARCHAR(20)	Trạng thái đặt phòng		
4	CreatedAt	DATETIME2(3)	Thời điểm tạo		

5	RoomId	BIGINT	Phòng đặt	Khóa ngoại	
6	MemberAccountId	BIGINT	Hội viên đặt	Khóa ngoại	
7	ExpectedDurationMinutes	INT	Thời lượng sử dụng phòng dự kiến (phút)		

- Bảng PointDiscount (Ưu đãi)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã ưu đãi	Khóa chính	
2	RequiredPoint	INT	Điểm yêu cầu	Duy nhất	
3	DiscountPercent	DECIMAL(5,2)	Phần trăm giảm giá		
4	Description	NVARCHAR(255)	Mô tả ưu đãi		x

- Bảng SystemConfig (Cấu hình hệ thống)

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Mô tả	Khóa	Null
1	Id	BIGINT	Mã cấu hình	Khóa chính	
2	ConfigKey	VARCHAR(50)	Khóa cấu hình	Duy nhất	
3	ConfigValue	NVARCHAR(MAX)	Giá trị cấu hình		
4	DataType	VARCHAR(20)	Kiểu dữ liệu		
5	Description	NVARCHAR(255)	Mô tả cấu hình		x

CHƯƠNG 3. CÀI ĐẶT VÀ TRIỂN KHAI

3.1 Công cụ, kỹ thuật và công nghệ sử dụng

3.1.1 Spring Boot

- Spring Boot là một framework mạnh mẽ được xây dựng dựa trên nền của Spring Framework mà đơn giản hóa sự phát triển các ứng dụng Spring. Mục tiêu của Spring boot là cắt giảm boilerplate code, cấu hình, thời gian thiết lập, cho phép lập trình viên tập trung vào xây dựng chức năng chính của ứng dụng của họ.

- Các tính năng nổi bật:

+ Tự động cấu hình: Spring Boot có khả năng tự động cấu hình các thành phần của ứng dụng dựa trên các thư viện được khai báo trong dự án. Nhờ đó, lập trình viên không cần thực hiện quá nhiều thao tác cấu hình thủ công, giúp rút ngắn thời gian phát triển và giảm thiểu sai sót trong quá trình thiết lập môi trường.

+ Hệ thống Starter Dependencies: Spring Boot cung cấp các bộ thư viện khởi tạo (Starter) được đóng gói sẵn cho từng chức năng như Web, Security, Data JPA, Mail, WebSocket,...

+ Máy chủ nhúng: Spring Boot tích hợp sẵn các máy chủ ứng dụng như Tomcat, Jetty hoặc Undertow. Ứng dụng có thể được đóng gói thành tệp thực thi độc lập và chạy trực tiếp mà không cần cài đặt máy chủ bên ngoài.



Hình 3.1 Spring Boot Framework

3.1.2 ReactJS

ReactJS là một thư viện JavaScript mã nguồn mở được phát triển bởi Meta (Facebook) nhằm hỗ trợ xây dựng giao diện người dùng cho các ứng dụng web. ReactJS cho phép chia giao diện thành các thành phần độc lập (Component), giúp việc phát triển, bảo trì và mở rộng hệ thống trở nên thuận tiện hơn.



Hình 3.2 ReactJS library

3.1.3 SQL Server

SQL Server là hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System) được phát triển bởi Microsoft. SQL Server sử dụng ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language) làm phương tiện tương tác chính với cơ sở dữ liệu, cho phép thực hiện các thao tác như truy vấn, thêm, sửa, xóa và quản lý dữ liệu.



Microsoft SQL Server

Hình 3.3 SQL Server

3.1.4 RabbitMQ

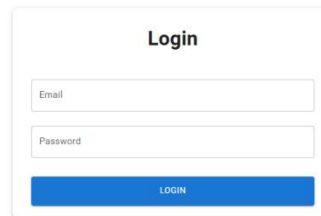
RabbitMQ là một Message Broker mã nguồn mở được phát triển dựa trên giao thức AMQP (Advanced Message Queuing Protocol). RabbitMQ đóng vai trò trung gian trong quá trình trao đổi dữ liệu giữa các thành phần của hệ thống, cho phép các ứng dụng gửi và nhận thông điệp một cách bất đồng bộ mà không cần kết nối trực tiếp với nhau.



Hình 3.4 RabbitMQ

3.2 Các chức năng đã cài đặt

3.2.1 Giao diện Admin/Nhân viên đăng nhập

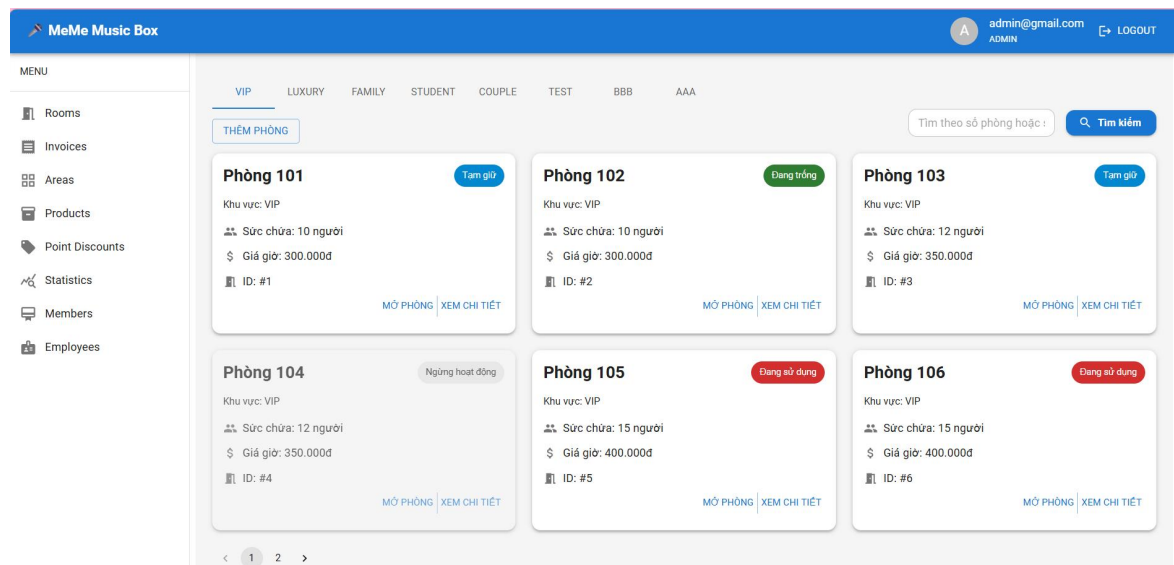


A login form titled "Login" with two input fields: "Email" and "Password". Below the fields is a blue button labeled "LOGIN".

Hình 3.5 Giao diện Admin/Nhân viên đăng nhập

Giao diện đăng nhập của Admin/Nhân viên thực hiện việc đăng nhập vào hệ thống để có thể sử dụng các chức năng của hệ thống.

3.2.2 Giao diện quản lý phòng



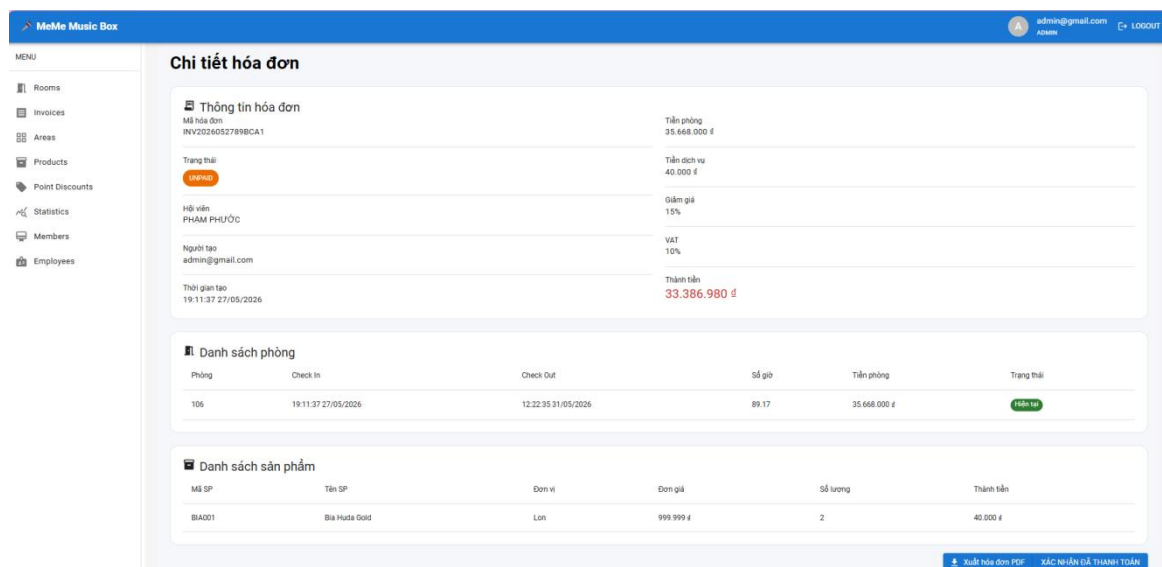
The interface shows a dashboard for "MeMe Music Box" with a sidebar menu and a main content area. The sidebar menu includes: Rooms, Invoices, Areas, Products, Point Discounts, Statistics, Members, and Employees. The main content area displays a grid of room cards for the "VIP" category. Each card shows the room name, capacity, price per hour, and ID. The status of each room is indicated by a colored button: "Tạm giữ" (Yellow), "Đang trống" (Green), and "Đang sử dụng" (Red). Below each card are links for "MỞ PHÒNG" and "XEM CHI TIẾT".

Room Name	Capacity	Price per hour	ID	Status
Phòng 101	10 người	300.000đ	#1	Tạm giữ
Phòng 102	10 người	300.000đ	#2	Đang trống
Phòng 103	12 người	350.000đ	#3	Tạm giữ
Phòng 104	12 người	350.000đ	#4	Ngừng hoạt động
Phòng 105	15 người	400.000đ	#5	Đang sử dụng
Phòng 106	15 người	400.000đ	#6	Đang sử dụng

Hình 3.6 Giao diện Admin/Nhân viên quản lý phòng

Giao diện Admin/Nhân viên quản lý phòng theo từng khu vực để thực hiện các chức năng như: mở phòng, xem chi tiết phòng. Admin có thể thêm phòng mới, cập nhật thông tin phòng.

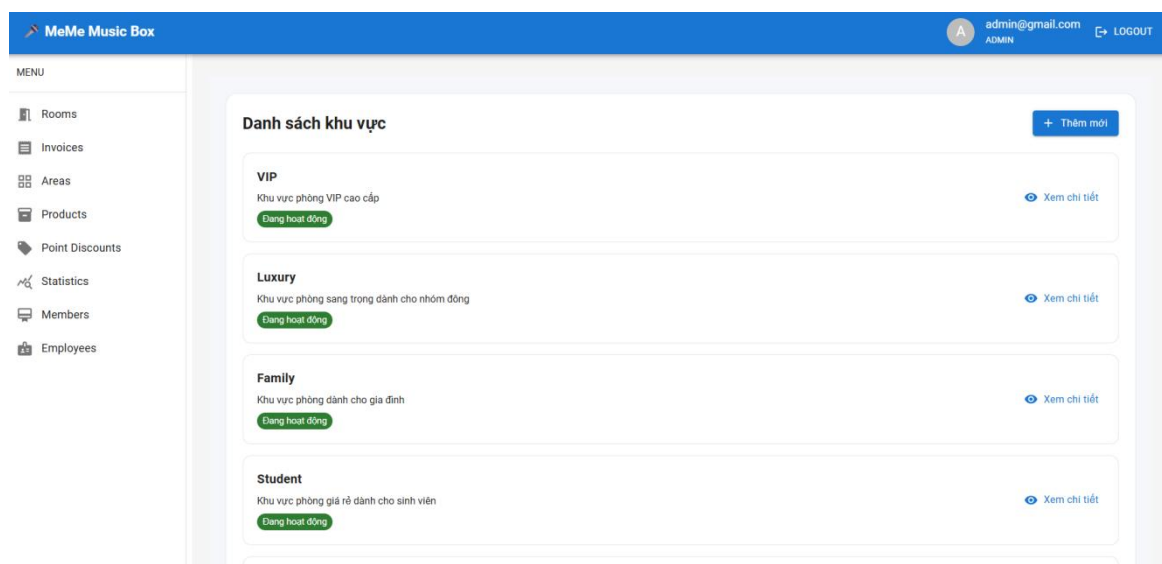
3.2.3 Giao diện quản lý hóa đơn



Hình 3.7 Giao diện Admin/Nhân viên quản lý hóa đơn

Giao diện Admin/Nhân viên quản lý hóa đơn được phát sinh trong quá trình kinh doanh, đồng thời Admin/Nhân viên có thể xuất hóa đơn pdf để gửi cho khách hàng và có thể xác nhận khách hàng đã thanh toán.

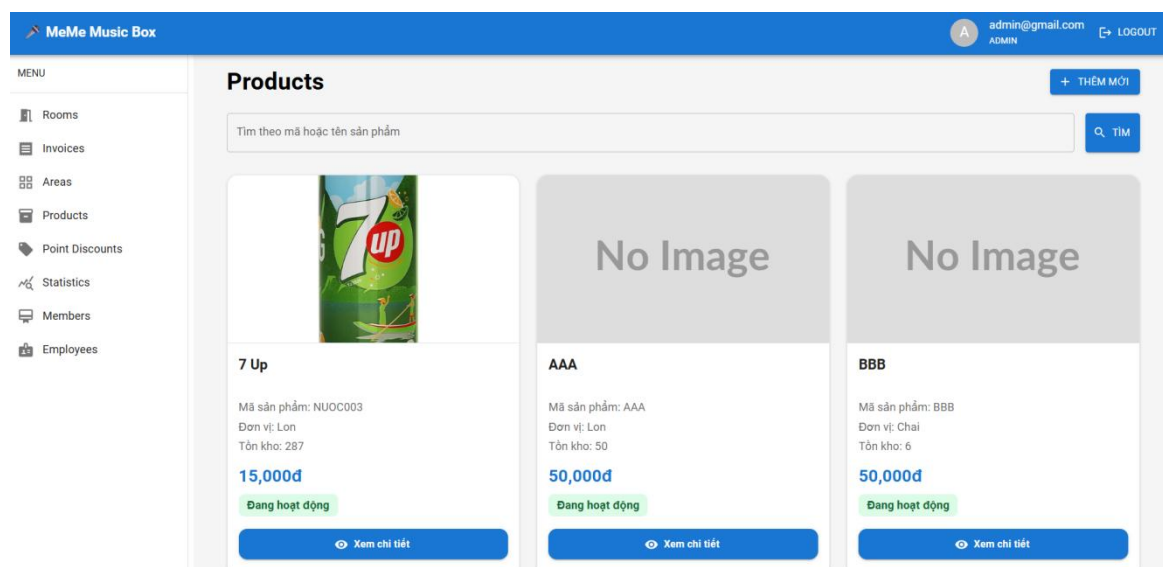
3.2.4 Giao diện quản lý khu vực phòng



Hình 3.8 Giao diện Admin/Nhân viên quản lý khu vực phòng

Giao diện Admin/Nhân viên quản lý danh sách khu vực phòng hiện có trong hệ thống, đồng thời Admin có thể thêm mới khu vực hoặc cập nhật thông tin khu vực.

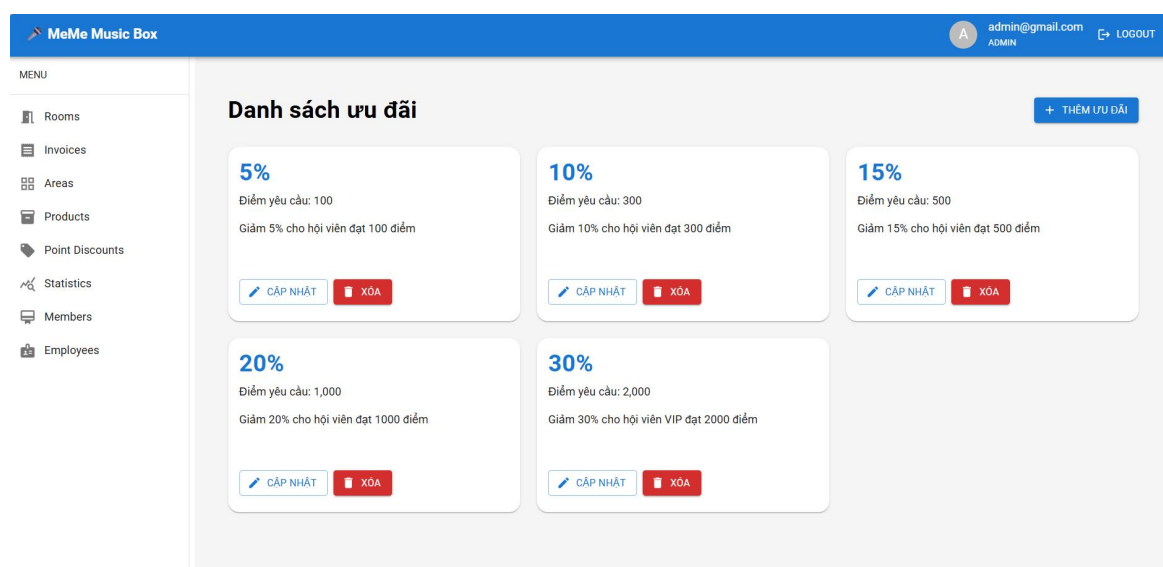
3.2.5 Giao diện quản lý mặt hàng



Hình 3.9 Giao diện Admin/Nhân viên quản lý mặt hàng

Giao diện Admin/Nhân viên quản lý danh sách mặt hàng hiện có trong hệ thống, đồng thời Admin có thể thêm mới mặt hàng hoặc cập nhật thông tin cho một mặt hàng.

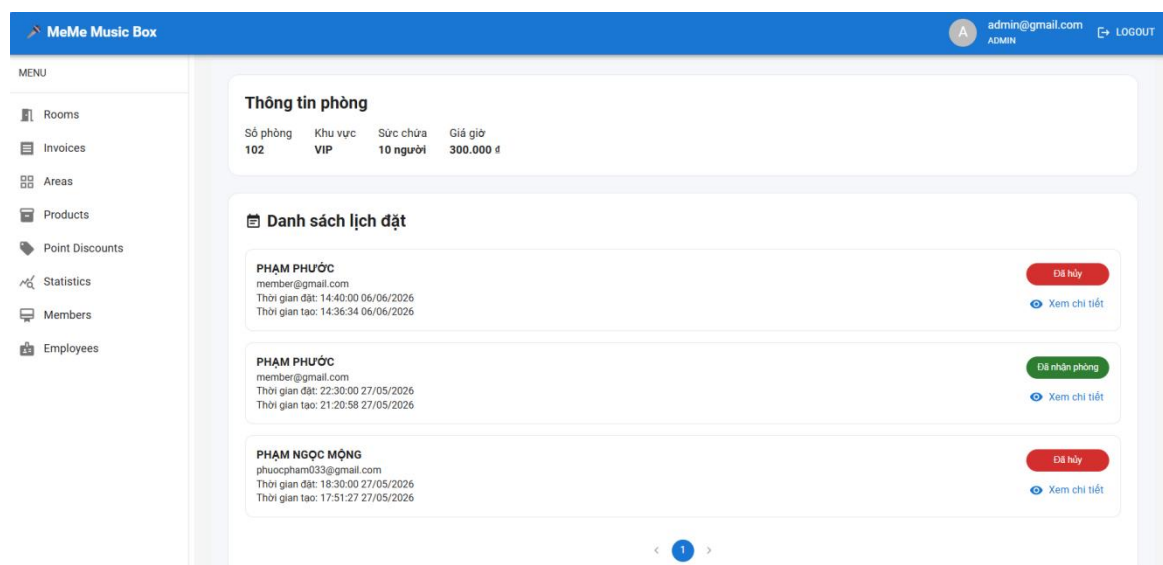
3.2.6 Giao diện quản lý ưu đãi



Hình 3.10 Giao diện Admin quản lý ưu đãi

Giao diện Admin quản lý danh sách ưu đãi hiện có trong hệ thống, đồng thời Admin có thể thêm, cập nhật, xóa một ưu đãi.

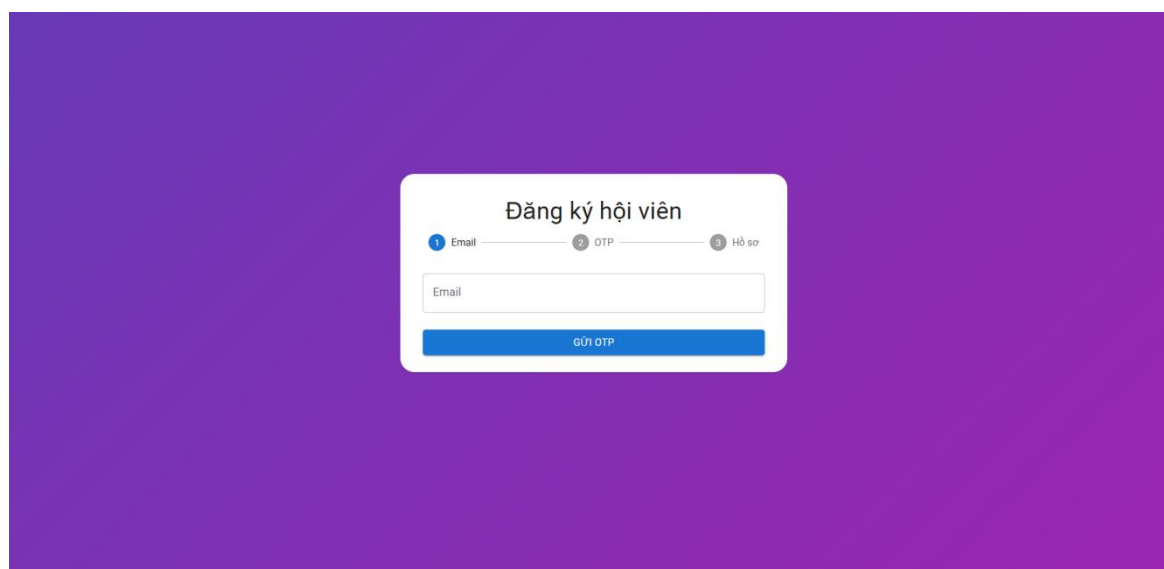
3.2.7 Giao diện quản lý lịch đặt



Hình 3.11 Giao diện Admin/Nhân viên quản lý lịch đặt của hội viên

Giao diện Admin/Nhân viên quản lý danh sách lịch đặt của một phòng trong hệ thống, đồng thời Admin/Nhân viên có thể xem chi tiết lịch đặt, sau đó thực hiện chức năng nhận phòng khi hội viên đã đến hoặc hủy lịch đặt.

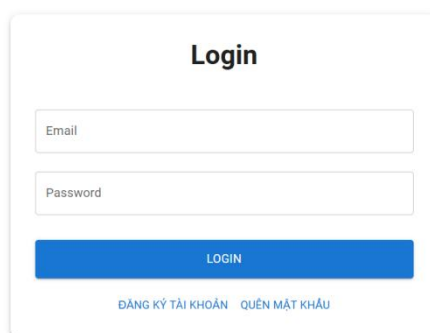
3.2.8 Giao diện hội viên đăng ký tài khoản



Hình 3.12 Giao diện hội viên đăng ký tài khoản

Giao diện khách hàng thực hiện việc đăng ký tài khoản hội viên trên hệ thống.

3.2.9 Giao diện hội viên đăng nhập

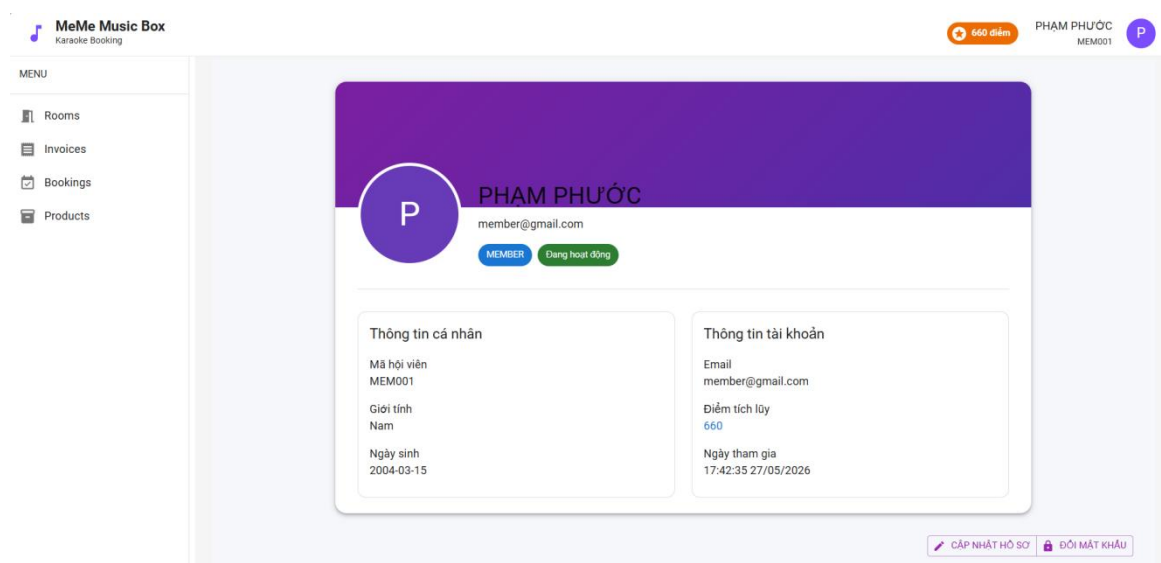


The login form is titled "Login" and is enclosed in a light gray border. It contains two input fields: "Email" and "Password". Below these fields is a blue button labeled "LOGIN". At the bottom of the form, there are two links: "ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN" and "QUÊN MẬT KHẨU".

Hình 3.13 Giao diện hội viên đăng nhập

Giao diện hội viên đăng nhập vào hệ thống để thực hiện các chức năng của hội viên trên hệ thống.

3.2.10 Giao diện hội viên quản lý thông tin cá nhân



The interface shows a member's profile for "PHẠM PHƯỚC" (MEM001). The header includes the "MeMe Music Box" logo, a "660 điểm" badge, and the member's name and ID. A sidebar menu on the left lists "Rooms", "Invoices", "Bookings", and "Products". The main content area displays the member's profile with a purple header and a circular profile picture containing the letter "P". Below the header, there are two sections: "Thông tin cá nhân" (Personal Information) and "Thông tin tài khoản" (Account Information). The "Thông tin cá nhân" section includes fields for "Mã hội viên" (MEM001), "Giới tính" (Nam), and "Ngày sinh" (2004-03-15). The "Thông tin tài khoản" section includes fields for "Email" (member@gmail.com), "Điểm tích lũy" (660), and "Ngày tham gia" (17:42:35 27/05/2026). At the bottom right, there are two buttons: "CẬP NHẬT HỒ SƠ" and "ĐỔI MẬT KHẨU".

Hình 3.14 Giao diện hội viên quản lý thông tin cá nhân

Giao diện hội viên quản lý thông tin cá nhân của mình, đồng thời hội viên có thể cập nhật lại hồ sơ cá nhân hoặc đổi lại mật khẩu.

3.2.11 Giao diện hội viên đặt phòng

The screenshot displays the 'MeMe Music Box Karaoke Booking' web application. On the left is a sidebar menu with options: Rooms, Invoices, Bookings, and Products. The main content area features a 'Đặt phòng' (Book Room) form for 'Phòng #2'. The form includes three dropdown menus for 'Giờ' (Hour) set to 13, 'Phút' (Minute) set to 40, and 'Thời lượng (phút)' (Duration in minutes) set to 40. Below these is the date 'Ngày đặt: 14/6/2026' and a blue button labeled 'XÁC NHẬN ĐẶT PHÒNG' (Confirm Booking).

Hình 3.15 Giao diện hội viên đặt phòng

Giao diện hội viên đặt trước một phòng trong hệ thống, đồng thời hệ thống sẽ tạo ra lịch đặt của phòng tương ứng với hội viên khi đặt phòng thành công.

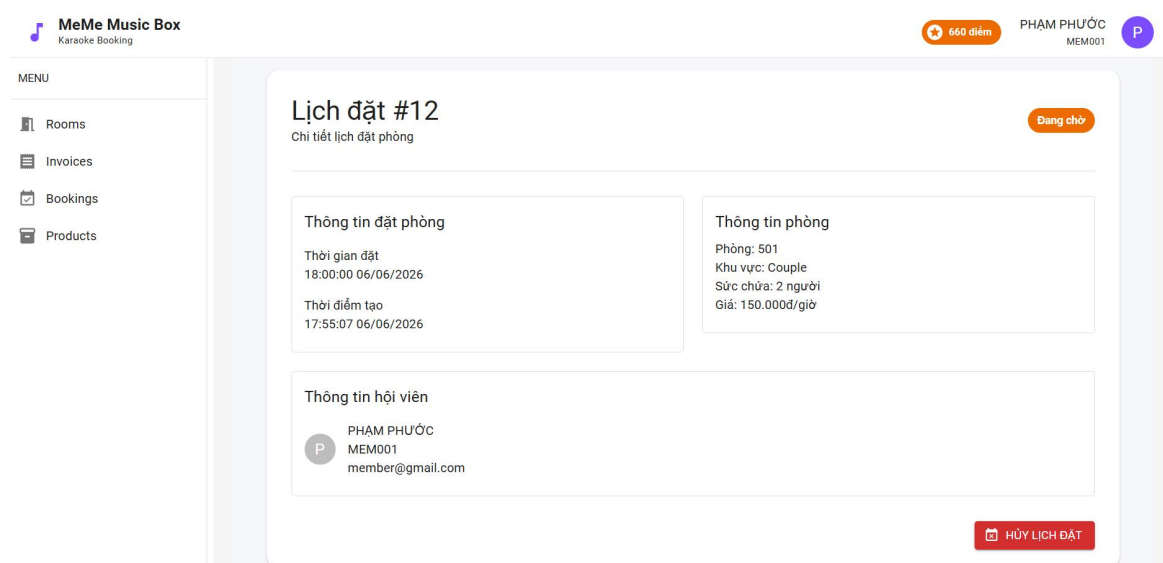
3.2.12 Giao diện hội viên quản lý hóa đơn của mình

The screenshot shows the 'Hóa đơn của tôi' (My Invoices) page. It features a title 'Hóa đơn của tôi' and a subtitle 'Danh sách hóa đơn đã tạo' (List of created invoices). Below this is a list of three invoices, each with a unique ID, a timestamp, and a status. The first invoice (INV202606067105D8) is 'Đã thanh toán' (Paid) for 14,025đ. The second (INV20260606D877E5) and third (INV20260601B69D02) are 'Chưa tính' (Not calculated). Each invoice entry has a blue button labeled 'XEM CHI TIẾT' (View Details).

Hình 3.16 Giao diện hội viên quản lý hóa đơn của mình

Giao diện hội viên quản lý danh sách hóa đơn được phát sinh trong quá trình hội viên sử dụng dịch vụ tại quán. Hội viên có thể xem chi tiết một hóa đơn, sau đó có thể thực hiện thanh toán trực tuyến cho hóa đơn đó.

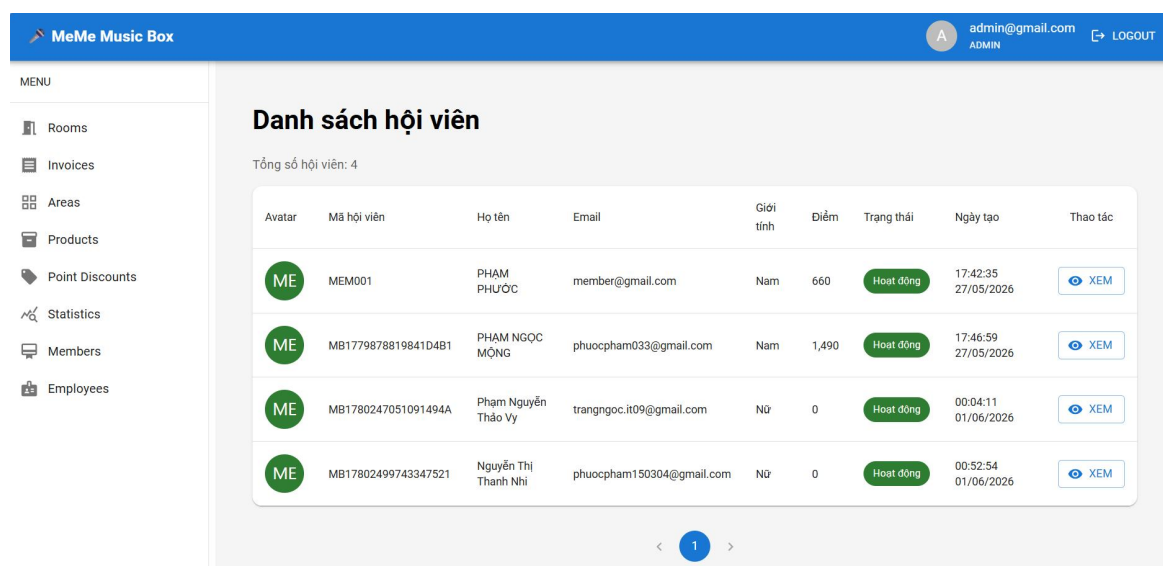
3.2.13 Giao diện hội viên quản lý lịch đặt của mình



Hình 3.17 Giao diện hội viên quản lý lịch đặt của mình

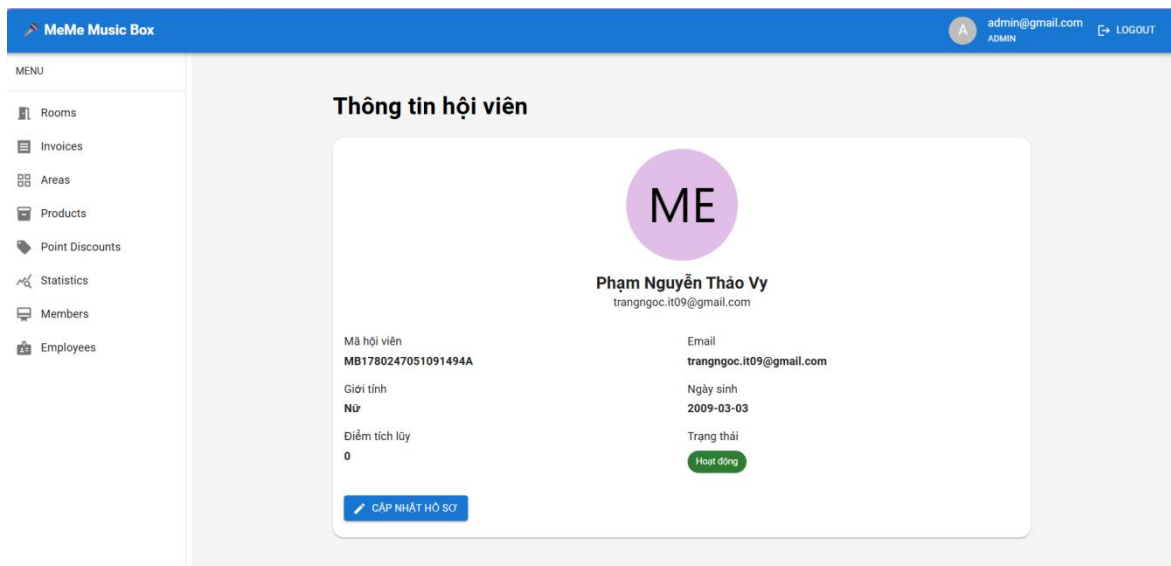
Giao diện hội viên quản lý lịch đặt của mình, đồng thời hội viên có thể hủy lịch đặt khi cần thiết.

3.2.14 Giao diện quản lý hội viên



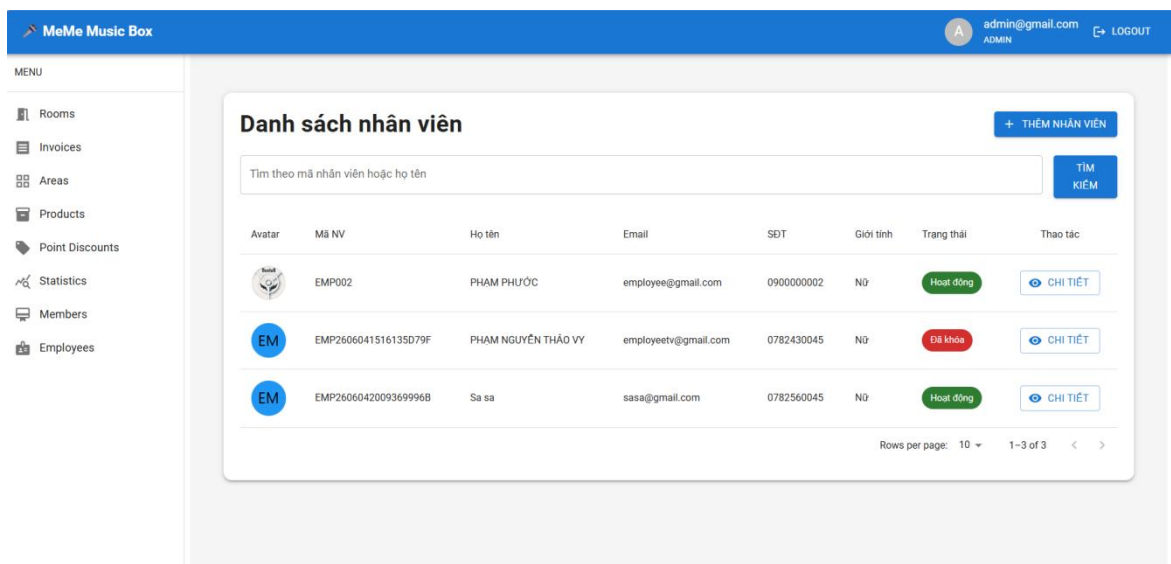
Hình 3.18 Giao diện Admin/Nhân viên quản lý hội viên

Giao diện Admin/Nhân viên quản lý danh sách hội viên hiện có trong hệ thống. Admin/Nhân viên có thể xem thông tin chi tiết hội viên, đồng thời Admin có thể cập nhật lại hồ sơ hội viên.



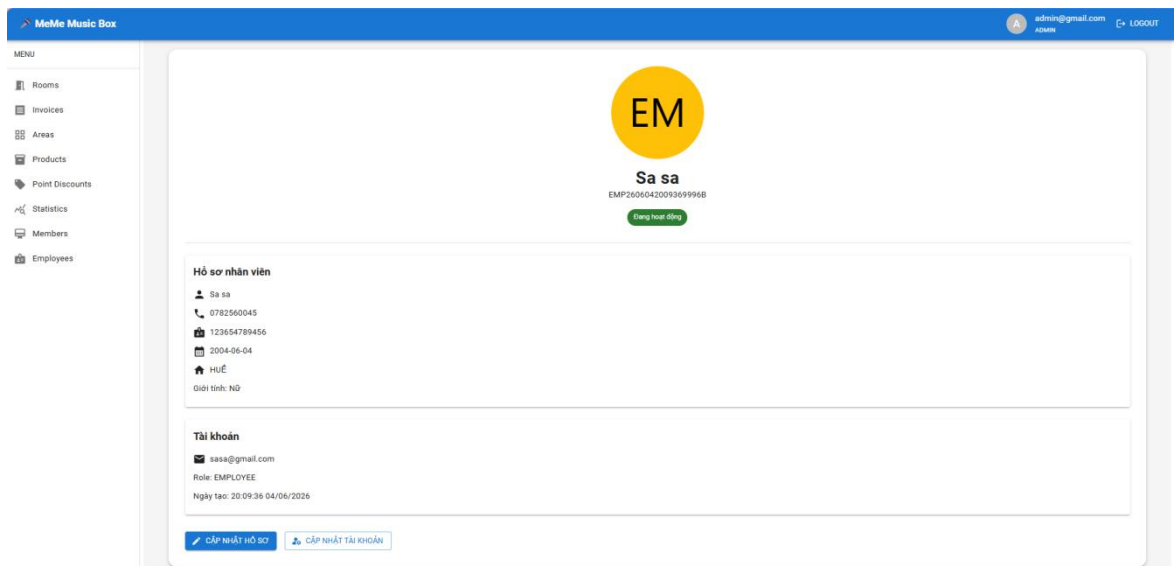
Hình 3.19 Giao diện Admin/Nhân viên quản lý hồ sơ hội viên

3.2.15 Giao diện quản lý nhân viên



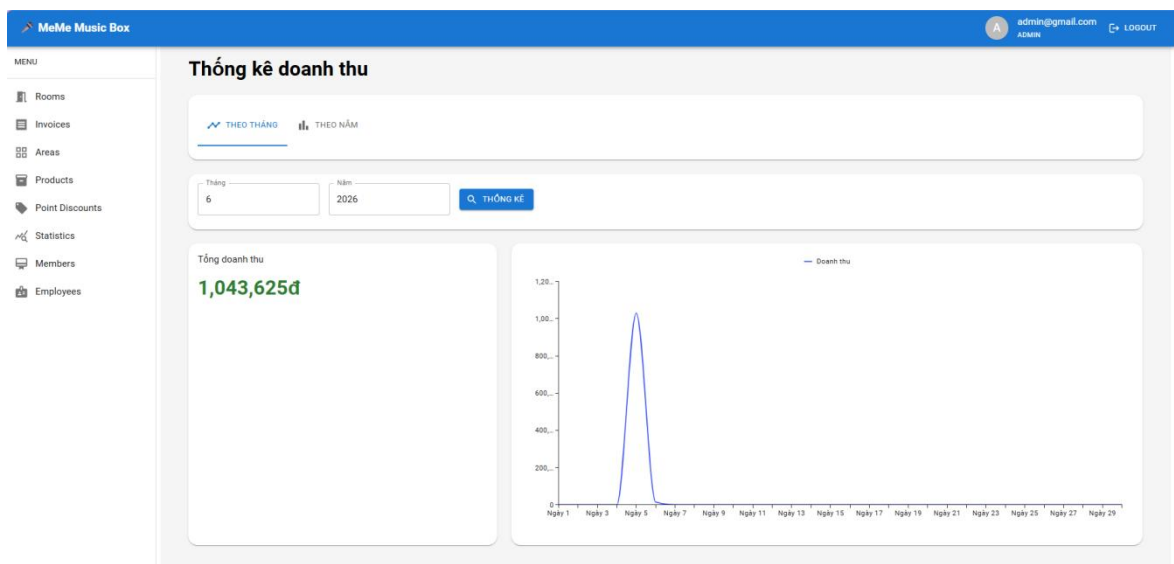
Hình 3.20 Giao diện Admin quản lý nhân viên

Giao diện Admin quản lý danh sách nhân viên hiện có trong hệ thống. Admin có thể xem thông tin chi tiết một nhân viên, đồng thời có thể cập nhật hồ sơ hoặc tài khoản của nhân viên. Ngoài ra Admin có thể thêm nhân viên mới vào hệ thống.



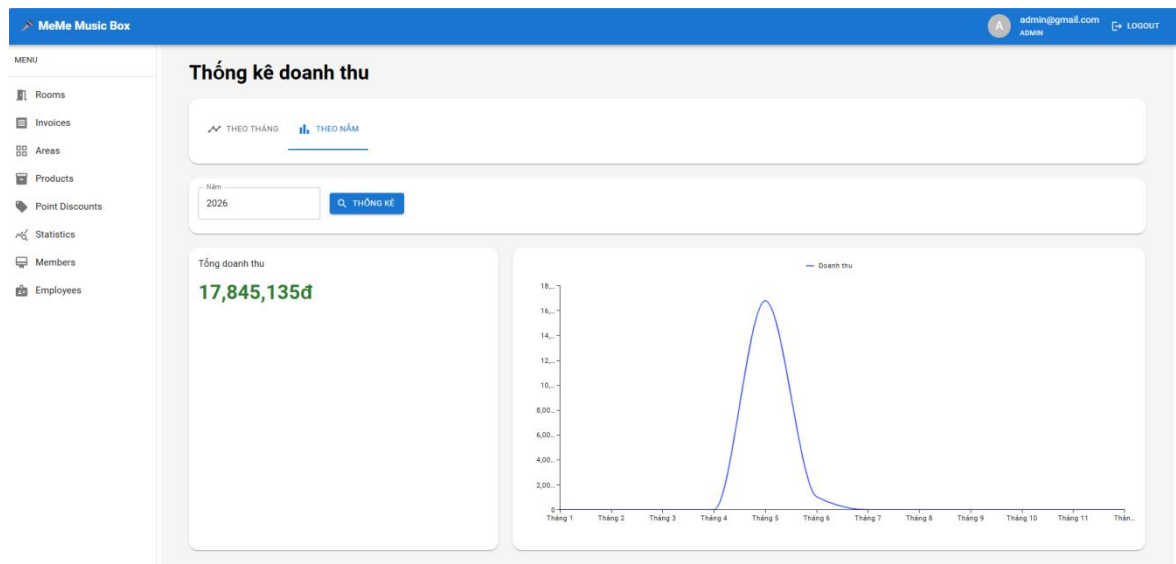
Hình 3.21 Giao diện Admin quản lý hồ sơ nhân viên

3.2.16 Giao diện thống kê doanh thu



Hình 3.22 Giao diện Admin xem thống kê doanh thu theo tháng

Giao diện Admin xem thống kê doanh thu của các ngày trong một tháng.



Hình 3.23 Giao diện Admin xem thống kê doanh thu theo năm

Giao diện Admin xem thông kê doanh thu của các tháng trong một năm.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Kết luận

- Đề tài “Xây dựng hệ thống quản lý quán karaoke MeMe Music Box” được thực hiện với mục tiêu nghiên cứu, phân tích và xây dựng một hệ thống hỗ trợ quản lý các hoạt động nghiệp vụ tại quán karaoke. Trong quá trình thực hiện, em đã tiến hành khảo sát thực tế, phân tích yêu cầu nghiệp vụ, thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế hệ thống và triển khai các chức năng phục vụ công tác quản lý và vận hành.

- Những điểm đạt được:

+ Tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm khi tự mình xây dựng một hệ thống quản lý hoàn chỉnh từ giai đoạn lên ý tưởng cho đến giai đoạn triển khai, cài đặt và vận hành, để giải quyết hay tin học hóa các nghiệp vụ hiện tại của quán, đồng thời giải quyết triệt để các khó khăn và thách thức hiện tại mà cơ sở karaoke này đang đối mặt.

+ Học hỏi thêm về xây dựng RESTful API với Spring Boot.

+ Hiểu rõ hơn về ReactJS.

+ Có thêm kinh nghiệm trong việc bảo mật hệ thống với JWT và Spring Security.

+ Học được cách ứng dụng RabbitMQ để giúp hệ thống tránh bị quá tải.

Hạn chế

- Chưa tối ưu hóa hiệu suất với caching.

- Hệ thống hiện được triển khai dưới dạng ứng dụng web, chưa phát triển ứng dụng dành riêng cho các thiết bị di động, do đó trải nghiệm người dùng trên điện thoại chưa được tối ưu hoàn toàn.

- Hệ thống chưa hỗ trợ gửi thông báo tự động đến khách hàng qua các kênh như SMS,... khi sắp đến thời gian đặt phòng hoặc khi có chương trình ưu đãi mới.

Hướng phát triển

- Tối ưu hóa hiệu suất với caching (Redis)
- Tích hợp chatbot hỗ trợ đặt phòng
- Phát triển thêm ứng dụng di động để tăng trải nghiệm sử dụng của khách hàng

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] <https://docs.spring.io/spring-boot/index.html>
- [2] <https://react.dev/learn>
- [3] <https://www.rabbitmq.com/docs>
- [4] Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Nguyễn Mậu Hân.